

Fiscalité, informalité, transferts et pauvreté en Côte d'Ivoire :

une analyse d'incidence sur l'EHCVM 2021*

Franck MIGONE, Djaha Armand et Lebe N'Dre
ANStat

Septembre 2026

Résumé

Cette étude mesure l'incidence des impôts, des transferts et des dépenses publiques sur l'inégalité et la pauvreté en Côte d'Ivoire, selon le cadre *Commitment to Equity* (CEQ) sur l'EHCVM 2021. Elle combine barèmes fiscaux, budgets exécutés, un modèle de prix de Leontief sur le tableau ressources-emplois national, et une part d'achats taxés qui croît avec le niveau de vie et varie par fonction de consommation. Le système réduit l'inégalité : le Gini passe de 0,3409 au revenu primaire à 0,3167 au revenu final. Il accroît pourtant la pauvreté monétaire, de 37,72 % à 42,04 % au revenu consommable, et 4,35 % des personnes passent sous le seuil. L'éducation et la santé, valorisées à leur coût, ramènent le taux à 33,92 % sans créer de liquidité. À quantités fixes, une TVA de 9 % sur les ventes exonérées accroît la pauvreté de 0,47 point ; son recyclage en transfert universel la réduit de 0,23 point.

Mots-clés : incidence fiscale, TVA, transferts, dépenses publiques, informalité, pauvreté, micro-simulation, Côte d'Ivoire.

Codes JEL : H22, D31, I32, O17.

*Document de travail de la Cellule d'Analyses Économiques (ANStat). Les sources, les hypothèses et la procédure de réplcation sont documentées en annexe [G](#). Les erreurs éventuelles restent les nôtres.

1 Introduction

Ce document présente un modèle de microsimulation fiscale pour la Côte d’Ivoire et ce qu’il mesure. Le modèle applique aux 12 965 ménages de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2021) les règles du système fiscal et social de 2021, selon la séquence de revenus du cadre *Commitment to Equity* (CEQ) (Lustig, 2022). Ces règles couvrent les impôts indirects, les prélèvements et transferts directs, les réductions de prix, l’éducation et la santé. Le modèle est conçu pour être réinterrogé : barèmes, taux, exonérations et montants de transferts sont des paramètres, et un changement de règle ou un choc de prix se simule sans modifier la population de base. Il est statique par construction. Il mesure l’effet de premier tour d’une règle sur les ménages tels qu’ils sont observés, à quantités et comportements constants. Les ajustements de la production et des prix relatifs relèvent des modèles d’équilibre général calculable. L’emploi, au sens des situations de travail et de la législation sociale qui s’y applique, est le domaine des modèles de microsimulation socio-fiscale de type Ines (Insee-Drees), statiques eux aussi. Les réactions des agents, substitution entre biens ou offre de travail, relèvent des modèles comportementaux.

Appliqué tel quel, le cadre CEQ décrirait mal la Côte d’Ivoire, où la majorité des achats se fait auprès de vendeurs qui ne collectent pas la TVA et où le revenu courant est moins bien mesuré que la consommation. Le modèle s’en écarte donc sur quatre points. La part des achats effectivement taxée croît avec le niveau de vie et varie par fonction de consommation, selon une matrice publiée et bornée par l’offre des entreprises des ménages que l’enquête recense. La TVA non déductible se propage par un modèle de prix de Leontief sur le tableau ressources-emplois national. Le revenu disponible est ancré sur la consommation par habitant, les concepts antérieurs étant reconstruits à rebours. Le filet social est reconstitué par un score de niveau de vie : l’enquête demande aux ménages s’ils ont bénéficié d’un programme social, mais sans montant ni programme identifiable, et aucun registre administratif n’est apparié ; les déclarations servent en robustesse. Avec ces adaptations, le système de 2021 réduit l’inégalité, le Gini passant de 0,3409 au revenu primaire à 0,3167 au revenu final, et accroît la pauvreté monétaire, de 37,72 % à 42,04 % au revenu consommable, 4,35 % des personnes passant sous le seuil.

Trois résultats de la première application du modèle, l’incidence du système de 2021, structurent la suite. D’abord, la TVA est progressive et appauvrissante à la fois : sa charge passe de 2,01 à 6,13 % du revenu disponible entre le premier et le dixième décile, avec un indice de Kakwani de 0,165, et elle relève pourtant le taux de pauvreté de 3,54 points, dont 2,35 pour la TVA facturée à la vente finale et 1,19 pour la TVA enchâssée que les entreprises sans droit à déduction répercutent dans leurs prix. Cette composante enchâssée, 214 milliards de FCFA contre 697 de TVA directe, est aussi le chiffre le plus fragile du modèle : sous une définition juridique du droit à déduction, elle tombe à 22 milliards et l’effet de la TVA sur la pauvreté à 2,42 points. Ensuite, le critère de mesure change le classement des instruments. Les impôts indirects sont le premier contributeur à la baisse du Gini et le premier facteur de hausse de la pauvreté, avec 4,23 points en décomposition de Shapley entre revenu primaire et revenu final, accises et droits de douane compris, tandis que l’éducation, modeste sur le Gini, explique 7,09 points de baisse du taux comptable de pauvreté au revenu final sans procurer de liquidité. Enfin,

un cinquième du pouvoir égalisateur du système est absorbé par du reclassement entre ménages, et deux cinquièmes de celui de l'éducation seule, parce que la dépense scolaire suit les enfants et non le niveau de vie.

La seconde application interroge le même modèle sur des chocs de TVA, à quantités fixes. Étendre le taux de 9 % aux ventes finales exonérées en 2021 rapporte 97,2 milliards de FCFA et relève la pauvreté de 0,47 point si la recette n'est pas restituée ; reversée en un transfert forfaitaire universel, la même recette abaisse la pauvreté de 0,23 point. Le rétablissement de la TVA sur les intrants de la filière avicole, simulé en premier tour par la transmission du surcoût au prix du poulet, produit une charge progressive, d'indice de Kakwani +0,24, dont le dixième décile supporte 45 %. Son effet sur la pauvreté est de l'ordre de 0,01 point, la part budgétaire du poulet étant quinze fois plus élevée au dixième décile qu'au premier. Le modèle est enfin prêt pour une troisième interrogation, l'application des codes généraux des impôts de 2025 et 2026 à la population de 2021, les dépenses étant revalorisées poste par poste avec les indices de prix par fonction de l'ANStat ; elle n'est pas conduite ici.

Ces résultats prolongent les analyses CEQ de l'incidence fiscale et de l'appauvrissement fiscal dans les pays en développement ([Higgins and Lustig, 2016](#); [Lustig, 2017, 2022](#)). Au Ghana, en Éthiopie et en Afrique de l'Ouest francophone, une baisse du Gini coexiste de même avec une perte de niveau de vie monétaire des ménages proches du seuil ([Younger et al., 2015](#); [Hill et al., 2017](#); [Akim et al., 2020](#)). Le traitement de l'informalité des achats s'appuie sur [Bachas et al. \(2024\)](#), celui des taxes non déductibles rejoint [Chandler et al. \(2025\)](#), et la comparaison entre exonérations et transferts suit [Warwick et al. \(2022\)](#).

La section 2 décrit le système fiscal et social ivoirien et le périmètre que le modèle en couvre. La section 3 situe le modèle dans la littérature de la microsimulation et dans les approches de l'informalité. Les sections 4 et 5 présentent les données et le modèle, adaptation par adaptation. La section 6 donne l'incidence du système de 2021, la section 7 les chocs de TVA et la section 8 la portée du modèle et ses frontières. Le lexique de l'annexe A fixe le sens des termes techniques.

2 Contexte : le système fiscal et social ivoirien

Cette section décrit le dispositif que le modèle reproduit, dans son architecture d'ensemble d'abord, puis instrument par instrument. L'année 2021 sert de référence pour les taux et les montants, parce qu'elle est celle de l'enquête ; les réformes intervenues depuis sont signalées lorsqu'elles changent la nature d'un instrument, car le modèle a vocation à les simuler.

2.1 Architecture d'ensemble

Le Code général des impôts organise les prélèvements en trois familles ([Direction générale des Impôts, 2021, 2025](#)). Les impôts directs frappent les bénéfices des entreprises, les traitements et salaires, les revenus des capitaux mobiliers, le patrimoine foncier et l'exercice d'une activité par la patente et les licences. Les impôts indirects frappent la consommation : la TVA, les droits d'accises sur les produits pétroliers, les boissons, les tabacs et les cosmétiques, la taxe sur les opérations bancaires, les taxes sur les contrats d'assurance et les droits d'enregistrement et de

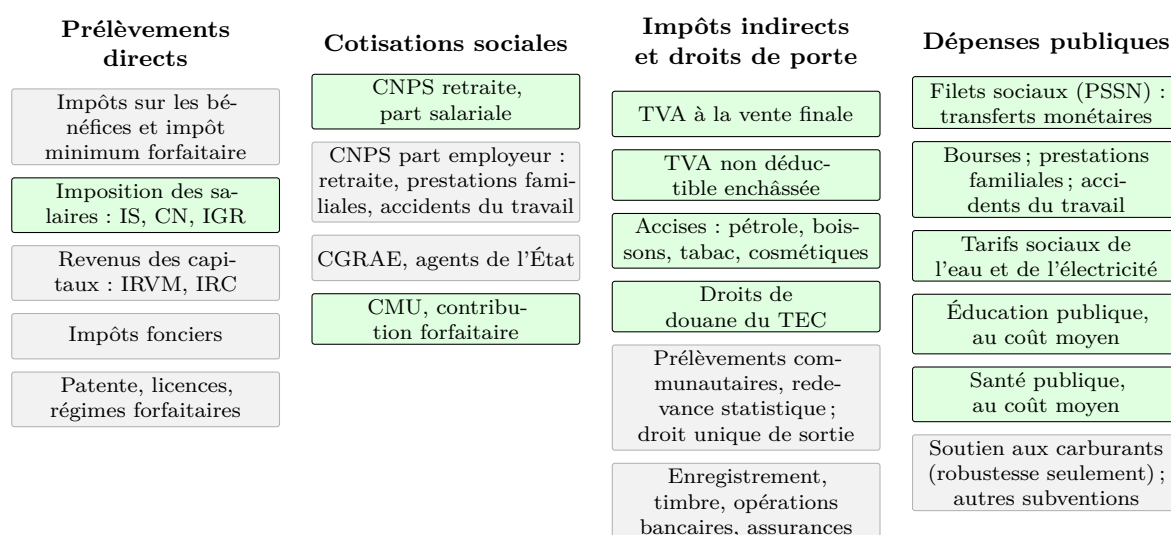


FIGURE 1 – Architecture du système fiscal et social ivoirien et périmètre du modèle. Les instruments en vert sont attribués aux ménages par le modèle ; ceux en gris restent hors champ au scénario central, soit parce que l'enquête ne permet pas de les imputer, soit parce que leur incidence passe par des canaux que le modèle ne retrace pas. Sources : [Direction générale des Impôts \(2021, 2025\)](#).

timbre. S'y ajoute la fiscalité de porte : droits de douane du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, prélèvements communautaires et droit unique de sortie sur les produits agricoles exportés. Les cotisations sociales, hors du Code, financent la retraite, les prestations familiales et les accidents du travail des salariés du privé par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la retraite des agents de l'État par la Caisse générale de retraite des agents de l'État (CGRAE), et l'assurance maladie par la Couverture maladie universelle (CMU). Trois régies collectent ces recettes : la Direction générale des impôts pour les impôts intérieurs, la Direction générale des douanes pour les droits de porte, la TVA à l'importation et les taxes à l'exportation, et le Trésor pour le reste. Du côté des dépenses, l'État verse des transferts monétaires, filets sociaux du Programme de filets sociaux productifs (PSSN), bourses et prestations de la protection sociale, réduit certains prix par les tarifs sociaux de l'eau et de l'électricité, et fournit l'éducation et la santé publiques. La figure 1 rassemble ces instruments et distingue ceux que le modèle attribue aux ménages de ceux qu'il laisse hors champ.

Les recettes fiscales encaissées en 2021 s'élèvent à 4 246 milliards de FCFA dans la loi de règlement, soit 32,6 % d'impôts directs et 67,4 % d'impôts indirects ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022a](#)). Les impôts directs, 1 386 milliards, reposent d'abord sur les bénéfices des entreprises et les revenus du capital, 1 043 milliards, et ensuite sur les salaires, 261 milliards, le patrimoine et les autres impôts directs comptant pour moins de 100 milliards. Les impôts indirects, 2 860 milliards, se partagent entre les droits et taxes à l'importation, 1 468 milliards, dont 637 de taxes générales sur les biens et services importés, pour l'essentiel la TVA en douane, 555 de droits de douane et 208 de taxes spécifiques, les impôts intérieurs sur les biens et services, 874 milliards, les droits et taxes à l'exportation, 388 milliards, pour l'essentiel des droits uniques de sortie sur les produits agricoles, et les droits d'enregistrement et de timbre, 128 milliards. Le taux de pression fiscale, recettes fiscales du tableau des opérations financières de l'État rapportées au PIB, est de 12,3 % en 2021 ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\)](#),

2025a).

Deux traits de cette architecture commandent la suite. Le premier est l'étroitesse des prélèvements directs sur les ménages : les impôts sur les bénéfices, les revenus du capital et le patrimoine touchent les ménages par des canaux que l'enquête ne permet pas de retracer. L'imposition des salaires ne concerne, elle, que les salariés du secteur formel, administration et entreprises enregistrées, qui subissent la retenue à la source. Le second est le poids de l'économie informelle : dans les comptes nationaux définitifs de l'année 2023, dernière année publiée, le secteur informel fournit 45,5 % de la production, 82,8 % dans le primaire et 47,1 % dans le tertiaire ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\), 2025b](#)). La majorité des transactions par lesquelles les ménages acquièrent leurs biens de consommation passe donc par des unités qui ne tiennent pas de comptabilité et ne collectent pas la TVA.

2.2 Prélèvements directs et cotisations sociales

Les impôts sur les bénéfices sont des impôts cédulaires annuels. L'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (BIC et BA) et l'impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) frappent le bénéfice net au taux de 25 %, porté à 30 % pour les télécommunications, les technologies de l'information et les jeux de hasard. Le régime dépend du chiffre d'affaires : réel normal au-delà de 500 millions de FCFA, réel simplifié entre 200 et 500 millions, régime des microentreprises entre 50 et 200 millions, où l'impôt vaut 6 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises, et taxe d'État de l'entrepreneur entre 5 et 50 millions, à 5 % ou 4 %. Un impôt minimum forfaitaire de 0,5 % du chiffre d'affaires, plafonné, impose une contribution minimale aux entreprises déficitaires. S'y ajoutent la patente, droit sur le chiffre d'affaires de 0,5 % et droit sur la valeur locative des locaux professionnels de 18,5 %, et les licences des débits de boissons. Ces impôts sont payés par les entreprises et les indépendants ; l'enquête n'observe ni leur bénéfice fiscal ni leur régime, et le modèle ne les impute pas.

L'imposition des salaires en 2021 combine trois prélèvements cédulaires successifs, retenus à la source par l'employeur. L'impôt sur les salaires (IS) frappe la base imposable, c'est-à-dire 80 % du salaire brut après l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels, au taux de 1,5 %, soit 1,2 % du brut. La contribution nationale (CN) applique à la même base un barème progressif par tranches mensuelles (0 % jusqu'à 50 000 FCFA, puis 1,5 %, 5 % et 10 % au-delà de 200 000 FCFA). L'impôt général sur le revenu (IGR) s'ajoute enfin selon une logique de quotient familial. Sa base est égale à 85 % de la différence entre 80 % du salaire brut et les montants d'IS et de CN. Elle est divisée par un nombre de parts plafonné à cinq (une part pour un célibataire, deux pour un couple marié, une demi-part par enfant à charge), puis le barème mensuel est appliqué au quotient et l'impôt par part est multiplié par le nombre de parts. L'annexe B reproduit les barèmes. L'employeur acquitte de son côté une contribution de 1,2 % des salaires du personnel local, portée à 9,2 % pour le personnel expatrié, ainsi que la taxe d'apprentissage, 0,4 %, et la taxe pour la formation professionnelle continue, 1,2 % ([Direction générale des Impôts, 2025](#)). Depuis l'année de référence, les trois impôts cédulaires du salarié ont été fondus en un impôt unique sur les traitements et salaires ([Direction générale des Impôts, 2025](#)). Son barème mensuel compte six tranches, dont les taux vont de 0 % pour un revenu inférieur à 75 000 FCFA à 32 % au-delà de 8 millions de FCFA, et une réduction d'impôt pour charges de famille s'y applique. Le

modèle applique le droit de 2021 ; cette réforme est l'une des règles que l'application des codes de 2025 et 2026, annoncée en introduction, devra porter.

Les revenus des capitaux mobiliers supportent l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), au taux de droit commun de 15 % sur les dividendes, ramené à 10 % pour les sociétés cotées à la Bourse régionale, et l'impôt sur le revenu des créances (IRC), 18 % sur les intérêts, avec des taux réduits sur les dépôts. Le patrimoine immobilier supporte l'impôt sur le revenu foncier, 3 % de la valeur locative des immeubles loués, 4 % pour les personnes morales, et l'impôt sur le patrimoine foncier, 9 % de la valeur locative des immeubles bâtis productifs de revenus, 11 % pour les entreprises, l'habitation principale étant exonérée ; les terrains urbains non bâtis sont taxés à 1 % de leur valeur marchande. L'enquête relève les loyers et les revenus du capital déclarés par les ménages, mais en trop petit nombre pour asseoir une simulation ; ces impôts restent hors du modèle et figurent parmi ses prolongements.

Les cotisations sociales des salariés du privé sont dues à la CNPS. La branche retraite prélève 14 % du salaire brut plafonné, 6,3 % à la charge du salarié et 7,7 % de l'employeur ; le plafond mensuel était de 1 647 315 FCFA en 2021. Les prestations familiales et la maternité, 5,75 %, et les accidents du travail et maladies professionnelles, de 2 à 5 % selon le secteur, sont entièrement à la charge de l'employeur, sur une assiette plafonnée à 70 000 FCFA par mois. Les agents de l'État relèvent de la CGRAE. La CMU, instituée en 2014 et généralisée à partir de 2019, repose sur une contribution forfaitaire de 1 000 FCFA par mois et par adulte, dont les indigents sont dispensés. Le modèle retient la part salariale de la cotisation retraite et la contribution CMU, parce que ce sont les seuls prélèvements sociaux que la cascade CEQ retransmet au revenu du ménage ; les parts employeur, qui pèsent sur le coût du travail, restent hors champ. La participation à la CMU est simulée à partir de la couverture déclarée dans l'enquête : les personnes dont l'assurance maladie est financée par un organisme public forment un vivier observable, ensuite séparé entre pauvres non contributifs et adultes non pauvres contributifs. Les effectifs de référence proviennent des paramètres de couverture retenus dans le code de réplique (annexe G) ; ils ne sont pas présentés comme des objectifs officiels pour 2021. La règle de tirage et la variante universelle sont détaillées en section 5.

Le champ retenu pour les prélèvements directs est donc celui que l'enquête rend imputable : l'imposition des salaires sous ses trois cédules, la cotisation retraite du salarié et la CMU. C'est un champ étroit au regard des 1 386 milliards d'impôts directs de 2021, dont les salaires ne représentent que 261 milliards, et c'est une propriété du système, non du modèle.

2.3 Fiscalité indirecte et taxe sur la valeur ajoutée

La TVA est le premier impôt du pays. En 2021, dans le tableau des opérations financières de l'État, la TVA intérieure collectée par la Direction générale des impôts, 556 milliards, et la TVA perçue en douane, 560 milliards, totalisent 1 117 milliards de FCFA, soit 22,8 % des 4 887 milliards de recettes fiscales de ce tableau et 2,8 % du PIB ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\), 2025a](#)). Ce périmètre diffère de celui des encaissements budgétaires de la loi de règlement cités plus haut, dont la ligne des taxes générales sur les biens et services importés ne se limite pas à la TVA. Elle est assise sur le chiffre d'affaires et perçue à tous les stades du

circuit commercial, chaque assujetti déduisant la taxe payée sur ses achats de celle facturée sur ses ventes ; les crédits sont remboursables sous conditions. Le taux normal est de 18 % sur une base hors taxe. Un taux réduit de 9 % s'applique au lait, aux préparations pour nourrissons, aux pâtes alimentaires à base de blé dur, aux équipements solaires et aux produits pétroliers. L'article 355 exonère un vaste champ : les produits alimentaires non transformés de première nécessité, céréales, tubercules, légumineuses, légumes, œufs, viande et poisson non transformés, lait, fruits locaux, sel ; les ventes des agriculteurs, aviculteurs et pêcheurs sur les produits de leur exploitation ; les engrais, semences, insecticides et matériels agricoles ; les médicaments, les soins et les hospitalisations ; l'enseignement ; les livres et journaux ; le gaz butane ; la tranche sociale de l'eau et de l'électricité ; les assurances, opérations bancaires et locations d'immeubles, soumises à d'autres taxes ; enfin les exportations ([Direction générale des Impôts, 2021, 2025](#)). Une exonération sans droit à déduction a une conséquence que le modèle exploite : la TVA payée par un producteur exonéré sur ses intrants n'est pas récupérable et devient un coût, qu'il répercute ou non dans ses prix. [Banque mondiale \(2019\)](#) estime que ces régimes dérogatoires expliquent l'essentiel de l'écart entre les recettes potentielles et les recettes effectives de TVA, et y voit le premier gisement de mobilisation fiscale du pays ; [Fonds Monétaire International \(2023\)](#) inscrit leur rationalisation parmi les mesures du programme financier. Pour l'analyse d'incidence, la conséquence est directe : le taux moyen pondéré du panier de consommation est très inférieur au taux statutaire, et il varie le long de la distribution des niveaux de vie, puisque la part des produits exonérés décroît avec le revenu.

Les droits d'accises frappent des produits spécifiques, sur le volume ou sur la valeur, en plus de la TVA. La taxe spécifique unique sur les produits pétroliers est due par litre ; le modèle retient pour 2021 un droit de 55 FCFA par litre de carburant, le pétrole lampant étant exonéré. Les taxes spéciales sur les boissons, assises sur la valeur en douane augmentée des droits ou sur le prix de sortie d'usine, s'élevaient en 2021 à 14 % pour les boissons non alcoolisées, 17 % pour les bières, 35 % pour les vins et 45 % pour les spiritueux ; la taxe sur les tabacs, 46 % du prix de vente hors taxes, a été portée à 57 % par la loi de finances pour 2025 ; les parfums et cosmétiques supportent 10 %, 15 % pour les produits contenant de l'hydroquinone ([Direction générale des Impôts, 2025](#)). Les autres taxes indirectes intérieures, taxe sur les opérations bancaires de 10 %, taxes sur les contrats d'assurance de 0,1 à 25 % selon le risque, taxe spéciale sur la consommation d'eau par tranche, taxe sur la publicité, droits d'enregistrement de 4 % sur les ventes d'immeubles et de 10 % sur les fonds de commerce, droits de timbre, sont hors du champ du modèle, faute d'assiette observable dans l'enquête.

La fiscalité de porte suit le Tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui classe les produits en cinq bandes, 0, 5, 10, 20 et 35 %, les biens de consommation finale relevant surtout des bandes de 20 et 35 % et les intrants et biens d'équipement des bandes basses. S'y ajoutent une redevance statistique de 1 %, le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) de l'UEMOA et le prélèvement communautaire (PCC) de la CEDEAO, puis les accises et la TVA à l'importation, calculées en cascade sur la valeur en douane augmentée des droits. À l'exportation, le droit unique de sortie frappe le cacao, le café et l'anacarde, au taux de 14,6 % de la valeur CAF pour les fèves de cacao. Le modèle impute aux ménages les droits de douane du TEC contenus dans leurs achats, au prorata de la part importée de chaque produit ; les prélèvements communautaires

et le droit unique de sortie, dont l'incidence passe par les prix des exportateurs et les revenus des planteurs, restent hors champ.

Deux paramètres échappent au droit et doivent être fixés par le modèle. Le premier est la part des achats effectivement taxée : une fraction importante de la dépense des ménages, surtout des ménages pauvres et ruraux, est réalisée auprès de vendeurs qui ne collectent pas la TVA, de sorte que l'hypothèse de transmission complète du taux statutaire aux prix constitue une borne supérieure de la charge. Le second est la part de la TVA non déductible que les chaînes de production répercutent jusqu'au prix payé par le ménage. La section 5 traite l'un et l'autre.

Les intrants de l'élevage relèvent, en 2021, du champ d'exonérations de l'article 355 : aliments pour bétail et animaux de basse-cour, intrants et emballages servant à leur fabrication, ventes des aviculteurs sur les produits de leur exploitation et viandes fraîches ([Direction générale des Impôts, 2021](#)). La vente de volaille étant elle-même exonérée, une TVA payée sur les intrants ne serait pas déductible : elle deviendrait un coût de production, transmis ou non au prix du poulet, par le mécanisme même que le modèle applique à la TVA non déductible. C'est ce qui s'est produit après l'année de référence. L'article 6 de l'annexe fiscale à la loi de finances pour 2026 supprime ces exonérations sur les aliments, les intrants et les emballages et les soumet au taux normal de 18 % ; l'ordonnance n° 2026-03 du 7 janvier 2026 les ramène au taux réduit de 9 % à compter du 17 janvier 2026 ([République de Côte d'Ivoire, 2025, 2026](#); [Direction générale des Impôts, 2026](#)). La section 7 simule cette mesure sur la population de 2021.

3 Approches de modélisation : la microsimulation et l'informalité

3.1 La microsimulation comme méthode

La microsimulation est née de la proposition de [Orcutt \(1957\)](#) : représenter un système socio-économique non par des agrégats mais par un échantillon d'unités élémentaires, ménages, individus ou entreprises, auxquelles on applique des règles, puis agréger. Les règles fiscales et sociales sont définies au niveau de l'unité, avec des seuils, des barèmes, des conditions d'éligibilité et des interactions que les agrégats effacent. La question de l'incidence, qui paie et qui reçoit, est une question de distribution qui n'a de sens qu'à ce niveau. Un modèle de microsimulation est donc le couple d'une population de base représentative et d'un jeu de règles paramétrées ; simuler, c'est appliquer les règles à la population, et simuler une réforme, c'est changer les paramètres sans changer la population.

La littérature distingue les modèles selon ce qu'ils laissent varier ([Bourguignon and Spadaro, 2006](#); [Figari et al., 2015](#)). Les modèles statiques calculent l'effet d'une règle sur les unités telles qu'elles sont observées, à comportements et quantités constants ; ils mesurent l'effet de premier tour. Les modèles comportementaux y ajoutent une réponse des agents, offre de travail ou demande de biens, estimée puis rejouée après la réforme ([Creedy and Duncan, 2002](#); [Aaberge and Colombino, 2014](#)). Les modèles dynamiques font vieillir la population et suivent des trajectoires individuelles sur plusieurs décennies ([Li and O'Donoghue, 2013](#)). Une dernière famille chaîne un modèle statique à un modèle d'équilibre général calculable, pour les chocs d'ampleur suffisante pour déplacer les prix relatifs de toute l'économie ([Bourguignon et al., 2008](#); [Cockburn et al.,](#)

2014). Le choix n'est pas une question de sophistication mais d'objet : le modèle statique répond exactement à la question de l'incidence à comportements donnés, qui est celle de la plupart des évaluations de réformes fiscales. Les réponses comportementales, quand on les ajoute, changent rarement le signe des résultats distributifs de premier tour et introduisent une incertitude d'estimation propre (Bourguignon and Spadaro, 2006). Le modèle présenté ici se rattache à cette tradition des modèles de règles statiques.

Les modèles de règles appliqués aux systèmes fiscaux et sociaux ont une longue tradition. Atkinson and Sutherland (1988) formalisent le modèle « impôts-prestations » comme instrument d'évaluation ex ante. EUROMOD applique une législation codée de façon uniforme aux enquêtes de revenus de tous les États membres de l'Union européenne (Sutherland and Figari, 2013) ; sa propriété distinctive est la séparation stricte entre la population, les paramètres de la législation et le moteur de calcul. En France, le modèle Ines de l'Insee et de la Drees simule l'ensemble des prélèvements directs, cotisations et prestations sur l'enquête Revenus fiscaux et sociaux ; il est statique, sans réaction des agents, et sa force est la finesse avec laquelle la législation est appliquée aux situations d'emploi et de famille observées (Fredon and Sicsic, 2020). OpenFisca, moteur libre de règles, a servi à Akim et al. (2020) pour la Côte d'Ivoire. Ces modèles partagent quatre choix que le nôtre reprend : une enquête auprès des ménages comme population de base, des règles sous forme de paramètres lisibles et modifiables, un calcul statique contrôlé par des identités comptables, et des résultats donnés en distribution et non seulement en masse.

3.2 Pays en développement et fiscalité indirecte

L'application de ces modèles aux pays en développement a soulevé trois difficultés. Le revenu courant y est mal mesuré et la consommation l'est mieux, de sorte que le niveau de vie est ancré sur l'agrégat de consommation (Deaton, 1997; Deaton and Zaidi, 2002). L'emploi salarié formel ne couvre qu'une minorité, et la capacité de l'État à taxer les revenus dépend de l'extension des tiers déclarants (Jensen, 2022). Les impôts indirects dominent les recettes et leur incidence dépend de l'informalité des achats. La réponse la plus structurée est le cadre CEQ, qui organise l'analyse autour d'une séquence de concepts de revenu et intègre impôts directs, cotisations, transferts, impôts indirects, subventions et services en nature (Lustig, 2017, 2022) ; Higgins and Lustig (2016) y ajoutent l'appauvrissement fiscal, qui sépare la progressivité relative d'un système de son effet absolu sur les pauvres. Les applications africaines sont nombreuses (Younger et al., 2015; Hill et al., 2017; Akim et al., 2020), et la comparaison de huit pays d'Inchauste and Lustig (2017) fixe les ordres de grandeur. Une seconde réponse transpose les modèles de règles européens : le programme SOUTHMOD construit sur la plateforme EUROMOD des modèles pour une dizaine de pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie (Decoster et al., 2019; Gasior et al., 2018), dont la Côte d'Ivoire ne fait pas partie ; ces modèles couvrent finement les impôts directs et les prestations, mais traitent la fiscalité indirecte par application du taux statutaire à la consommation déclarée.

L'incidence des impôts indirects a sa propre littérature. Ahmad and Stern (1984) et Ahmad and Stern (1991) posent le cadre : les taxes effectives supportées par un bien ne sont pas les taux statutaires mais leur cumul le long des chaînes de production, calculé à partir d'un tableau entrées-sorties. Les applications africaines suivent cette voie, à Madagascar (Rajemison and

Younger, 2000) et en Ouganda (Chen et al., 2001), et Sahn and Younger (2000) synthétisent les résultats d'incidence pour le continent. Le résultat récurrent est que la TVA, jugée régressive quand on l'applique au taux statutaire, apparaît proportionnelle ou légèrement progressive une fois tenu compte des exonérations et de la structure des paniers (Jenkins et al., 2006). Bachas et al. (2024) établissent, sur trente et un pays, que la part des achats effectués dans des points de vente formels croît avec le niveau de vie, ce qui rend les taxes sur la consommation plus progressives que ne l'indique l'application du taux statutaire. Warwick et al. (2022) et Harris et al. (2018) comparent les exonérations de TVA aux transferts monétaires financés par leur suppression et concluent à la supériorité redistributive des seconds. Chandler et al. (2025) reviennent sur le coût des exonérations sans droit à déduction, dont la TVA rémanente, appelée ici TVA enchâssée, se répercute dans les prix.

3.3 Trois portes pour l'informalité

L'informalité entre dans un modèle fiscal par trois portes, qui ne se confondent pas : la vente finale, où le vendeur collecte ou non la TVA ; la production, où les chaînes d'intrants passent ou non par des entreprises déclarantes ; l'emploi, où le salarié est ou non soumis à la retenue à la source.

La vente finale. L'approche directe utilise une variable de lieu d'achat quand l'enquête la collecte. Bachas et al. (2024) construisent ainsi des courbes d'Engel de l'informalité, part des achats effectués dans des points de vente informels selon le niveau de vie, et Warwick et al. (2022) comme Harris et al. (2018) distinguent les achats taxés des achats non taxés avant d'appliquer le taux. Quand l'enquête ne collecte pas le lieu d'achat, ce qui est le cas de l'EHCVM 2021, les modèles imputent une probabilité de taxation par produit et par caractéristique du ménage, milieu ou décile, en transposant les profils observés ailleurs ; c'est la voie retenue ici, décrite en section 5. Une voie complémentaire tire de l'enquête des informations qui n'entrent pas dans le calcul de la charge mais servent à l'éprouver : les prix unitaires implicites, dont Deaton (1988) a établi l'usage comme indicateur indirect de prix et de qualité, permettent de tester si les ménages aisés paient un supplément compatible avec une TVA collectée, et les modules d'entreprises des ménages, qui recensent l'immatriculation fiscale et la clientèle, bornent par le haut la part de l'offre qui peut collecter la taxe. L'annexe E mobilise ces deux voies.

La production et les chaînes d'intrants. Emran and Stiglitz (2005) montrent que remplacer les droits de douane par la TVA n'est pas nécessairement efficace quand une large part de la production échappe à la taxe, et Keen (2008) que, dans une économie à secteur informel, la TVA fonctionne pour partie comme une taxe sur les intrants que le secteur informel achète au secteur formel. Dans un modèle d'incidence, cette porte se traite par les taux effectifs de la tradition d'Ahmad and Stern (1984) : la TVA non déductible payée par les branches exonérées ou non déclarantes se cumule le long du tableau entrées-sorties jusqu'au prix des biens finaux. La part informelle de chaque branche peut venir des comptes nationaux, qui distinguent production formelle et informelle, ou être traitée par des variantes de sensibilité sur la collecte amont et sur le droit à déduction, ce que fait le modèle (section 5).

L’emploi et les prélèvements directs. Les modèles de règles construits sur des enquêtes africaines posent des hypothèses de conformité fondées sur les caractéristiques de l’emploi, contrat écrit, affiliation à la sécurité sociale, taille ou enregistrement de l’employeur (Decoster et al., 2019; Gasior et al., 2018). La littérature européenne sur la sous-déclaration corrige de même les revenus déclarés par des taux d’évasion estimés (Matsaganis and Flevotomou, 2010). Kanbur and Keen (2014) formalisent le rôle des seuils d’assujettissement, qui partitionnent les contribuables entre conformité, ajustement au seuil et informalité. Le modèle suit cette logique par une règle d’assujettissement fondée sur plusieurs indices observables d’une relation d’emploi déclarée, sans jamais assimiler une non-réponse à une preuve de formalité (section 5).

Deux approches transversales complètent ces trois portes. La validation macroéconomique compare les masses simulées aux recettes effectives ; le programme RA-GAP du Fonds monétaire international mesure ainsi, secteur par secteur, l’écart entre la TVA potentielle calculée sur les comptes nationaux et la TVA collectée (Hutton, 2017), écart qui est une mesure agrégée de l’informalité et de l’évasion. Les applications CEQ rapprochent de même les masses imputées des recettes administratives, tantôt pour caler les paramètres d’informalité, tantôt, comme ici, pour publier l’écart de périmètre sans forcer les résultats. Enfin, la décision de formalisation elle-même relève des modèles comportementaux : Ulyssea (2018) distingue la marge extensive, l’entreprise s’enregistre ou non, et la marge intensive, l’entreprise enregistrée déclare ou non ses salariés. Ces réponses sont hors du champ d’un modèle statique, qui prend l’informalité comme donnée ou comme paramètre de sensibilité.

Le modèle combine les trois portes : une probabilité de taxation de la vente finale par fonction et décile, éprouvée par les prix unitaires et bornée par l’offre des entreprises des ménages ; une TVA non déductible propagée par les chaînes d’intrants, avec sensibilité à la collecte amont et au droit à déduction ; une règle d’assujettissement des salaires fondée sur les indices observables d’une relation d’emploi déclarée. Il ne cale aucun de ces paramètres sur la recette administrative et publie les écarts de périmètre. Ce qui lui est propre est l’articulation de ces éléments dans un seul modèle paramétré, réinterrogeable sur d’autres règles, et son application à la Côte d’Ivoire, absente de SOUTHMOD et des comparaisons CEQ multi-pays publiées.

4 Données et paramètres du modèle

Nous utilisons l’EHCVM 2021 de la Côte d’Ivoire, enquête nationale représentative conduite dans le cadre harmonisé de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le module de consommation fournit 787 410 observations au niveau ménage $\times$ produit $\times$ mode d’acquisition pour 12 965 ménages. Le fichier individuel couvre 64 491 personnes. Le fichier officiel de bien-être apporte la consommation annuelle par tête, le déflateur spatial, le seuil de pauvreté officiel, les poids d’enquête, les grappes et les strates. Le revenu disponible de référence est donc l’agrégat de consommation par tête dans les prix réels de l’enquête ; les charges fiscales, initialement calculées en FCFA courants, sont converties avec le déflateur spatial avant d’en être soustraites.

Le questionnaire est mobilisé au-delà du fichier harmonisé de bien-être. Le tableau 1 relie chaque instrument à l’information de l’enquête qui le rend calculable, aux paramètres que le

modèle lui applique et à la source de ces paramètres.

Les envois reçus des proches restent des transferts privés et ne sont pas comptés parmi les transferts publics non contributifs.

Le tableau 2 donne les principales dimensions de l'échantillon après jointure. Les pourcentages de salariés et d'assujettis sont calculés sur l'ensemble de la population, enfants compris ; ils décrivent donc la portée démographique des prélèvements, non le taux de formalité de la population active. Les poids individuels sont les poids ménage appliqués à chaque membre ; les statistiques de ménages conservent le poids ménage sans multiplication par la taille.

La simulation fiscale retient uniquement les dépenses déclarées comme achats (mode d'acquisition 1), soit 614 378 lignes après appariement au champ fiscal. Les valeurs d'usage des biens durables, l'autoconsommation, les dons et les loyers imputés restent dans l'agrégat officiel de niveau de vie mais ne reçoivent aucune taxe simulée, car ils ne sont pas des achats monétaires observés. La winsorisation est appliquée avant toute agrégation, sur les lignes ménage $\times$ produit et à partir des quantiles non pondérés propres à chaque produit. Le 99^e centile est central. Par rapport à ce choix, le 95^e centile réduit la TVA directe de 5,59 % et le taux de pauvreté après TVA de 0,23 point ; le 99,5^e centile les augmente respectivement de 0,99 % et 0,05 point. Sans winsorisation, les écarts sont de 1,96 % et 0,07 point. Ces résultats montrent que le choix central limite les valeurs extrêmes sans déterminer le diagnostic de pauvreté. Enfin, chaque poste de consommation est apparié à son taux statutaire de 0, 9 ou 18 %. Le même poste est relié aux secteurs entrées-sorties (I/O) par la concordance sectorielle décrite ci-dessous ; aucun taux sectoriel n'est obtenu par une moyenne non pondérée de correspondances multiples.

L'enquête n'est que la moitié du modèle. L'autre moitié est le droit fiscal et social de 2021, traduit en paramètres : le taux de TVA de chaque poste de consommation, les barèmes de l'impôt sur les salaires, les taux d'accises et les bandes du tarif douanier, les barèmes des pensions et des transferts, les tarifs sociaux de l'eau et de l'électricité, les budgets exécutés de l'éducation et de la santé. Ces paramètres viennent du Code général des impôts, des lois de finances, des rapports d'exécution budgétaire et des rapports des régulateurs sectoriels ; le tableau 1 en donne la liste et les sources, instrument par instrument. Ils sont rangés dans des fichiers séparés du code, un par famille d'instruments, et le programme les lit au moment de calculer. S'y ajoutent deux descriptions de l'appareil productif, le tableau ressources-emplois 2023 de l'ANStat et la matrice entrées-sorties ICIO 2020 de l'OCDE, qui servent à propager la TVA non déductible. Simuler une réforme consiste à changer un paramètre, un taux, un seuil ou un budget, et à relancer le calcul sur la même population ; c'est ainsi que la mesure de 2026 sur les intrants avicoles est simulée sur les ménages de 2021, et que les codes de 2025 et 2026 pourront l'être.

5 Méthodologie

5.1 Architecture du modèle : population, règles et cascade de revenus

Dans les équations qui suivent, Y_P désigne le revenu primaire reconstruit avant prélèvements directs et transferts, D les impôts directs payés par le ménage, C ses cotisations sociales, R les paiements monétaires qu'il reçoit des administrations publiques, I les taxes supportées lors de la

TABLEAU 1 – Instruments simulés : information de l'enquête, paramètres et sources

Instrument	Information observée dans l'EHCVM	Paramètres appliqués	Source des paramètres
Niveau de vie et classement	Consommation annuelle par tête, déflateur spatial, seuil de pauvreté, poids, strate et grappe (fichier de bien-être)	Ancrage du revenu disponible, déciles, prix réels, seuil, plan de sondage	EHCVM 2021
TVA à la vente finale	Produit consommé, valeur annuelle, mode d'acquisition (module consommation)	Taux statutaire par poste, 0, 9 ou 18 % ; probabilité de taxation par fonction et décile	CGI 2021 ; profil publié en annexe D
TVA non déductible	Mêmes achats, reliés aux produits du TRE par une concordance	Coefficients techniques, parts importées, droit à déduction par produit	TRE 2023 de l'ANStat ; ICIO 2020 de l'OCDE
Accises et droits de douane	Mêmes achats, par produit	Taux d'accise par groupe de produits ; bande du TEC par poste ; part importée	CGI 2021 ; tarif des douanes ; TRE
Imposition des salaires et cotisations	Salaire, périodicité, mois travaillés, bulletin de salaire, cotisation à la CGRAE ou à la CNPS, congés (emploi principal) ; existence, profession et salaire (emploi secondaire)	Barèmes de l'IS, de la CN et de l'IGR ; parts fiscales ; taux et plafond CNPS	CGI 2021 ; CNPS
CMU	Assurance maladie et organisme qui la finance (module santé)	Contribution de 1 000 FCFA par mois et par adulte non pauvre ; effectifs de référence	CMU ; code de réplcation
Pensions et transferts directs	Pensions, bourses, transferts publics, filets sociaux déclarés, transferts privés (revenus et programmes) ; taille, composition et chef du ménage pour le score	Cibles de bénéficiaires et montant du PSSN ; barèmes des prestations familiales ; dépense d'accidents du travail	Rapport de performance 2021 ; CNPS
Réductions de prix	Dépenses d'eau, d'électricité et de carburants ; abonnement électrique (logement et énergie)	Aide d'exploitation et tarifs électriques ; barème de l'eau par tranche	Rapport ANARE-CI 2021 ; grille tarifaire de l'eau
Éducation	Scolarisation, niveau, établissement public ou privé, frais payés	Dépense exécutée par niveau	Rapport de performance 2021
Santé	Consultations, hospitalisations, prestataire, dépenses acquittées ; âge, sexe et milieu	Budget de santé retenu ; poids d'une hospitalisation	Rapport de performance 2021

Notes : les transferts privés reçus restent séparés des transferts publics. Les barèmes des impôts directs sont reproduits en annexe B ; les fichiers de paramètres sont livrés avec le code et décrits en annexe G. Les noms techniques des variables relèvent du matériel de réplcation.

TABLEAU 2 – Statistiques descriptives de l'échantillon EHCVM 2021

Zone	Ménages observés	Personnes observées	Taille du ménage	Âge moyen	Moins de 18 ans (%)	Assujettis centraux (%)
National	12 965	64 491	4,62	23,8	48,0	3,61
Urbain	5 243	25 173	4,46	24,2	44,7	5,70
Rural	7 722	39 318	4,82	23,3	51,6	1,29

Notes : la taille moyenne du ménage est pondérée par le poids ménage ; elle n'est donc pas égale au rapport brut $64\,491/12\,965 = 4,97$. La population pondérée atteint 30,09 millions, soit 2,4 % de plus que les 29,389 millions recensés au RGPH 2021 ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\), 2022](#)). Nous conservons les poids officiels de l'EHCVM, dont la calibration et la période de référence diffèrent du dénombrement, et ne recalons pas l'enquête a posteriori. La part de salariés rémunérés dans toute la population vaut 8,02 % au niveau national, 11,92 % en milieu urbain et 3,68 % en milieu rural. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

consommation, S les aides publiques qui réduisent le prix payé, enfin H , E et O la valeur des services publics reçus en santé, en éducation et dans les autres domaines. La cascade s'écrit

$$Y_N = Y_P - D - C, \quad Y_G = Y_P + R, \quad (1)$$

$$Y_D = Y_N + R, \quad Y_C = Y_D - I + S, \quad (2)$$

$$Y_F = Y_C + H + E + O. \quad (3)$$

Le revenu net de marché Y_N et le revenu brut Y_G sont deux branches comptables parallèles et non deux étapes successives, le premier déduisant les prélèvements directs avant transferts et le second ajoutant les transferts avant prélèvements ; la figure 2 récapitule cet enchaînement. Le revenu imposable administratif n'est pas un concept de bien-être CEQ et n'est donc pas intercalé entre Y_G et Y_D .

L'EHCVM fournit directement l'ancre Y_D par son agrégat annuel de consommation par tête. Ce point d'entrée constitue l'hypothèse d'identification sur laquelle repose l'ensemble de la cascade, et que nous nommons ici *hypothèse d'ancrage du revenu disponible sur la consommation* : pour chaque ménage, le revenu disponible par personne est posé égal à la consommation annuelle par personne mesurée par l'enquête, $Y_{Dh} = c_h$. Elle signifie qu'aucune épargne nette n'est reconnue au niveau du ménage, puisque l'intégralité des ressources disponibles y est supposée dépensée au cours de l'année, et que l'écart de mesure séparant un revenu courant d'un agrégat de consommation est traité comme une simplification assumée du cadre comptable plutôt que comme une erreur de mesure laissée implicite. Ce choix se justifie par la qualité relative des deux agrégats dans une enquête ménage, la consommation étant mieux déclarée et moins volatile que le revenu ([Deaton, 1997](#); [Deaton and Zaidi, 2002](#)), et c'est la convention des applications CEQ fondées sur la consommation ([Lustig, 2022](#)) ; mais il a pour contrepartie que les niveaux pré-fiscaux ne sont jamais observés : nous reconstruisons les concepts pré-fiscaux à rebours à partir de cette ancre, en lui ajoutant les prélèvements directs simulés et en lui retranchant les paiements publics reçus, de sorte que toute erreur affectant l'ancre se propage identiquement à Y_N , Y_G et Y_P sans en modifier les écarts. Sous la convention PDI retenue au centre, la pension contributive est la restitution d'un revenu acquis pendant la vie active et non une aide de l'État, la cotisation retraite est une épargne obligatoire et le revenu de marché coïncide avec le revenu

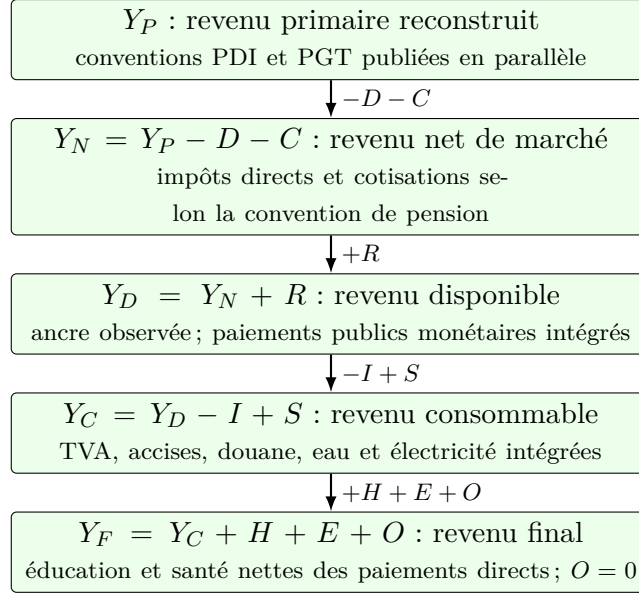


FIGURE 2 – Relations entre les concepts de revenu CEQ. Seul Y_D est observé, au titre de l’hypothèse d’ancrage du revenu disponible sur la consommation ; les concepts situés au-dessus de lui sont reconstruits à rebours. Les égalités comptables sont vérifiées pour chaque ménage.

pré-fiscal ($Y_M = Y_P$) ; les sommes du PSSN, les bourses publiques, les prestations familiales et les indemnisations d’accidents du travail sont, elles, comptées parmi les paiements publics reçus. La robustesse PGT bascule la pension vers les paiements publics et la cotisation retraite vers les prélèvements. Les deux conventions aboutissent exactement au même revenu disponible pour chaque ménage ; seule sa décomposition entre ressources initiales, prélèvements et paiements publics change.

Toutes les grandeurs Y_h sont annuelles, réelles et exprimées par personne ; les instruments, d’abord agrégés au ménage, sont ensuite ramenés à cette base :

$$I_h = \text{TVA}_h^{\text{directe}} + \text{TVA}_h^{\text{enchassée}} + \text{Accises}_h + \text{Douane}_h, \quad (4)$$

$$i_h = I_h/n_h, \quad s_h = S_h/n_h, \quad e_h = E_h^{\text{net}}/n_h, \quad q_h = H_h^{\text{net}}/n_h, \quad (5)$$

$$Y_{Ch} = Y_{Dh} - i_h + s_h, \quad (6)$$

$$Y_{Fh} = Y_{Ch} + e_h + q_h. \quad (7)$$

Ici, n_h est la taille du ménage, tandis que S_h , E_h^{net} et H_h^{net} désignent les réductions de prix, le service d’éducation et le service de santé, tous déflatés spatialement avant la division par n_h et nets, au scénario central, des paiements directs observables. Les équations ne mélangent donc jamais un montant total du ménage et un revenu par personne.

Les équations (2) et (3) sont appliquées sous PDI comme sous PGT : les deux conventions diffèrent avant le revenu disponible mais retrouvent le même revenu disponible observé, et les identités sont contrôlées ménage par ménage à une tolérance de 10^{-6} FCFA. Les résultats centraux utilisent le profil central de taxation effective de la TVA défini en section 5.2.1, la transmission complète des accises et droits de douane, les réductions de prix centrales et les bénéfices en nature nets des paiements directs.

5.2 Fiscalité indirecte

5.2.1 TVA à la vente finale et part effectivement taxée

La dépense d_{kh} observée pour le produit k est un montant toutes taxes comprises. Lorsque seule la TVA facturée sur la vente finale est calculée, la part de taxe vaut $\tau_k/(1 + \tau_k)$, et non le taux appliqué directement au montant TTC :

$$T_h^{d, \text{isolée}} = \sum_k d_{kh} \alpha_{kh} \frac{\tau_k}{1 + \tau_k}. \quad (8)$$

Cette formule sert aux diagnostics dans lesquels la TVA incorporée est absente. Les résultats centraux combinent les composantes directe et incorporée ; ils utilisent alors le dénominateur commun de l'équation (17).

Le coefficient $\alpha_{kh} \in [0, 1]$ résume la collecte et la transmission de la TVA lors de la vente finale. Le scénario S1, ou transmission intégrale, pose $\alpha_{kh} = 1$. S2 fait varier ce coefficient par fonction COICOP et milieu de résidence. Dans S3, le ménage est remplacé par son décile d et chaque fonction k suit la règle

$$\alpha_{kd} = \min\{a_k + (d - 1)s_k, 1\}, \quad d = 1, \dots, 10, \quad (9)$$

où a_k est le niveau du premier décile et s_k la pente par décile. Ces coefficients sont imposés avant l'estimation : ils ne sont ni estimés sur l'EHCVM, ni calés sur une recette administrative ivoirienne, et transposent seulement le profil qualitatif documenté par [Bachas et al. \(2024\)](#), selon lequel la part des achats formels augmente avec le niveau de vie ; cette imputation d'une probabilité de taxation par produit et caractéristique du ménage suit la pratique de [Warwick et al. \(2022\)](#) et [Harris et al. \(2018\)](#) lorsque le lieu d'achat n'est pas observé. S3 est donc l'hypothèse conditionnelle de présentation et non une estimation de la taxation effective, S2 une robustesse paramétrique alternative et S1 une borne haute de transmission intégrale, sans que S1 et S2 forment un intervalle statistiquement identifié autour de S3. L'annexe D publie les valeurs exactes de a_k , s_k et de la matrice α_{kd} , ainsi que les deux variantes qui déplacent uniformément le niveau de ces probabilités pour en éprouver la sensibilité.

Ces paramètres restent exogènes sans être pour autant invérifiables. L'enquête contient deux informations que le modèle n'utilise pas et qui les mettent à l'épreuve : le module des entreprises non agricoles décrit la structure de l'offre marchande adressée aux ménages et son immatriculation fiscale, ce qui borne par le haut la part des achats effectivement taxables, tandis que les quantités et les valeurs du module alimentaire livrent des prix unitaires implicites ([Deaton, 1988](#)) dont le gradient par décile teste directement la pente s_k . L'annexe E conduit ces deux confrontations et conclut que le niveau de S3 est compatible avec l'offre ivoirienne dans les sept fonctions où la comparaison est possible, mais que la pente postulée pour l'alimentation n'est pas soutenue par les prix payés ; le scénario S4, qui place α à la borne d'offre, y remplace la borne haute purement théorique de S1 par une borne ancrée sur une source nationale.

5.2.2 Du TRE aux coefficients techniques

Le TRE 2023 aux prix courants est la source de référence. Sa matrice d'emplois U^a étant publiée aux prix d'acquisition, nous en retirons produit par produit les marges de commerce, les marges de transport et les impôts nets sur les produits ; les marges retirées ne disparaissent pas, mais sont réaffectées aux lignes de services de commerce et de transport de chaque branche utilisatrice. En notant m_i^g , m_i^t et q_i les parts de ces trois éléments dans la ressource au prix d'acquisition du produit i , la composante propre du produit est

$$U_{ij}^{b0} = U_{ij}^a(1 - m_i^g - m_i^t - q_i). \quad (10)$$

Pour la colonne utilisatrice j , les montants retirés sont $G_j = \sum_i U_{ij}^a m_i^g$ et $L_j = \sum_i U_{ij}^a m_i^t$. Si g et ℓ désignent les lignes de commerce et de transport, la matrice réallouée est

$$U_{ij}^b = U_{ij}^{b0} + \mathbf{1}(i = g)G_j + \mathbf{1}(i = \ell)L_j. \quad (11)$$

La répartition est donc proportionnelle aux marges retirées des produits utilisés par chaque branche, ni uniforme entre colonnes ni perdue hors de la matrice. Cette passerelle réduit les emplois intermédiaires de 35 241 à 33 869 milliards de FCFA et évite de traiter une taxe ou une marge comme un intrant physique supplémentaire.

Chaque ligne est ensuite séparée entre origine domestique et importée au prorata de la ressource correspondante : si $s_i = x_i^d/(x_i^d + m_i)$ est la part de l'offre domestique, alors $U_{ij}^d = s_i U_{ij}^b$ et $U_{ij}^m = (1 - s_i)U_{ij}^b$. Sous l'hypothèse de technologie de branche du manuel d'Eurostat (Eurostat, 2008), les matrices de coefficients produits-produits sont

$$B^d = U^d \hat{x}^{-1}, \quad B^m = U^m \hat{x}^{-1}, \quad T = V' \hat{g}^{-1}, \quad A^d = B^d T, \quad A^m = B^m T, \quad (12)$$

où V est la matrice produits $\times$ branches, x la production des branches, g la production des produits et T la matrice branches $\times$ produits qui répartit chaque produit entre les branches qui le fabriquent, de sorte que le produit $B^d T$ d'une matrice produits $\times$ branches par T est bien une matrice produits $\times$ produits. Le rayon spectral de A^d vaut 0,346 pour le TRE courant, 0,347 pour le TRE constant et 0,318 pour ICIO, tous inférieurs à un ; A^m n'est pas inversée et intervient seulement dans le vecteur de coût importé du premier tour, si bien que la condition $\rho(A^d) < 1$ suffit à l'inverse de Leontief utilisée ici. Les résidus numériques sont de l'ordre de 10^{-17} .

Chaque poste de consommation est relié à un produit du TRE par une concordance déterministe en deux passages, qui ne fractionne ni ne duplique aucun poste : l'annexe C publie cette passerelle, la couverture pondérée qu'elle atteint et le traitement des postes non raccordés, dont le taux enchâssé est fixé à zéro au centre, ce qui fait de la charge enchâssée centrale une borne basse pour eux.

Pour chaque produit TRE i , $\bar{\tau}_i$ est le taux statutaire moyen appliqué aux intrants et e_i approche la fraction de production qui ouvre un droit à déduction. Les deux sont construits à

partir de la dépense nationale de l'EHCVM :

$$\bar{\tau}_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \tau_k}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}, \quad e_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \mathbf{1}(\tau_k > 0)}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}. \quad (13)$$

Cette pondération conserve la composition effective de la consommation nationale, mais e_i reste un proxy de droit à déduction construit depuis la demande finale des ménages : il ne mesure ni le taux légal sur les intrants, déjà porté par $\bar{\tau}_i$, ni la collecte lors de la vente finale, portée par α_{kh} . Pour une branche sans produit observé, le taux par défaut est 18 %, sauf services structurellement exonérés (finance, immobilier, administration, éducation, santé et services domestiques), auxquels sont attribués un taux et une part taxable nuls. Une sensibilité juridique, détaillée dans l'annexe C, remplace ce proxy par un indicateur binaire d'exonération structurelle et mesure ce que devient la TVA incorporée lorsque le droit à déduction dépend d'une classification juridique plutôt que de la composition des achats de l'enquête.

5.2.3 TVA non déductible et propagation dans les chaînes de production

La propagation suit la méthode des taux effectifs d'[Ahmad and Stern \(1984\)](#) et [Ahmad and Stern \(1991\)](#), appliquée en Afrique par [Rajemison and Younger \(2000\)](#) et [Chen et al. \(2001\)](#); [Chandler et al. \(2025\)](#) en donnent la version récente centrée sur les exonérations sans droit à déduction. La TVA sur intrants n'est un coût que pour la fraction de production qui ne dispose pas du droit à déduction. La charge de premier tour du produit i est donc

$$b = (\mathbf{1} - e) \odot (A^{d'} + A^{m'}) \bar{\tau}, \quad (14)$$

où $\odot$ désigne le produit terme à terme. Une fois incorporée au coût d'un produit domestique, cette charge est transmise à toutes les productions qui l'utilisent en aval, et le vecteur complet de TVA enchâssée est la solution de

$$c = b + A^{d'} c = (I - A^{d'})^{-1} b. \quad (15)$$

Les intrants importés contribuent au premier tour, mais seule la production domestique est itérée dans la chaîne ivoirienne.

La cascade est multiplicative : le taux c mesure la TVA non déductible accumulée par unité de coût avant la vente finale, sur laquelle la TVA au taux τ est ensuite facturée. Pour une dépense observée d et une probabilité de taxation finale α , les deux composantes sont

$$T^d(d) = \alpha d \frac{\tau}{1 + \tau}, \quad (16)$$

$$T^e(d) = \frac{\alpha d}{1 + \tau} \frac{c}{1 + c} + (1 - \alpha) d \frac{c}{1 + c}. \quad (17)$$

Dans une transaction formelle, $d/(1 + \tau)$ retire d'abord la TVA finale, puis $c/(1 + c)$ isole le coût fiscal enchâssé ; une transaction finale informelle ne supporte pas la TVA directe, mais son prix peut encore contenir une taxe payée en amont. Le calcul central suppose à ce stade que les intrants retracés par le TRE proviennent de chaînes déclarées, et deux robustesses multiplient le

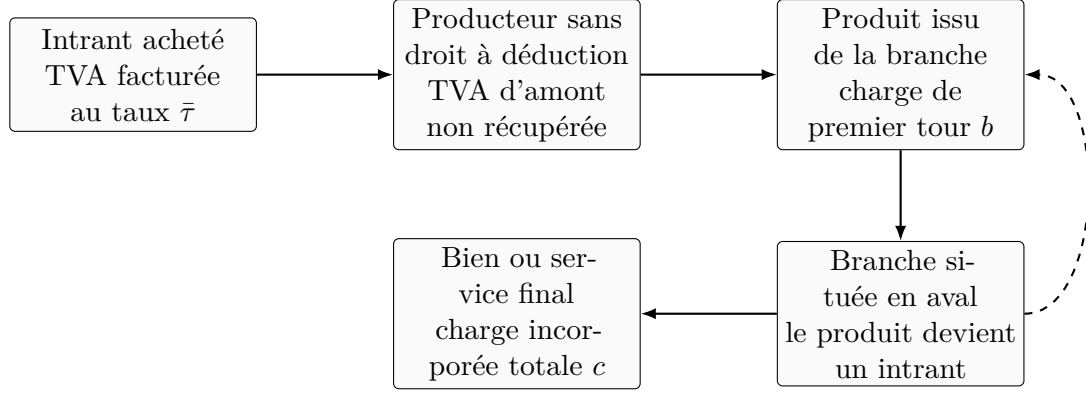


FIGURE 3 – Propagation de la TVA non déductible dans une chaîne de production. Le produit d’une branche peut devenir l’intrant d’une autre ; l’inverse de Leontief additionne tous les tours domestiques.

vecteur de TVA du premier tour par 0,75 et 0,50 avant la propagation de Leontief afin de tester une collecte amont incomplète, sans prétendre identifier l’informalité de chaque fournisseur. La figure 3 résume cette mécanique.

5.2.4 Accises et droits de douane

Les accises et droits de douane sont retirés de la dépense TTC en respectant l’ordre légal de la cascade, chaque poste de consommation étant relié à un produit du TRE, à une bande du TEC et, s’il est accisable, à un taux 2021. La part importée du produit k , $m_k = M_k / (M_k + Q_k)$, provient des importations et de la production domestique du TRE, et μ_k note la part de marges commerciales et de transport, de sorte que la base hors marges d’une dépense d_{kh} est $B_{kh} = d_{kh}(1 - \mu_k)$. Si ϵ_k est le taux d’accise, δ_k la bande TEC et r_k le taux de TVA, les deux charges directement contenues dans l’achat sont

$$A_{kh} = B_{kh} \frac{\epsilon_k}{(1 + \epsilon_k)(1 + r_k)}, \quad (18)$$

$$T_{kh}^{\text{douane}} = B_{kh} \frac{\delta_k m_k}{(1 + \delta_k m_k)(1 + \epsilon_k)(1 + r_k)}. \quad (19)$$

Le facteur $(1 + r_k)$ suppose que la couche de TVA payée en amont reste contenue dans le prix hors marges, même lorsque la vente finale n’est pas soumise à la TVA directe ; le coefficient α_{kh} , qui porte seulement sur la collecte à la vente finale, ne modifie donc pas cette couche. Si l’informalité supprimait aussi la TVA d’amont du prix observé, ces formules sous-estimeraient les accises et droits de douane extraits des achats concernés. Cette décomposition évite de retirer séparément chaque taxe de son propre montant TTC : le calcul chiffre à 28,6 milliards de FCFA le chevauchement de TVA qui résulterait de cette opération naïve.

Le scénario central pose une transmission unitaire, les droits de porte étant acquittés à l’importation et les accises à la production ou à la sortie de régime suspensif, de sorte que l’informalité du détaillant ne les annule pas. Pour le tabac et l’alcool seulement, les scénarios S2 et S3 appliquent les coefficients d’achat formel comme sensibilités de contrebande, les carburants restant à transmission unitaire. Les paramètres et références budgétaires sont documentés avec leur source et rapprochés des encaissements de la loi de règlement 2021 ([Ministère du Budget](#)

et du Portefeuille de l'État, 2022a). Seules les taxes directement contenues dans les achats des ménages sont allouées, leur propagation amont par Leontief restant une extension recensée dans l'annexe F.

5.3 Prélèvements directs et cotisations sociales

Le scénario central d'assujettissement est multi-critères. Il ne cherche pas à classer tout l'emploi en formel ou informel, mais à identifier les rémunérations salariales pour lesquelles l'enquête observe au moins un indice de relation d'emploi traçable, et donc de retenue fiscale plausible, comme le font les modèles de règles construits sur des enquêtes africaines (Decoster et al., 2019; Gasior et al., 2018). L'emploi principal est retenu lorsqu'une rémunération positive et au moins un mois de travail sont déclarés conjointement avec au moins un droit à congés payés, un nombre positif de jours de congé annuel pris, un congé maladie, une cotisation à la CGRAE ou à la CNPS, un congé de maternité ou de paternité, ou un bulletin de salaire. Pour l'emploi secondaire, le questionnaire ne recueille pas les mêmes avantages contractuels ; sont alors retenues les rémunérations positives des emplois relevant des grands groupes de direction, des professions intellectuelles et scientifiques, des professions intermédiaires, des employés de bureau et des forces armées, ainsi que des catégories professionnelles détaillées associées à un emploi salarié.

Le salaire assujetti est la somme annualisée des rémunérations principale et secondaire retenues. Cette assiette est construite une seule fois et reste identique dans toutes les comparaisons, les scénarios ne différant que par le critère d'assujettissement : le scénario strict exige simultanément un bulletin de salaire et une cotisation sociale, le scénario élargi l'un ou l'autre. Ils sont donc des sous-ensembles emboîtés dans le scénario central, et une différence de masse fiscale ne peut plus provenir d'une autre définition du salaire. Les non-réponses au bulletin et à la cotisation sont conservées avant tout recodage et ne valent jamais preuve d'emploi formel : la règle centrale peut retenir un salarié lorsqu'un autre indice positif est observé, alors qu'un marqueur manquant ne satisfait ni le critère strict ni le critère élargi, le diagnostic de non-réponse publiant les effectifs concernés sans créer aucun assujetti supplémentaire. Cette définition reste une règle d'imputation fiscale et non une mesure de l'emploi formel au sens de l'OIT ; à titre diagnostique seulement, le critère observable le plus proche de la 21^e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) associe un emploi salarié principal à une cotisation déclarée à la CGRAE ou à la CNPS, une variante y ajoutant le bénéfice conjoint de congés payés et maladie (Organisation internationale du Travail, 2023). Ce diagnostic est exporté séparément et ne modifie pas le scénario fiscal central.

Les barèmes CGI sont appliqués mensuellement au salaire brut imposable : l'impôt sur les salaires et la contribution nationale sont d'abord prélevés, puis la base de l'IGR est divisée par le nombre de parts fiscales et l'impôt par part du barème à dix tranches est multiplié par ce nombre sans nouvelle réduction. L'annexe B reproduit les taux, les tranches, la définition des parts et le plafond de la cotisation CNPS. Le calcul central affecte tous les enfants du ménage au salarié assujetti le mieux rémunéré, les autres salariés ne recevant que leurs parts d'état civil et les égalités de salaire étant départagées par l'ordre stable de l'identifiant individuel ; une sensibilité partage également les demi-parts d'enfants entre les assujettis.

Pour la CMU, le vivier observable comprend les personnes qui déclarent une assurance maladie financée par un organisme public. Cette information est imparfaitement collectée dans l'EHCVM et ne sert qu'à simuler une cotisation, jamais à valoriser les soins. Un tirage reproductible (graine 74375322) ordonne séparément les pauvres et les non-pauvres, et la contribution vaut 1 000 FCFA par mois pour les adultes non pauvres. Les paramètres de 75 000 participants pauvres non contributifs et 1 425 000 participants non pauvres contributifs proviennent du programme de réplication CEQ archivé avec le projet et non d'un document administratif daté qui les établirait comme objectifs 2021 : ils sont donc traités comme paramètres de référence et non comme cibles officielles. Comme le vivier observable ne permet pas de les atteindre, tous les admissibles sont retenus et l'écart aux paramètres de référence est publié dans l'annexe F. Une variante statutaire applique 1 000 FCFA mensuels à tous les adultes afin de borner la masse potentielle.

5.4 Pensions et transferts monétaires

Le module recense ou impute les sommes monétaires que les ménages reçoivent des administrations publiques, qui permettent, avec les impôts directs et les cotisations, de remonter du revenu disponible observé vers les ressources dont le ménage disposait avant l'intervention publique. Il distingue quatre catégories de paiements publics, dont la première est le PSSN, reconstitué par un test indirect de niveau de vie. Le registre administratif n'étant pas apparié à l'enquête, cette procédure ne cherche pas à reconnaître les bénéficiaires réels un par un : elle reproduit une règle de ciblage transparente avec les seules informations de l'EHCVM, suivant la formulation classique des tests indirects de niveau de vie (Grosh and Baker, 1995; Coady et al., 2004). Le projet ivoirien prévoit lui-même un dispositif de ciblage et un registre social (World Bank, 2015) ; la formule reconstruite ici ne doit pas être confondue avec sa formule administrative non observée.

Le score PMT est un niveau de vie prédit : le logarithme de la consommation par personne qui sert d'ancre au revenu disponible est régressé par moindres carrés pondérés sur des caractéristiques démographiques, éducatives et géographiques du ménage, puis les ménages sont classés par score croissant jusqu'à la coupure qui approche au plus près la cible pondérée de bénéficiaires. L'annexe F.1 donne la forme exacte de la régression, la liste des variables, les règles d'imputation des valeurs manquantes, la règle de coupure et les effectifs atteints pour les cibles de $N_F = 177\,000$ ménages présents toute l'année et de $N_T = 192\,000$ ménages au total ; comme un ménage enquêté n'est pas fractionné à la frontière, l'écart résiduel à ces cibles est publié tel quel et aucun poids n'est modifié pour le faire disparaître.

En notant r_h le rang du ménage dans ce classement, $k(N^*)$ la coupure associée à une cible pondérée N^* et $q = 36\,000$ FCFA l'allocation trimestrielle, le transfert annuel brut et son calage sur la dépense exécutée s'écrivent

$$T_h^0 = \begin{cases} 4q, & r_h \leq k(N_F), \\ 3q, & k(N_F) < r_h \leq k(N_T), \\ 0, & r_h > k(N_T), \end{cases} \quad \lambda = \frac{B^{\text{admin}}}{\sum_{h=1}^H w_h T_h^0}, \quad T_h = \lambda T_h^0. \quad (20)$$

Ici, $B^{\text{admin}} = 27,108$ milliards de FCFA est la dépense exécutée documentée pour 2021 ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b](#)). Le calcul donne $\lambda = 1,000739$. Ce calage porte sur la masse monétaire, pas sur le rang PMT ni sur la distribution entre déciles.

Dans le volet de l'enquête consacré aux programmes sociaux, 24 989 ménages pondérés déclarent recevoir le programme monétaire sans en indiquer le montant, et 972 seulement appartiennent aussi à la sélection PMT. La collecte ne permet de vérifier ni le programme administratif exact ni le montant reçu, si bien que ces déclarations ne remplacent pas le score dans l'hypothèse principale. Une robustesse « déclarés d'abord » les retient toutefois en priorité puis complète la cible par ordre croissant du score PMT, en conservant les deux cohortes, sans fractionner aucun poids à la coupure et en calant de nouveau la masse sur la même dépense exécutée.

La part de bénéficiaires pauvres obtenue avec le score seul est descriptive et calculée dans l'échantillon qui sert aussi à estimer l'équation (24) ; elle peut donc surestimer la performance hors échantillon, et la section 6.6 rapporte à la fois les effectifs des deux allocations et la validation croisée par grappe en cinq blocs qui quantifie cet optimisme. Celle-ci ne valide ni la formule administrative, ni le registre, ni la capacité opérationnelle de ciblage, ce qui requerrait une évaluation sur un échantillon indépendant apparié au registre social ; [Brown et al. \(2018\)](#) documentent, sur neuf enquêtes africaines, les erreurs d'inclusion et d'exclusion que produisent de tels scores. L'annexe statistique publie les coefficients, les variables, les coupures, les facteurs de calage et les profils par décile des deux allocations.

Les trois autres catégories sont plus directement observées. Les bourses correspondent aux montants déclarés par les élèves du secondaire général public et du supérieur public ; les prestations familiales appliquent les barèmes CNPS aux enfants et naissances observés des ménages comprenant un travailleur couvert ; enfin, la dépense annuelle d'accidents du travail est distribuée comme valeur attendue entre travailleurs présumés couverts, une couverture approchée par la cotisation retraite déclarée et la durée de l'emploi plutôt que par la déclaration d'assurance maladie. Les pensions de retraite, de survivant et d'invalidité sont directement observées parmi les revenus déclarés, tandis que les pensions alimentaires et les sommes reçues de parents ou d'autres ménages restent hors des paiements publics et ne figurent que dans les diagnostics, puisqu'il s'agit d'argent transféré entre agents privés. Aucun montant monétaire n'est attribué aux aides alimentaires ni aux prestations de santé, fournies en nature, ni aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), qui rémunèrent une activité et peuvent déjà apparaître dans les revenus du travail déclarés ; les participations observées à ces programmes restent documentées pour les modules capables de les valoriser.

La reconstruction à rebours applique enfin la convention de pension retenue. Sous PDI, seuls les prélèvements non liés à la retraite mesurés ici, notamment l'IRPP et la CMU, sont réintégrés au revenu disponible avant d'en retirer les paiements monétaires des programmes publics ; sous PGT, le même calcul compte les pensions parmi les paiements publics reçus et les cotisations retraite parmi les prélèvements supportés. Les deux reconstructions retrouvent le même revenu disponible à moins de 10^{-6} FCFA. Cette double présentation suit le manuel CEQ et évite qu'une convention comptable sur les pensions détermine silencieusement le diagnostic distributif ([Lustig, 2022](#)).

5.5 Réductions publiques de prix

Le calcul rapproche les dépenses détaillées d'électricité, d'eau et de carburant des informations sur le logement et l'abonnement aux réseaux, en distinguant pour l'eau l'achat facturé par le réseau de l'achat auprès d'un revendeur. Le raccordement, l'inclusion de la facture dans le loyer et le type de compteur servent de contrôles de cohérence, mais un ménage sans compteur individuel n'est pas automatiquement écarté.

Pour l'électricité, le rapport de l'ANARE-CI documente une aide d'exploitation de 8,69 milliards de FCFA, environ 30 % d'abonnés au tarif social, un tarif moyen hors taxes de 51 FCFA par kWh pour ces abonnés et de 70 FCFA pour le tarif domestique général ([Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire \(ANARE-CI\), 2022](#)). Parmi les ménages ayant une facture positive, les 30 % aux factures pondérées les plus faibles sont classés dans le groupe social ; la facture est convertie en quantité avec le tarif correspondant, puis les 8,69 milliards sont répartis au prorata de cette quantité. Ce choix concentre toute l'aide d'exploitation sur le groupe social et constitue une hypothèse d'incidence, car le rapport ne démontre pas que l'enveloppe générale est juridiquement réservée à ces abonnés : une robustesse répartit donc les mêmes 8,69 milliards entre tous les ménages à facture positive, au prorata des kWh estimés, et des variantes à 20 et 40 % d'abonnés sociaux testent la sensibilité de la frontière.

Pour l'eau, le barème trimestriel est inversé tranche par tranche : 235 FCFA par mètre cube pour les 18 premiers mètres cubes, 367,3 jusqu'à 90, puis 586,8 jusqu'à 300. La réduction de prix centrale est l'écart entre le tarif domestique et le tarif social appliqué aux 72 premiers mètres cubes annuels ; les achats auprès d'un revendeur ne reçoivent rien au centre, faute de tarif observé, et une marge de 20 % de la dépense forme leur borne haute. Enfin, le prix à la pompe 2021 permet d'estimer les litres achetés, mais aucune série annuelle de prix de parité suffisamment audité ne permet d'identifier un soutien au carburant, dont le montant central est donc nul ; une borne haute de 80 FCFA par litre, fondée sur la structure de prix postérieure et explicitement séparée de 2021, n'est utilisée qu'en robustesse ([Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 2023](#)). Cette prudence évite de transformer une hypothèse de prix en dépense publique observée. La méthode suit le traitement CEQ des subventions à la consommation ([Lustig, 2022](#); [Younger, 2017](#)).

5.6 Services publics en nature

5.6.1 Éducation

L'analyse d'incidence des dépenses d'éducation suit l'approche du coût moyen par utilisateur ([Demery, 2003](#); [Lustig, 2022](#); [Akim et al., 2020](#)). Les informations scolaires de l'EHCVM donnent la fréquentation pendant l'année, le niveau d'études, le caractère public ou privé de l'établissement et les paiements effectués par les familles ; les niveaux maternel et primaire sont réunis, tandis que le secondaire général, le secondaire technique, le postsecondaire professionnel et le supérieur sont traités séparément.

Les dépenses exécutées 2021 proviennent du Rapport général sur la performance : 587,505 milliards pour le préscolaire et le primaire, 378,934 pour le secondaire général, 13,052 pour le

secondaire technique, 91,771 pour la formation professionnelle et 283,609 pour l’enseignement supérieur et les œuvres universitaires ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, 2022b](#)). Dans chaque niveau, le budget est divisé par le nombre pondéré d’élèves du public observés dans l’enquête et chaque élève reçoit ce coût public moyen, de sorte que la somme pondérée retrouve exactement le budget du niveau. Le bénéfice net retranche les frais d’inscription et les contributions scolaires directement payés ; deux robustesses utilisent les seules dépenses courantes, puis retranchent l’ensemble des dépenses scolaires déclarées. Cette valorisation mesure un service financé par l’État, non sa qualité ni son rendement futur.

5.6.2 Santé

Le calcul de santé écarte les déclarations relatives à l’assurance maladie, dont la couverture est trop incomplète pour déterminer le bénéfice central. Les informations retenues décrivent les maladies et les consultations des trente derniers jours, les dépenses de soins des trois derniers mois, ainsi que les hospitalisations des douze derniers mois, leur nombre, le type de prestataire et les frais acquittés, les structures publiques étant identifiées par la catégorie de prestataire déclarée.

Le rappel de trente jours rendant l’utilisation ambulatoire observée volatile, le scénario central attribue à chaque personne la dépense publique moyenne attendue pour des personnes comparables : la probabilité pondérée d’une consultation publique est calculée dans des cellules croisant six classes d’âge (0–4, 5–14, 15–24, 25–44, 45–64 et 65 ans ou plus), le sexe et le milieu, une cellule de moins de 30 observations étant remplacée par le taux âge–sexe national, puis le taux est annualisé par douze. Les hospitalisations sont, elles, attribuées selon les séjours publics effectivement déclarés sur douze mois, un séjour représentant dix unités de ressources ambulatoires dans la spécification centrale. Ce rapport n’est pas estimé à partir d’une comptabilité hospitalière ivoirienne : dix est le centre géométrique arrondi des bornes cinq et vingt, choisies pour couvrir un intervalle d’un facteur quatre, et les trois allocations sont donc présentées conjointement.

Le budget central de 108,527 milliards additionne les actions exécutées de médicaments et intrants et de prise en charge médicale ; il est divisé par le nombre pondéré d’unités ambulatoires attendues et d’unités hospitalières, puis entièrement réparti, la borne budgétaire large de 141,737 milliards y ajoutant le reste du programme santé ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, 2022b](#)). Le bénéfice net retranche les dépenses de soins annualisées par quatre et les frais hospitaliers payés aux structures publiques, et l’allocation intégrale aux consultations observées, le budget large et les poids hospitaliers 5 et 20 sont publiés en robustesse. Il s’agit d’une incidence budgétaire au coût de production, non d’une mesure de l’état de santé, de la qualité des soins ou d’une valeur dérivée de l’assurance ([Demery, 2003](#); [Lustig, 2022](#)).

5.7 Indicateurs et inférence

Les indices de [Foster et al. \(1984\)](#) sont

$$P_a = \frac{\sum_h w_h n_h [\max\{(z_h - y_h)/z_h, 0\}]^a}{\sum_h w_h n_h}, \quad a \in \{0, 1, 2\}, \quad (21)$$

où y_h est le concept de revenu par tête, z_h le seuil spécifique, w_h le poids ménage et n_h sa taille. Le Kakwani est $K = C_T - G_Y$, différence entre la concentration de l'impôt et le Gini du revenu de classement (Kakwani, 1977), et le Reynolds–Smolensky (Reynolds and Smolensky, 1977) est rapporté selon la convention CEQ $RS = G_{\text{avant}} - G_{\text{après}}$, une valeur positive indiquant une réduction des inégalités. Les rangs fractionnaires pondérés suivent la règle du point médian.

Pour expliquer la variation du Gini sans dépendre d'un ordre arbitraire, les instruments sont réunis en six groupes : prélèvements directs, paiements publics directs, impôts indirects, réductions de prix, éducation et santé. La valeur de Shapley moyenne la contribution marginale de chaque groupe sur les 720 ordres possibles, calculés exactement à partir des 64 sous-ensembles (Shorrocks, 2013), et les parts obtenues s'additionnent exactement à la variation totale. Cinq cents réplifications Rao–Wu recalculent la décomposition complète ; un diagnostic comparant les estimations après 50, 100, 200 et 500 réplifications montre que les contributions moyennes sont déjà stables à 200, tandis que la largeur des intervalles continue d'être mieux estimée jusqu'à 500.

L'appauvrissement fiscal compare le revenu primaire monétaire au revenu consommable, sans convertir en argent les services d'éducation et de santé pour déterminer un franchissement du seuil. Pour un seuil z , la perte sous le seuil est $\max\{\min(Y_P, z) - \min(Y_C, z), 0\}$ et le gain est l'expression symétrique ; leur différence pondérée, divisée par z , retrouve exactement la variation de la profondeur de pauvreté. Un ménage déjà pauvre pouvant être appauvri sans devenir un « nouveau pauvre », la part appauvrie, les nouveaux pauvres, les gains sous le seuil et leurs montants sont rapportés séparément, conformément à Higgins and Lustig (2016) ; une grille allant de 0,5 à 2 fois le seuil national teste la dominance du résultat.

L'incertitude respecte le plan stratifié en grappes : dans chaque strate s contenant m_s unités primaires, le bootstrap Rao–Wu tire $m_s - 1$ grappes avec remise et multiplie leurs poids par $m_s/(m_s - 1)$ (Rao and Wu, 1988), les intervalles percentiles reposant sur 500 réplifications. Les mêmes poids servent à comparer TRE courant, TRE constant et ICIO, de sorte que les intervalles sur leurs différences incorporent la covariance entre scénarios.

Pour les régressions descriptives du taux effectif de TVA, l'unité d'estimation est le ménage : le plan est défini par la grappe comme unité primaire, la strate comme variable de stratification et `hhweight` comme poids du ménage, et les modèles linéaires sont estimés avec `survey::svyglm`, dont la matrice de variance tient compte simultanément des poids, des strates et des grappes. Les indicateurs définis pour la population conservent le poids personne $w_h n_h$ et l'inférence Rao–Wu ; cette séparation évite d'appliquer le poids personne à une régression dont l'observation est le ménage.

5.8 Simuler un choc

Une réforme se simule en changeant un paramètre, un taux, un seuil, une liste de produits ou un budget, et en relançant le calcul sur la population de 2021, à quantités et comportements constants. Le résultat est la différence, ménage par ménage, entre la situation réformée et la situation de référence, sur les mêmes indicateurs et avec la même inférence de sondage. Deux chocs de TVA sont simulés : l'extension du taux réduit aux ventes finales exonérées, qui passe par toute la chaîne et se prête au recyclage des recettes, et le rétablissement de la TVA sur les

intrants avicoles, simulé en premier tour.

5.8.1 Taxe de 9 % sur les ventes finales exonérées et recyclage

Pour les produits initialement à taux nul et inclus dans l'ensemble réformé $\mathcal{K}$, la dépense observée est le prix avant la TVA finale. Elle peut déjà contenir un coût de TVA enchâssée, mais ce coût appartient à la base légale sur laquelle la TVA finale est facturée. La charge additionnelle nominale est donc

$$\Delta T_h = 0,09 \sum_{k \in \mathcal{K}} \alpha_{kh} d_{kh}. \quad (22)$$

La réforme porte sur la TVA facturée à la vente finale, les coefficients techniques et le vecteur c de taxe déjà incorporée restant constants : le nouveau taux de 9 % n'est donc pas attribué mécaniquement à la composante enchâssée, et une modification des droits à déduction sectoriels exigerait un nouveau contrefactuel I/O, c'est-à-dire une réforme distincte. Les ensembles agricole et large sont simulés sous transmission intégrale, S2 et S3, le revenu après réforme brute valant $Y'_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \Delta T_h / n_h$. Dans le scénario à budget constant, la recette $\mathcal{R} = \sum_h w_h \Delta T_h$ est divisée par la population $N = \sum_h w_h n_h$ et chaque personne reçoit $b = \mathcal{R}/N$, si bien que

$$Y''_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \frac{\Delta T_h}{n_h} + \text{def}_h b, \quad \sum_h w_h n_h b = \mathcal{R}. \quad (23)$$

La recette et b sont recalculés à chaque réplique Rao–Wu. Le transfert universel intégral est un repère comptable et non une prévision de mise en œuvre : deux variantes retranchent 10 % de la recette au titre des coûts de distribution, deux autres versent la recette aux ménages sélectionnés par le registre PMT simulé du PSSN, en parts égales par ménage comme le transfert statutaire. Ces comparaisons rendent visibles les arbitrages entre couverture, ciblage et coût administratif ; elles ne modélisent ni erreur d'identification du registre, ni comportements d'offre, ni délai de paiement.

5.8.2 TVA sur les intrants avicoles

Le rétablissement de la TVA sur les intrants de la filière avicole ne s'observe pas dans l'enquête : les aliments composés, les poussins d'un jour et les produits vétérinaires sont des consommations intermédiaires, absentes d'un questionnaire de consommation finale. La simulation passe donc par le prix du poulet. La vente de volaille restant exonérée, la TVA payée par le producteur sur ses intrants n'est pas déductible et devient un coût. Si une part s de ses coûts est constituée d'intrants nouvellement taxés au taux $\Delta\tau$ et s'il répercute une fraction θ du surcoût, le prix du poulet augmente de $r = \theta s \Delta\tau$, et la charge additionnelle du ménage vaut r fois sa dépense de volaille, poulet sur pied, viande de poulet et autres volailles. Trois jeux de paramètres encadrent la transmission : conservateur, avec $\theta = 0,50$ et $s = 0,65$, les seuls aliments ; central, avec $\theta = 0,70$ et $s = 0,75$, aliments et poussins ; complet, avec $\theta = 1$ et $s = 0,89$, aliments, poussins et produits vétérinaires. À $\Delta\tau = 18$ %, taux du texte initial de la loi de finances pour 2026, les hausses de prix correspondantes sont de 5,9, 9,5 et 16,0 % ; à 9 %, taux de l'ordonnance qui l'a suivie, la charge et la recette sont exactement divisées par deux, le mécanisme étant linéaire. La charge

TABLEAU 3 – TVA directe selon l’hypothèse de taxation effective

Hypothèse	Masse (mds FCFA)	Kakwani	IC à 95 %	RS
S1 : transmission intégrale	1 398	0,076	[0,067 ; 0,084]	0,0069
S2 : COICOP $\times$ milieu	744	0,132	[0,123 ; 0,140]	0,0064
S3 : COICOP $\times$ décile	697	0,165	[0,157 ; 0,173]	0,0076
S4 : borne d’offre ivoirienne	860	0,104	[0,096 ; 0,112]	0,0059

Notes : masses issues du TRE courant afin de conserver la même décomposition TTC que le modèle I/O. Kakwani et Reynolds–Smolensky utilisent Y_D comme revenu de classement. Intervalles Rao–Wu, 500 réplifications. S4 fixe α à la borne supérieure déduite de l’offre des entreprises non immatriculées du module 10 là où celle-ci est exploitable, et conserve le coefficient de S3 ailleurs (annexe E). Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

est ajoutée à la TVA de premier tour du ménage et la pauvreté est recalculée sur le revenu disponible ainsi réduit. Cette simulation ne passe pas par le modèle de prix de Leontief, dont la nomenclature à 48 produits ne sépare pas l’aviculture, et ne modélise ni la substitution vers d’autres protéines ni la réponse de l’offre ; la part s vient de la structure de coûts de la filière et θ est posé. Une propagation par le tableau ressources-emplois, qui ferait de cette mesure un cas particulier du calcul de TVA non déductible, est un prolongement direct du modèle.

L’application des codes généraux des impôts de 2025 et 2026 suivrait le même chemin : chaque mesure est un changement de paramètre et la population reste celle de 2021, les montants nominaux de l’enquête étant préalablement revalorisés poste par poste par les indices de prix par fonction de consommation de l’ANStat, dont l’écart entre fonctions, de 2 à 23 % entre 2021 et 2025, interdit un facteur unique. Cette application n’est pas conduite ici.

6 Résultats

6.1 TVA directe : une charge croissante avec le niveau de vie

Le tableau 3 rassemble les quatre hypothèses de taxation effective. Sous l’hypothèse conditionnelle S3, la TVA directe simulée atteint 697 milliards de FCFA. Le taux effectif moyen passe de 2,01 % du revenu disponible au premier décile à 6,13 % au dixième. Cette pente combine la composition des paniers et l’augmentation de la probabilité d’achat formel avec le niveau de vie. Le Kakwani vaut 0,165 et son intervalle à 95 %, [0,157; 0,173], exclut nettement zéro. Le scénario S4, qui place α à la borne d’offre déduite du module des entreprises non agricoles, y remplace la borne haute purement théorique de S1 par une borne ancrée sur une source nationale : la masse revient de 1 398 à 860 milliards et le Kakwani de 0,076 à 0,104.

Les régressions de sondage sur 12 965 ménages documentent une relation positive, mais descriptive, entre consommation et taux effectif. Dans la spécification M3, qui contrôle la taille du ménage, le sexe et l’éducation du chef, le milieu et la région, le coefficient du logarithme de la consommation vaut 0,01251 (erreur-type 0,000447) sous S3. Une hausse de 10 % de la consommation est ainsi associée à 0,119 point de taux effectif supplémentaire. À caractéristiques comparables, le coefficient urbain vaut 0,005197 (erreur-type 0,000393), soit 0,520 point. Le terme quadratique vaut 0,000428 (erreur-type 0,000302 ; $p = 0,157$) : le plan de sondage ne conduit

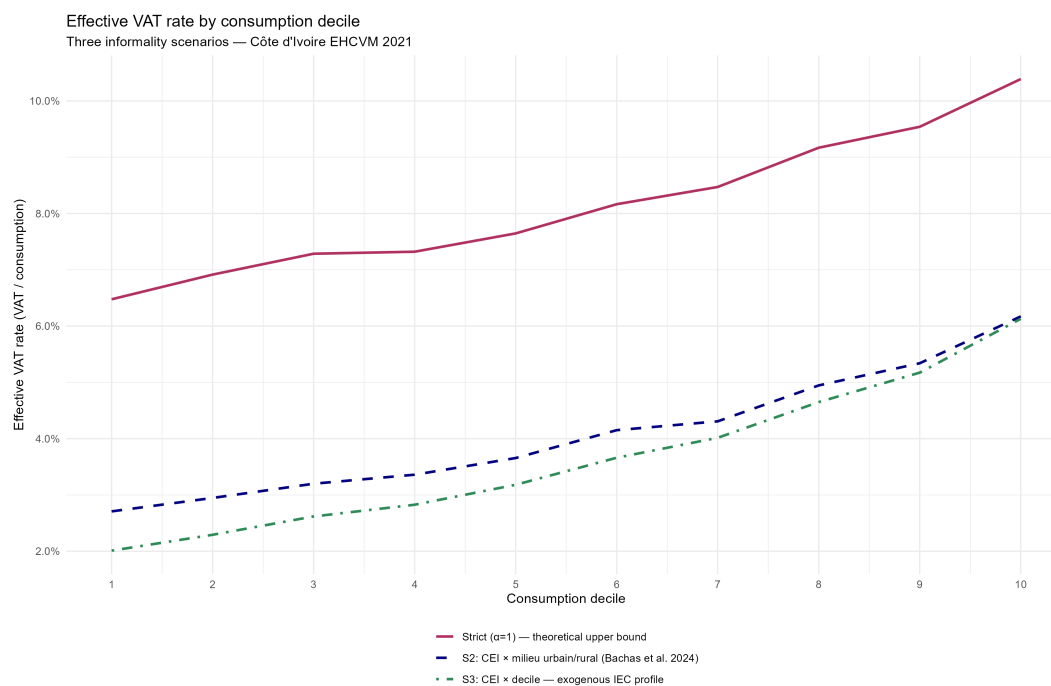


FIGURE 4 – Taux effectif de TVA directe par décile et scénario de taxation effective. S3 est l'hypothèse conditionnelle de présentation ; S2 est une robustesse paramétrique et S1 une borne haute de transmission intégrale. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

donc pas à retenir une forme non linéaire au seuil de 10 %. Le coefficient de consommation garde le même signe sous S1, 0,01751 (erreur-type 0,000662), et sous S2, 0,006757 (erreur-type 0,000458). Ces corrélations ne mesurent pas un effet causal : S3 utilise déjà le décile de consommation et S2 le milieu dans leur construction. Elles constituent un diagnostic de cohérence interne ; S3 reste l'hypothèse centrale, S2 une robustesse et S1 une borne haute.

La winsorisation au 99e centile ne porte pas le résultat. Par rapport à cette référence, le 95e centile réduit la masse de TVA de 5,6 % et le taux de pauvreté après TVA directe de 0,23 point ; le 99,5e centile les relève de 1,0 % et 0,05 point. Sans winsorisation, les écarts sont de 2,0 % et 0,07 point. La transformation limite donc l'influence des achats extrêmes sans créer l'effet distributif.

La transmission intégrale double approximativement la masse par rapport à S3, mais ne change pas le signe de la progressivité : même sans informalité modélisée, les produits taxés occupent une part plus forte des paniers du haut de la distribution. En revanche, le paramétrage de l'informalité accentue fortement la pente : sous transmission intégrale, le taux effectif va de 6,48 à 10,4 % entre les déciles extrêmes ; sous S3, il va de 2,01 à 6,13 %. La figure 4 montre que l'écart entre S2 et S3 est surtout concentré au bas de la distribution, tandis que les deux profils convergent au sommet.

6.2 Une taxe progressive peut néanmoins accroître la pauvreté

La progressivité est une propriété relative de la charge le long de la distribution ; elle ne garantit pas que le niveau de vie des pauvres augmente. Sous S3, la TVA directe fait passer P_0 de

TABLEAU 4 – Pauvreté avant TVA et après TVA directe et totale

Scénario	Concept	P_0 (%)	ΔP_0 (pt)	IC à 95 %
Référence	Y_D , avant TVA	37,47	0,00	–
S3	TVA directe	39,82	2,35	[1,89 ; 2,87]
S3	TVA directe + enchâssée	41,01	3,54	[3,02 ; 4,10]
S2	TVA directe + enchâssée	41,43	3,96	[3,38 ; 4,58]
S4	TVA directe	41,02	3,55	[3,03 ; 4,08]
S4	TVA directe + enchâssée	41,97	4,50	[3,90 ; 5,12]
S1	TVA directe + enchâssée	44,54	7,07	[6,39 ; 7,77]

Notes : TRE 2023 courant. Les poids de population multiplient le poids du ménage par le nombre de ses membres. Le seuil national de pauvreté de l'EHCVM 2021 est de 369 516 FCFA par personne et par an. S4 place α à la borne d'offre ivoirienne et remplace S1 comme borne haute de référence de l'étude (annexe E). Intervalles Rao–Wu, 500 répliques conjointes. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

37,47 à 39,82 %, soit +2,35 points avec un intervalle [1,89; 2,87]. L'ajout de la TVA enchâssée porte P_0 à 41,01 %, soit +3,54 points [3,02; 4,10]. Le même mécanisme apparaît sous S2 et sous S1 : l'augmentation atteint respectivement 3,96 et 7,07 points. Le signe de l'appauvrissement est donc robuste aux quatre scénarios ; son amplitude reste conditionnelle aux paramètres non identifiés de taxation effective. S2 fournit une robustesse paramétrique et S1 une borne haute, non les bornes d'un intervalle statistique autour de S3. Sous S4, où α est porté à la borne d'offre ivoirienne, l'augmentation vaut 3,55 points pour la seule TVA directe et 4,50 points une fois la TVA enchâssée ajoutée : la borne haute de l'appauvrissement, ancrée sur une source nationale, se situe ainsi à un peu plus de la moitié de celle qu'impliquait la transmission intégrale de S1.

Sous l'hypothèse S3, 193 926 ménages, représentant 1 055 501 personnes, se situent au-dessus du seuil dans Y_D et en dessous dans le revenu après TVA totale ; 47,1 % de ces nouveaux pauvres vivent en milieu rural. Ces basculements ne signifient pas qu'un million de personnes supportent toute la charge : ils indiquent que la marge de revenu de ces personnes au-dessus du seuil était inférieure à la taxe simulée.

6.3 La TVA enchâssée et la robustesse au choix de matrice

Le TRE courant produit, sous S3, 214 milliards de FCFA de TVA enchâssée, contre 697 milliards de TVA directe. La composante amont représente donc 23,5 % de la charge totale. Elle ne se confond ni avec la ligne de TVA non déductible du TRE, qui atteint 1 611 milliards pour l'ensemble des emplois de l'économie, ni avec une nouvelle taxe facturée au consommateur : il s'agit de la part de coût incorporée à la consommation des ménages après propagation et concordance.

Les trois estimations fondées sur des matrices différentes sont proches. Le TRE constant augmente la TVA enchâssée de 5,8 milliards par rapport au TRE courant. ICIO donne une masse totale inférieure de 8,4 milliards, mais un effet pauvreté supérieur de seulement 0,015 point. L'intervalle sur la différence TRE–ICIO contient zéro.

Les hypothèses d'informalité sont plus importantes que le choix de matrice. Réduire ou relever de 20 % toutes les probabilités S3 porte la charge totale à 773,1 ou 1 039,6 milliards

TABLEAU 5 – Sensibilité de la TVA totale à la matrice et au droit à déduction, scénario S3

Spécification	TVA directe	TVA enchâssée (milliards de FCFA)	TVA totale	ΔP_0 (point)
TRE 2023, prix courants	697	214	912	3,54
TRE courant, e_i^L juridique	697	22	720	2,42
TRE 2023, prix constants	697	220	917	3,56
OCDE ICIO 2020	691	212	903	3,56

Notes : le TRE courant est la référence. La ligne juridique pose un droit à déduction complet hors sept produits structurellement exonérés ; son ΔP_0 a pour intervalle à 95 % [1,96; 2,92]. Le tableau du TRE à prix constants porte le millésime 2023 mais ne documente pas l'année de base de ses prix ; il est donc utilisé comme test de robustesse et non pour interpréter une évolution en volume. L'écart de ΔP_0 entre TRE courant et ICIO est -0,015 point, IC à 95 % [-0,108; 0,070]. La couverture pondérée de la concordance est 92,5 % pour le TRE et 95,2 % pour ICIO (OCDE, 2023). Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

et l'augmentation de la pauvreté à 3,05 ou 4,01 points. Si seulement 75 %, puis 50 %, de la TVA amont est effectivement collectée, l'effet reste respectivement de 3,29 et 3,04 points. Enfin, imputer aux 7,5 % de dépenses non raccordées au TRE le taux enchâssé moyen de leur groupe de consommation donne 926,2 milliards et 3,58 points. Aucune de ces variantes n'inverse donc le résultat d'appauvrissement, même si son amplitude reste sensible à l'informalité de la chaîne productive.

La sensibilité au droit à déduction est la plus forte. Le classement juridique binaire réduit la TVA enchâssée de 214,4 à 22,3 milliards et la charge totale de 911,6 à 719,6 milliards, sans modifier les 697,2 milliards de TVA finale. Sous cette variante, la TVA totale accroît la pauvreté de 2,42 points, avec un intervalle de [1,96; 2,92], contre 3,54 points sous le proxy central. La composante enchâssée n'ajoute alors que 0,07 point à l'effet de la TVA directe, au lieu de 1,19 point. Le signe et l'ordre de grandeur de l'appauvrissement tiennent, mais un tiers de l'effet mesuré au centre dépend de la définition du droit à déduction. Ce contrôle est volontairement grossier ; une nomenclature administrative des droits à déduction par produit est nécessaire pour resserrer cet intervalle structurel. La figure 5 présente les niveaux de pauvreté correspondant aux variantes de matrice et de collecte.

6.4 Accises et droits de douane : une charge additionnelle diffuse

Les achats des ménages contiennent 67,9 milliards de FCFA d'accises et 185,1 milliards de droits de douane. La décomposition des accises donne 36,5 milliards sur les carburants, 13,6 sur l'alcool, 7,6 sur les cosmétiques, 7,1 sur le tabac et 3,2 sur les boissons non alcoolisées. Le tableau 6 montre que les taux effectifs augmentent avec le niveau de vie, mais moins fortement que pour la TVA S3.

Les montants imputés aux ménages représentent 23,2 % des encaissements administratifs comparables d'accises et 33,3 % des droits de douane. Cet écart est attendu : les références, 292,9 et 555,1 milliards, couvrent aussi les achats des entreprises et administrations, tandis que la simulation ne porte que sur la consommation directement identifiable des ménages. La concordance TEC couvre 100 % de la dépense pondérée, avec des zéros explicites pour les services ; la concordance TRE qui fournit marges et parts importées en couvre 92,3 %.

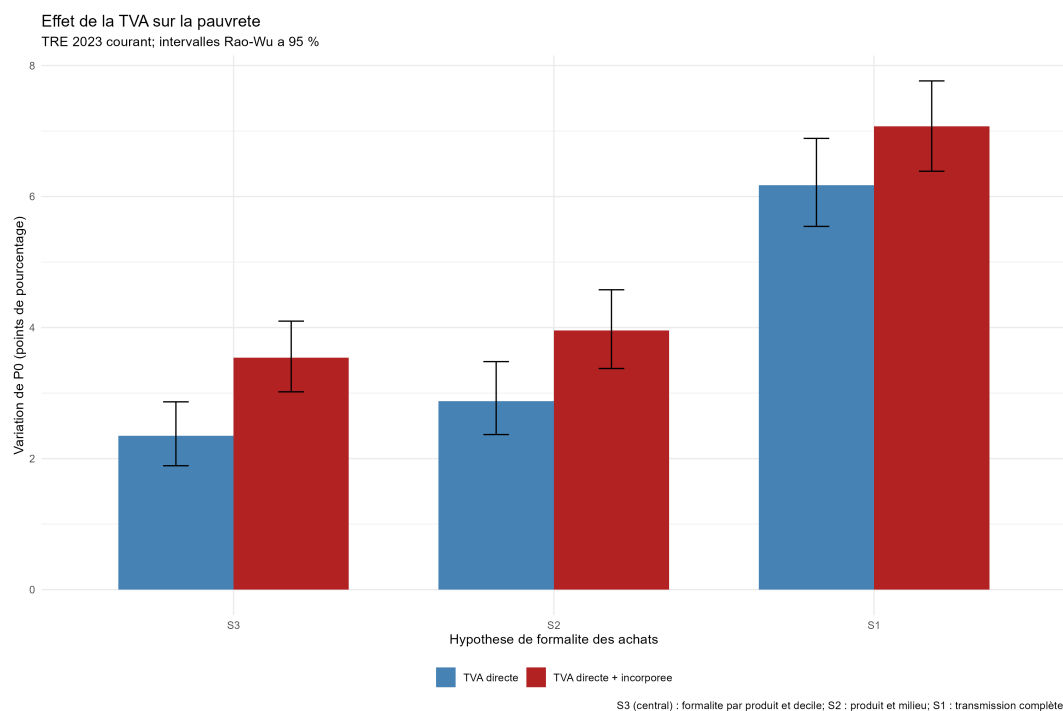


FIGURE 5 – Pauvreté avant TVA, après TVA directe et après TVA totale. Le panneau central repose sur le TRE 2023 courant et S3; les autres barres testent des hypothèses alternatives de transmission et de matrice, sans former un intervalle statistique identifié. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Ajoutées isolément à la TVA directe et enchâssée, les deux taxes porteraient la pauvreté de 37,47 à 42,19 %, soit +4,72 points. Cette transition partielle n'inclut ni les paiements publics directs ni les réductions de prix. La séquence monétaire complète donne 42,04 % au revenu consommable. La propagation amont des accises et droits de douane reste absente dans les deux calculs. La figure 6 présente les profils de charge par décile.

6.5 Prélèvements directs : forte progressivité, assiette limitée

Le scénario central multi-critères identifie 1,087 million d'assujettis pondérés, soit 42,7 % des salariés rémunérés observés. Au moins un assujetti est présent dans 14,6 % des ménages. Le taux de couverture augmente de 3,46 % des ménages du premier décile à 29,1 % dans le dernier. Cette concentration explique l'essentiel du profil de l'impôt et rejoint le mécanisme de capacité fiscale mis en évidence par [Jensen \(2022\)](#) : l'extension du salariat couvert par un tiers déclarant élargit progressivement l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Le décile supérieur acquitte 66,9 % de l'IRPP et 51,5 % des cotisations. Le Kakwani de l'IRPP, 0,453, est près de trois fois celui de la TVA centrale. Conditionnellement aux salaires assujettis, l'IRPP représente 1,53 % de la masse salariale au premier décile, 4,94 % au cinquième et 10,7 % au dixième; les cotisations correspondantes restent proches de 6,3–6,6 %, en raison du taux CNPS presque proportionnel et de la petite composante CMU. La figure 7 juxtapose cette incidence salariale à la charge rapportée au revenu disponible de tous les ménages.

Cette comparaison ne doit pas être confondue avec l'effet agrégé. Dans la séquence PDI complète, le Gini passe de 0,3409 pour Y_P à 0,3345 pour Y_N : l'indice de Reynolds–Smolensky

TABLEAU 6 – Accises et droits de douane directement contenus dans les achats

Instrument	Masse (mds FCFA)	Taux D1 (% de Y_D)	Taux D10	Kakwani
Accises	67,9	0,292	0,548	0,102
Droits de douane	185,1	0,946	1,348	0,059
Ensemble	253,0	1,238	1,896	0,070

Notes : IC à 95 % Rao–Wu : [0,071; 0,130] pour les accises, [0,034; 0,088] pour les droits de douane et [0,049; 0,096] pour l'ensemble. D1 et D10 désignent les premier et dixième déciles. Les taux sont rapportés au revenu disponible réel. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

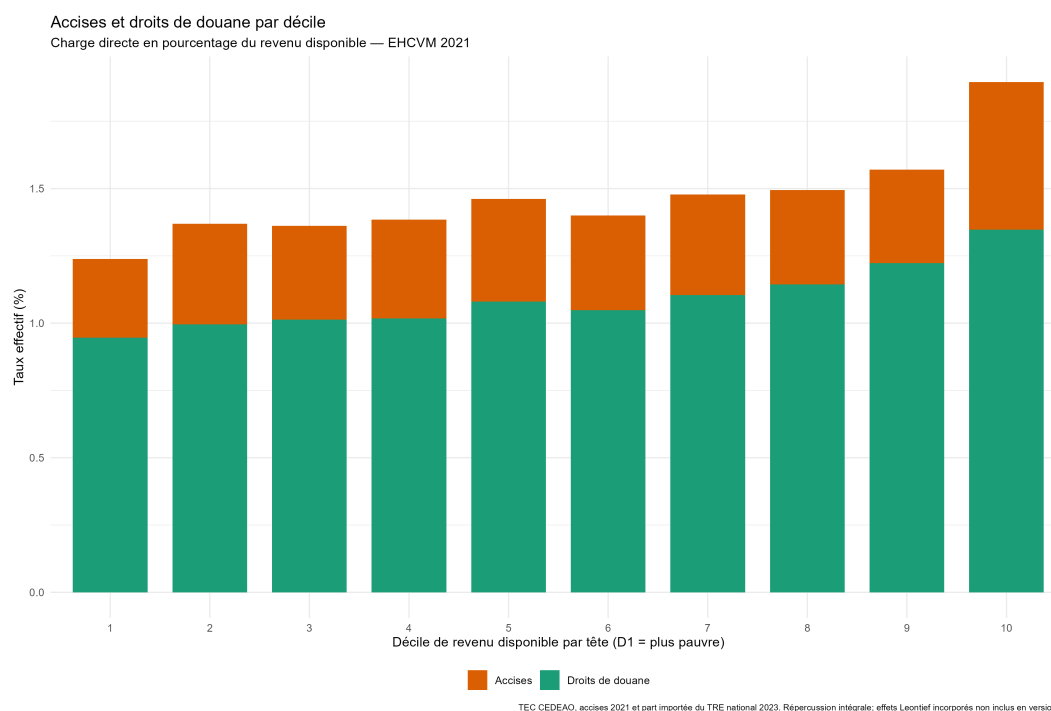


FIGURE 6 – Taux effectifs des accises et droits de douane par décile. Les barres reposent sur les charges directement contenues dans les achats des ménages. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

vaut donc +0,0063. Une valeur positive indique ici, conformément à la convention CEQ, une baisse de l'inégalité. La cotisation retraite est de l'épargne dans cette convention et non un prélèvement CEQ, même si sa charge statutaire reste décrite dans le tableau 7. En PGT, les pensions sont au contraire des transferts ; le Gini primaire vaut 0,3435. Dans les deux conventions, le prélèvement est intensément progressif parmi les personnes exposées, mais son champ ne couvre qu'une minorité des ménages.

La décomposition de la CMU éclaire aussi l'écart entre droit et observation. Le tirage contraint par les réponses du module santé retient 50 641 participants pauvres non contributifs et 885 822 non-pauvres. Les deux plafonds de calage, 75 000 et 1 425 000, proviennent du programme de simulation CEQ archivé avec les données sources ; ils ne sont pas présentés comme des objectifs administratifs officiels. Parmi les non-pauvres, 537 231 adultes contribuent. La variante statutaire appliquée à tous les adultes produirait 187,8 milliards de FCFA, contre 6,45 milliards dans la

TABLEAU 7 – Impôts directs et cotisations, scénario central multi-critères

Décile	Ménages assujettis (%)	Taux IRPP (% de Y_D)	Taux cotisations (% de Y_D)	Part IRPP (% de la masse)
1	3,46	0,033	0,134	0,09
5	7,05	0,263	0,356	1,57
10	29,1	2,87	1,84	66,9
IRPP			206,9 milliards FCFA	
CNPS			155,9 milliards FCFA	
CMU contributive observée			6,45 milliards FCFA	
Kakwani IRPP / cotisations			0,453 / 0,344	

Notes : l'IC à 95 % du Kakwani est [0,410; 0,488] pour l'IRPP et [0,302; 0,380] pour les cotisations. Les variantes d'assujettissement sont détaillées dans le tableau 8. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 8 – Assiette et prélèvements selon le critère d'assujettissement

Scénario	Assujettis (pondérés)	Masse salariale (milliards de FCFA)	IRPP	Cotisations
Central multi-critères	1 087 154	2 482,8	206,9	162,4
Strict : bulletin ET cotisation	616 327	1 889,7	176,7	125,0
Élargi : bulletin OU cotisation	902 080	2 285,3	197,8	149,9
Diagnostic de non-réponse	1 087 154	2 482,8	206,9	162,4

Notes : les quatre lignes utilisent la même rémunération annualisée. Une non-réponse ne vaut jamais réponse positive. Le diagnostic conserve le classement central et publie les valeurs manquantes séparément. Les cotisations additionnent la CNPS salariale et la CMU simulée. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

simulation fondée sur la participation déclarée. Comme l'assurance maladie est imparfaitement renseignée dans l'EHCVM, cet écart est une borne de couverture et non une prévision de recette.

Le tableau 8 compare les critères sur une même assiette salariale. Le critère strict retient 616 327 personnes pondérées et produit 176,7 milliards d'IRPP ; le critère élargi en retient 902 080 et produit 197,8 milliards, contre 1 087 154 personnes et 206,9 milliards dans le scénario central. Les non-réponses ne sont jamais recodées comme un indice de formalité. Le diagnostic les conserve comme valeurs manquantes et publie leurs effectifs séparément.

L'emploi secondaire ne représente que 1,60 % de la masse salariale centrale. Partager également les demi-parts d'enfants entre les assujettis, plutôt que les attribuer au mieux rémunéré, augmente l'IRPP de 0,46 %.

6.6 Transferts directs, filets sociaux et pensions

Les quatre transferts publics centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA et atteignent environ 1,00 million de ménages distincts pondérés. Le tableau 9 sépare montants directement observés, imputations statutaires et calages. Les 252,6 milliards de pensions sont présentés à part parce qu'ils constituent du revenu différé en PDI et un transfert en PGT.

Le calage PSSN sélectionne 191 767 ménages contre une cible de 192 000 et reproduit exactement la masse de 27,108 milliards. Parmi les ménages imputés, 85,9 % se situent sous le

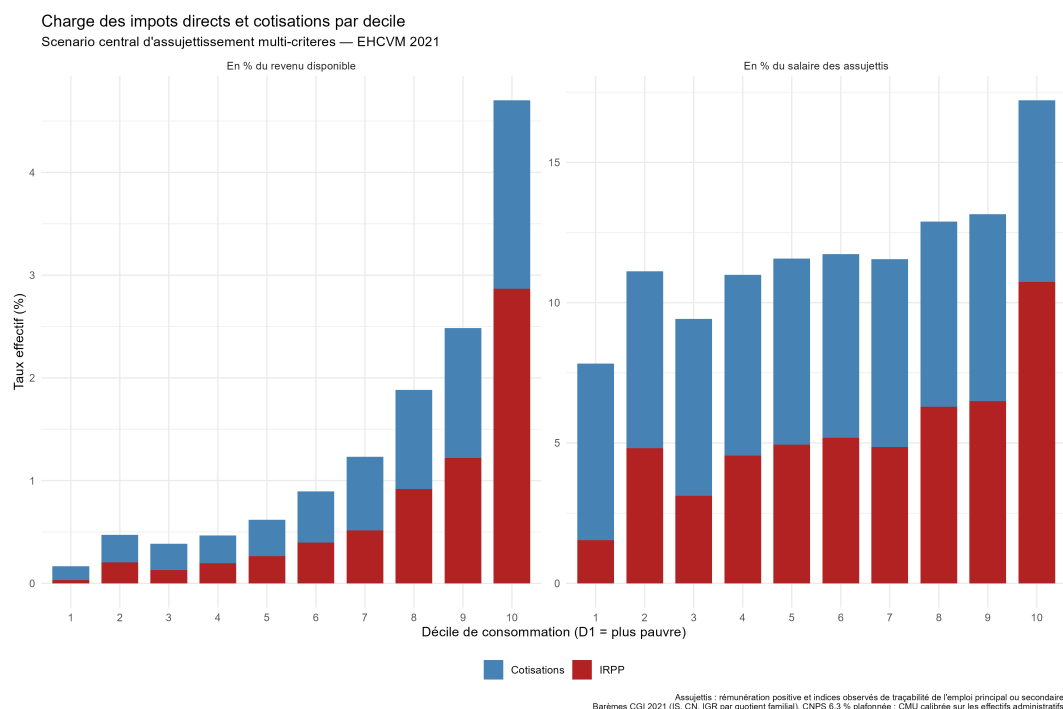


FIGURE 7 – Charge des impôts directs et cotisations par décile dans le scénario central multi-critères. Le panneau de gauche rapporte les prélèvements au revenu disponible de tous les ménages ; celui de droite les rapporte à la masse salariale des seuls assujettis. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

seuil de pauvreté, contre 37,7 % des ménages qui déclarent directement recevoir le programme monétaire. Le faible chevauchement pondéré, 972 ménages, confirme que le PMT est une reconstruction de ciblage et non le registre administratif. Le taux de 85,9 % est calculé dans l'échantillon qui a servi à estimer le score : il décrit l'allocation simulée, mais ne mesure pas une performance validée dans le registre réel.

Une validation croisée précise ce que vaut cette performance apparente. Le modèle est réestimé sur cinq blocs constitués par grappe, l'unité de tirage de l'enquête, chaque ménage recevant un score prédit par un modèle qui ne l'a jamais observé, ni lui ni ses voisins de grappe. Le pouvoir explicatif ne perd presque rien : le R^2 pondéré passe de 0,571 en échantillon à 0,561 hors échantillon, et les deux classements sont corrélés à 0,998. La sélection hors échantillon retient 191 058 ménages pondérés et place 84,2 % d'entre eux sous le seuil, contre 85,9 % en échantillon. L'optimisme dû à l'estimation dans l'échantillon n'excède donc pas 1,7 point. La couverture reste en revanche très partielle dans les deux cas : 9,2 % des ménages pauvres sont atteints en échantillon et 9,0 % hors échantillon, ce qui tient à la taille du programme et non à la qualité du score. Ces chiffres décrivent la règle de ciblage simulée ; seul un appariement au registre administratif permettrait de mesurer la performance réelle du PSSN.

La variante « déclarés d'abord » conserve les 24 989 ménages déclarant recevoir un transfert social dans l'enquête, puis complète la cible par le PMT. Elle sélectionne 192 544 ménages pondérés, maintient la masse à 27,108 milliards et ramène la part de bénéficiaires pauvres à 79,5 %. Le profil reste favorable aux ménages modestes, mais moins que celui du PMT central. Cet écart mesure directement la dépendance du diagnostic distributif à l'absence d'appariement avec le registre social. Les autres programmes déclarés restent documentés : aides alimentaires,

TABLEAU 9 – Transferts directs et pensions observés ou imputés

Composante	Ménages bénéficiaires (pondérés)	Masse (mds FCFA)	Traitement principal
PSSN	191 767	27,108	PMT et calage administratif
Bourses publiques	22 632	6,090	montant EHCVM observé
Prestations familiales	614 165	84,324	barème et éligibilité CNPS
Accidents du travail	751 661	8,276	valeur attendue AT/MP
Transferts directs	1 000 914	125,798	union des bénéficiaires
Pensions contributives	215 283	252,603	PDI central / PGT en sensibilité

Notes : les nombres de bénéficiaires sont des ménages pondérés et ne s'additionnent pas entre programmes. La ligne agrégée compte leur union. Les totaux ne comptent ni les pensions alimentaires ni les sommes reçues d'autres ménages, car ces flux circulent entre agents privés et ne sont pas versés par une administration. AT/MP signifie « accidents du travail et maladies professionnelles ». Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

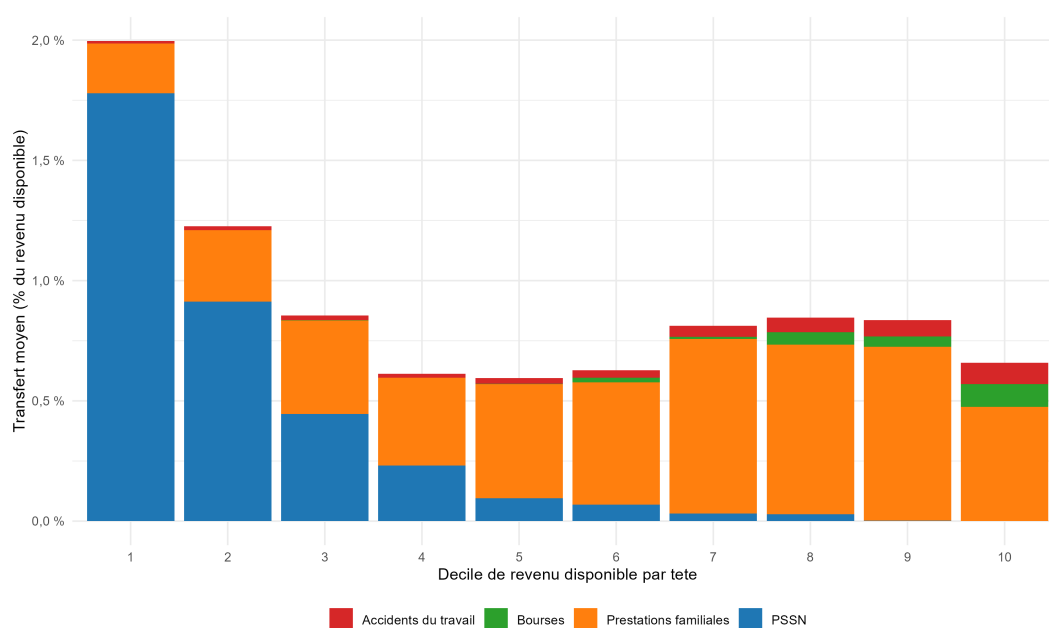


FIGURE 8 – Composition des transferts publics directs par décile. Le PSSN est imputé et calé ; les autres composantes suivent les règles décrites dans la méthode. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

travaux HIMO, soutien COVID et prestations de santé ne sont pas transformés en espèces en l'absence de montant identifiable.

L'indice de ciblage $G_{Y_D} - C_R$ vaut 0,092, avec un intervalle Rao–Wu [0,040; 0,149]. Positif, il indique que les transferts sont plus concentrés vers le bas de la distribution que le revenu disponible, sans signifier que chaque composante est pro-pauvre. La figure 8 montre notamment que le PSSN est concentré dans les premiers déciles, alors que prestations familiales et accidents du travail suivent la couverture contributive.

6.7 Réductions de prix : un bénéfice concentré parmi les ménages raccordés

Le scénario central attribue 25,15 milliards de FCFA de réductions de prix : 8,69 milliards pour l'électricité, calés exactement sur la référence ANARE-CI, et 16,46 milliards pour la tranche

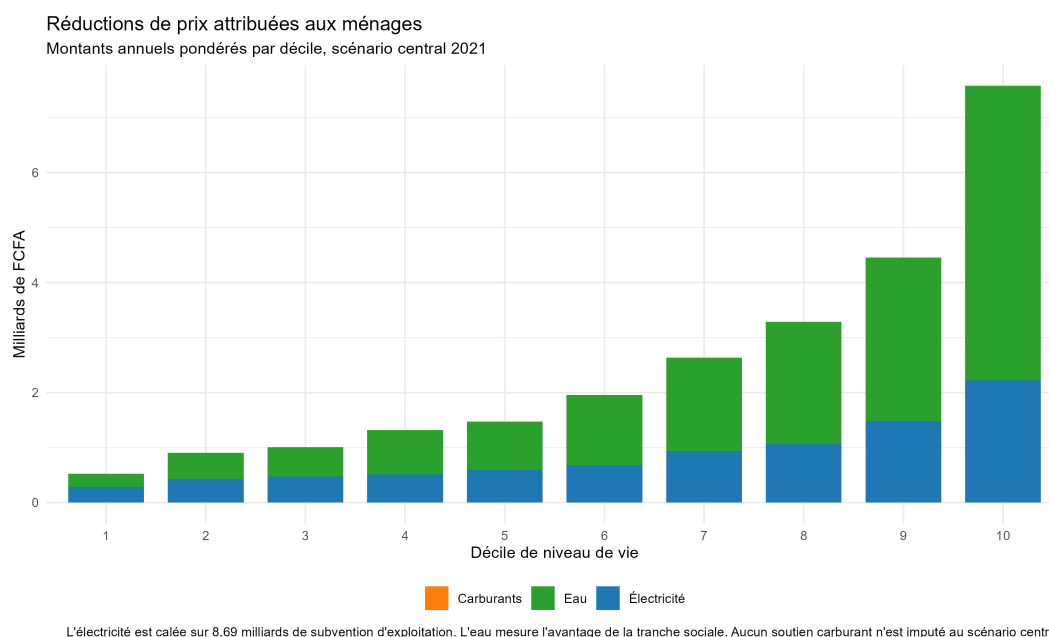


FIGURE 9 – Réductions de prix attribuées aux ménages par décile. Le scénario central valorise l'électricité et l'eau du réseau, mais aucun soutien direct au carburant. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

sociale de l'eau. Aucun montant n'est attribué aux carburants dans le scénario central. La borne haute atteint 95,1 milliards, mais elle cumule volontairement trois hypothèses favorables : 40 % d'abonnés électriques sociaux, une marge de 20 % sur l'eau de revendeur et un écart de 80 FCFA par litre de carburant, cette dernière ne décrivant pas directement 2021. Dans le scénario central, les 8,69 milliards d'aide électrique sont répartis entre les abonnés du groupe tarifaire social. Une sensibilité répartit la même enveloppe entre tous les ménages ayant une facture positive : la masse reste identique et le Gini du revenu final ne change que de 0,00010. Ce contrôle montre que l'incertitude sur le périmètre de l'aide est moins déterminante que l'accès au réseau lui-même.

L'accès aux réseaux explique le profil distributif. Le premier décile reçoit 2,1 % du montant central et le dixième 30,1 %. Le coefficient de concentration vaut 0,430 (IC à 95 % : [0, 405; 0, 454]), supérieur au Gini du revenu disponible ; l'indice de ciblage vers les ménages modestes est donc négatif, -0,097 (IC : [-0, 121; -0, 072]). Une réduction réglementée du prix peut ainsi être socialement motivée sans être progressive si les ménages modestes sont moins souvent raccordés.

6.8 Éducation et santé : des services importants, mais non monétaires

Les services publics d'éducation attribués aux élèves atteignent 1 354,87 milliards de FCFA avant paiements des familles et 1 301,62 milliards après frais d'inscription et contributions scolaires. Le résultat net tombe à 1 179,5 milliards avec les seules dépenses courantes et à 1 161,6 milliards lorsque toutes les dépenses scolaires déclarées sont retranchées. Dans le scénario central, le coefficient de concentration vaut 0,170 (IC : [0, 092; 0, 262]), nettement inférieur au Gini du revenu disponible : le service est progressif relativement au revenu, même si le dixième décile reçoit 16,1 % de la dépense nette contre 7,0 % pour le premier.

Pour la santé, les 108,53 milliards du périmètre central sont entièrement répartis ; 81,85

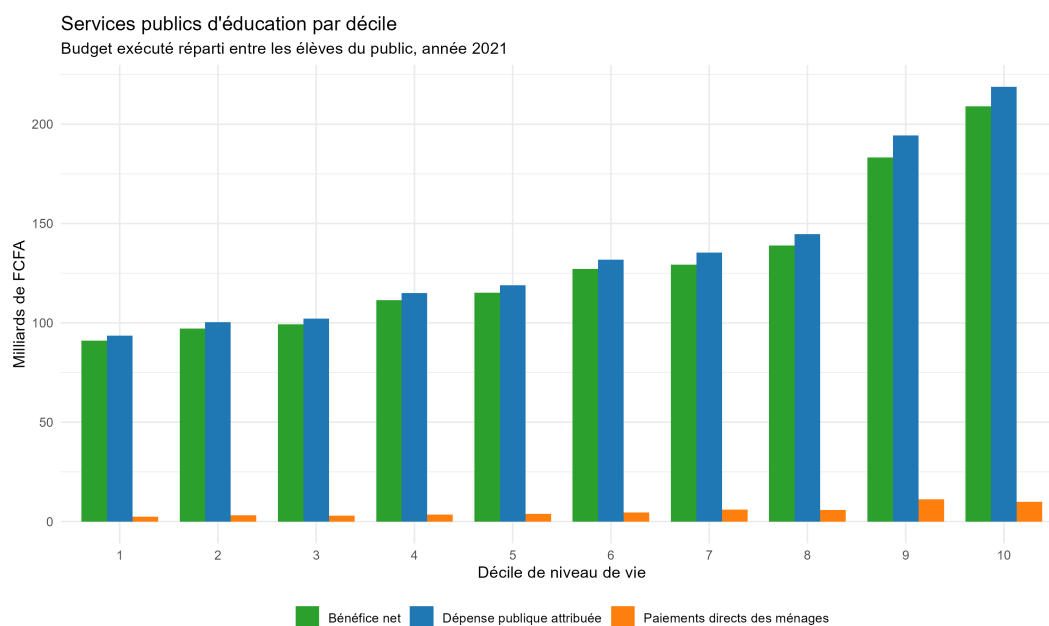


FIGURE 10 – Dépense publique d'éducation, paiements directs des familles et bénéfice net par décile. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

milliards subsistent après les paiements directs aux structures publiques. La borne budgétaire large donne 108,43 milliards nets. En revanche, l'allocation fondée uniquement sur les consultations observées des trente derniers jours ne donne que 13,9 milliards nets, car les frais déclarés sont alors concentrés sur un petit nombre d'épisodes. Cet écart motive la moyenne de recours de personnes comparables dans le scénario central. Le coefficient de concentration est $-0,031$ (IC : $[-0,039; -0,023]$) ; le premier décile reçoit 11,5 % du bénéfice net et le dixième 9,2 %. Donner à une hospitalisation cinq ou vingt fois le poids d'une consultation produit respectivement 85,51 et 77,89 milliards de bénéfice net, contre 81,85 au poids central de dix. Ce paramètre répartit une enveloppe donnée ; il n'est pas présenté comme un rapport de coût observé. Aucun de ces résultats n'utilise la déclaration d'assurance maladie.

6.9 Du revenu primaire au revenu final : baisse de l'inégalité, tension monétaire sur la pauvreté

Le tableau 10 présente la séquence CEQ complète. Le Gini passe de 0,3409 pour le revenu primaire PDI à 0,3336 pour le revenu disponible, 0,3247 pour le revenu consommable et 0,3167 pour le revenu final. La pauvreté passe de 37,72 % au revenu primaire à 37,47 % au revenu disponible, puis à 42,04 % après les impôts indirects et les réductions de prix. L'écart de 4,32 points entre revenu primaire et revenu consommable couvre donc toute la cascade monétaire ; l'étape de la seule TVA, directe et enchâssée, accroît la pauvreté de 3,54 points à partir du revenu disponible. Après valorisation des services d'éducation et de santé, l'indicateur comptable tombe à 33,92 %. Cette dernière valeur ne signifie pas que les ménages peuvent payer leur alimentation avec un service public ; elle compare la valeur distribuée au coût de production.

La valeur finale est sensible aux conventions de coût, sans que l'ordre des conclusions change. Le taux comptable de pauvreté vaut 34,24 % lorsque l'éducation est limitée aux dépenses

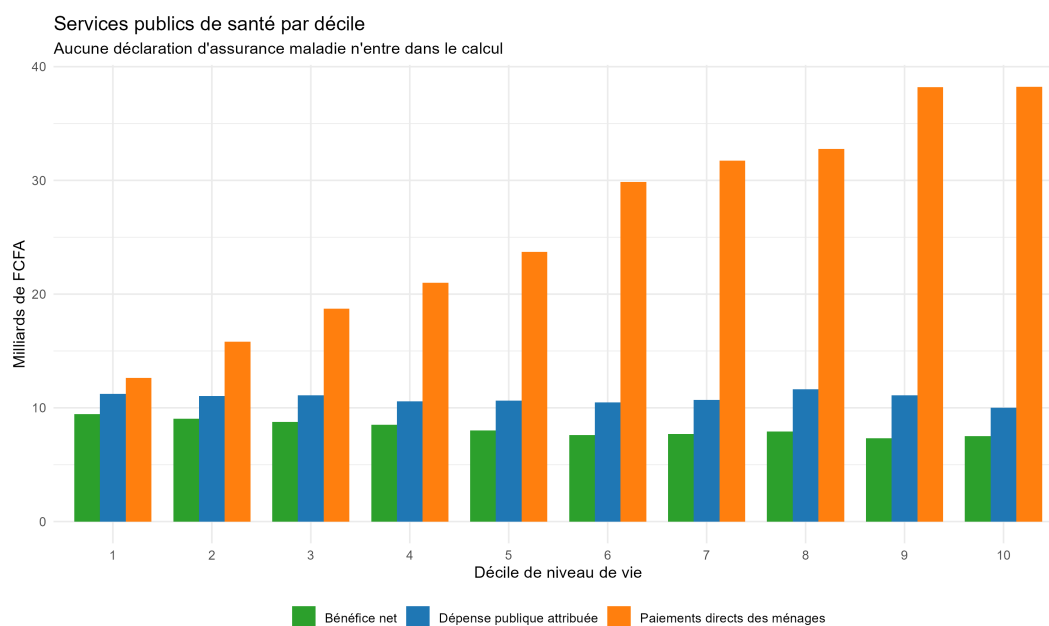


FIGURE 11 – Dépense publique de santé, paiements directs et bénéfice net par décile. Les soins ambulatoires centraux reposent sur le recours moyen par âge, sexe et milieu ; les hospitalisations sur l’usage observé. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

TABLEAU 10 – Concepts de revenu CEQ complets, convention PDI

Concept	Moyenne annuelle (FCFA par personne)	Gini	Pauvreté (%)
Revenu primaire	546 874	0,3409	37,72
Revenu net de marché	539 285	0,3345	37,93
Revenu brut	551 193	0,3401	37,38
Revenu disponible	543 604	0,3336	37,47
Revenu consommable	504 300	0,3247	42,04
Revenu final	551 158	0,3167	33,92

Notes : les revenus sont exprimés aux prix de l’enquête. Le revenu final ajoute les services d’éducation et de santé à leur coût de production ; son taux de pauvreté est un indicateur comptable, non une mesure de liquidité. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

courantes et 34,82 % lorsque tous les frais scolaires déclarés sont déduits. Pour la santé, il varie de 33,70 % avec l’enveloppe budgétaire large à 34,48 % lorsque seuls les recours observés sont valorisés ; donner à une hospitalisation cinq ou vingt fois le poids d’une consultation le situe entre 33,85 et 34,02 %. Répartir l’aide électrique entre tous les clients plutôt qu’entre les seuls abonnés du groupe social le laisse à 33,92 %. Ces écarts justifient de présenter le revenu final comme une valeur de services reçus, non comme un équivalent monétaire certain.

Ces niveaux sont estimés sur un échantillon, et la bonne question n’est pas la précision du Gini lui-même mais celle de ses variations. Les niveaux sont en effet mesurés avec une incertitude appréciable : l’intervalle du Gini au revenu primaire va de 0,325 à 0,355. Les écarts entre concepts consécutifs sont en revanche estimés beaucoup plus finement, parce que les mêmes ménages sont comparés à eux-mêmes d’une étape à l’autre. Le tableau 11 publie ces écarts avec leur intervalle de sondage. Aucun ne contient zéro : la baisse du Gini à chaque étape monétaire, la hausse de la

TABLEAU 11 – Écarts entre concepts de revenu et intervalles de sondage à 95 %

Passage	Δ Gini	Intervalle à 95 %	Δ Pauvreté (points)	Intervalle à 95 %
Primaire $\rightarrow$ net de marché	-0,0063	[-0,0081 ; -0,0044]	+0,21	[+0,07 ; +0,42]
Net de marché $\rightarrow$ brut	+0,0055	[+0,0035 ; +0,0074]	-0,55	[-0,79 ; -0,34]
Brut $\rightarrow$ disponible	-0,0064	[-0,0082 ; -0,0045]	+0,09	[+0,03 ; +0,18]
Disponible $\rightarrow$ consommable	-0,0089	[-0,0098 ; -0,0080]	+4,56	[+3,92 ; +5,22]
Consommable $\rightarrow$ final	-0,0080	[-0,0132 ; -0,0002]	-8,12	[-8,86 ; -7,45]
Primaire $\rightarrow$ final	-0,0242	[-0,0300 ; -0,0147]	-3,80	[-4,60 ; -2,94]

Notes : intervalles de percentiles obtenus par 500 répliques Rao–Wu respectant les 66 strates et les grappes de l'EHCVM. Un Δ Gini négatif indique une baisse de l'inégalité ; un Δ Pauvreté positif indique une hausse de l'incidence. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

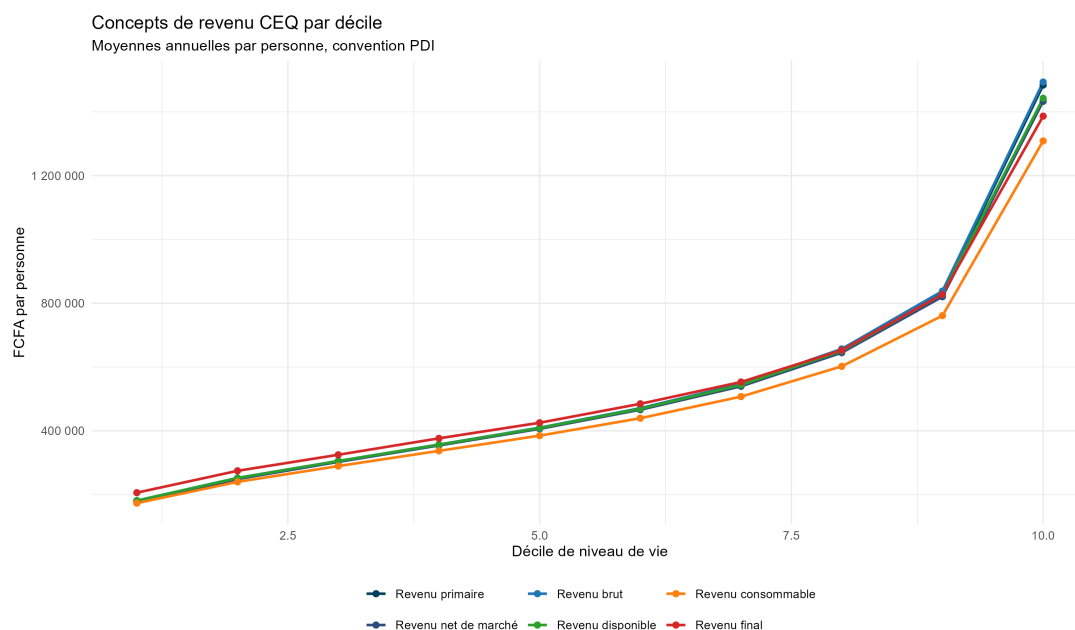


FIGURE 12 – Moyenne des concepts de revenu par décile. Les branches revenu net de marché et revenu brut sont des présentations parallèles autour du revenu primaire. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

pauvreté au passage au revenu consommable et sa baisse comptable au revenu final sont toutes statistiquement établies au seuil de 5 %. Le résultat le moins précis est la baisse du Gini due aux services en nature, dont l'intervalle frôle zéro ; c'est cohérent avec le reclassement important que produit l'éducation, analysé plus bas.

La décomposition de Shapley attribue la réduction totale de Gini de 0,02417 aux impôts indirects pour 0,00849, à l'éducation pour 0,00682, aux prélèvements directs pour 0,00650, à la santé pour 0,00180 et aux paiements publics directs pour 0,00072. Les réductions de prix accroissent légèrement l'inégalité (-0,00016 de contribution à la réduction), en cohérence avec leur concentration parmi les ménages raccordés. Les six contributions somment exactement à la variation totale. Les moyennes bootstrap obtenues avec 50, 100, 200 et 500 tirages sont publiées ; à 500 tirages, elles diffèrent de moins de 0,00007 des contributions ponctuelles, sauf l'éducation dont l'incertitude est plus large.

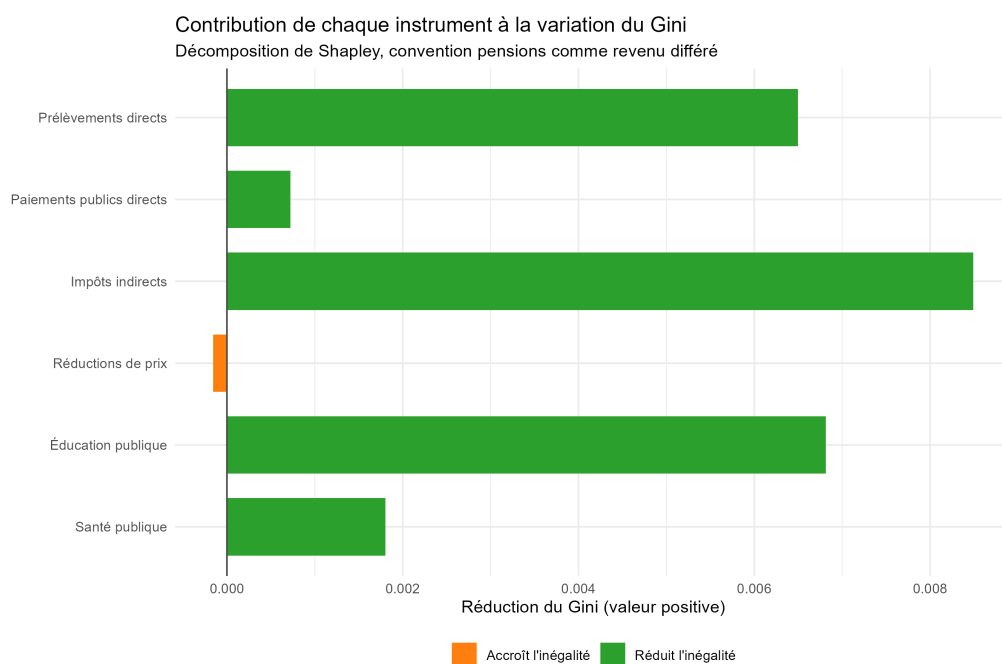


FIGURE 13 – Contribution de Shapley des six groupes d'instruments à la réduction du Gini. Une valeur positive réduit l'inégalité. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Le même exercice appliqué à la pauvreté change complètement la hiérarchie des instruments, et c'est là le point central. Le tableau 12 décompose la variation de l'incidence de la pauvreté entre revenu primaire et revenu final. L'éducation en explique à elle seule 7,09 points de réduction, la santé 0,60 point, les paiements publics directs 0,39 point et les réductions de prix 0,09 point, tandis que les impôts indirects ajoutent 4,23 points de pauvreté et les prélèvements directs 0,14 point. Les six contributions somment exactement à la réduction totale de 3,80 points. Aucun intervalle de sondage ne contient zéro. Un instrument peut donc être modestement égalisateur et massivement anti-pauvreté, comme l'éducation, ou nettement progressif au sens relatif et fortement appauvrissant, comme les impôts indirects. Lire la seule décomposition du Gini conduirait à confondre ces deux propriétés. La figure 14 met ces contributions en regard de celles obtenues pour la profondeur de la pauvreté.

La réduction du Gini masque par ailleurs une réorganisation des positions relatives. La décomposition d'Atkinson (1980) et Plotnick (1981) sépare l'effet vertical, qui rapproche les niveaux de vie, du reclassement, qui déplace les ménages les uns par rapport aux autres. Sur l'ensemble de la cascade, l'effet vertical vaut 0,03090 de Gini et le reclassement en absorbe 0,00673, soit 21,8 % : plus d'un cinquième du pouvoir égalisateur du système est consommé par des permutations entre ménages. Le phénomène est très inégalement réparti. Il est négligeable sur les étapes monétaires, avec 3,6 % du passage au revenu disponible et 2,6 % du passage au revenu consommable, et il devient dominant à l'étape des services en nature, où il atteint 43,8 %. L'éducation en est responsable : prise isolément, elle produit un effet vertical de 0,01286 dont 41,6 % est absorbé par du reclassement. La raison en est directe : la dépense scolaire suit les enfants scolarisés, non le niveau de vie, si bien que deux ménages de revenu identique reçoivent des montants très différents selon leur composition démographique.

TABLEAU 12 – Décomposition de Shapley de la variation de la pauvreté, convention PDI

Instrument	Contribution (points de P_0)	Intervalle à 95 %	Part de la variation (%)
Éducation publique	+7,09	[+6,42 ; +7,73]	186,6
Santé publique	+0,60	[+0,49 ; +0,71]	15,7
Paielements publics directs	+0,39	[+0,30 ; +0,49]	10,4
Réductions de prix	+0,09	[+0,06 ; +0,12]	2,3
Prélèvements directs	-0,14	[-0,21 ; -0,08]	-3,6
Impôts indirects	-4,23	[-4,75 ; -3,78]	-111,4
Variation totale	+3,80		100,0

Notes : une contribution positive réduit l'incidence de la pauvreté. La décomposition est exacte sur les 64 sous-ensembles et les 720 ordres d'introduction. Les intervalles proviennent de 500 répliques Rao–Wu respectant les strates et les grappes du plan de sondage. La contribution de l'éducation valorise un service public au coût de production et ne constitue pas une liquidité ; le tableau mesure une comptabilité de bien-être élargie, pas une capacité de paiement. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Une dernière lecture rapporte chaque contribution au budget engagé. Suivant [Enami et al. \(2022\)](#), l'efficacité d'impact rapporte la contribution marginale d'un instrument à la réduction maximale du Gini qu'aurait produite le même budget alloué de la façon la plus égalisatrice possible. Les prélèvements directs atteignent 0,72, la santé 0,28 et les impôts indirects 0,18, tandis que l'éducation ne dépasse pas 0,07 et les paiements publics directs 0,06. Ce classement inverse celui des masses : l'éducation engage 1 315,6 milliards de FCFA, mesurés comme tous les instruments de la cascade aux prix réels de l'enquête, pour une efficacité faible, alors que la santé en engage 81,2 pour une efficacité quatre fois supérieure. La conclusion opérationnelle n'est pas de réduire la dépense d'éducation, dont on vient de voir qu'elle porte l'essentiel de la baisse de la pauvreté, mais de constater que son objectif n'est pas la réduction de l'inégalité courante de consommation : la juger à cette aune serait une erreur de critère. La mesure non anonyme complète ce diagnostic relatif. Sous PDI, 37,50 % de la population subit une perte de ressources alors qu'elle se trouve sous le seuil, et 4,35 % franchit ce seuil à la baisse ; les pertes correspondantes totalisent 142,84 milliards de FCFA, contre 9,35 milliards de gains. Cette incidence élevée reflète le fait que beaucoup de ménages déjà pauvres paient une taxe indirecte, même sans changer de statut. Elle ne se confond donc pas avec l'augmentation de 4,32 points du taux de pauvreté entre revenus primaire et consommable. Avec les seuls prélèvements et paiements directs, la population appauvrie n'est que de 1,07 %, tandis que les gains sous le seuil atteignent 31,22 milliards : l'essentiel de l'appauvrissement monétaire provient des impôts sur la consommation.

6.10 Validation externe et comparaison avec l'ENV 2014

Les comptes nationaux définitifs et l'Annuaire des statistiques économiques de l'ANStat fournissent le cadre macroéconomique principal. En 2021, la consommation finale des ménages atteint 26 754 milliards de FCFA, les importations 9 211 milliards, les impôts et droits sur les produits nets de subventions 3 074 milliards, la valeur ajoutée de l'enseignement 2 971 milliards et

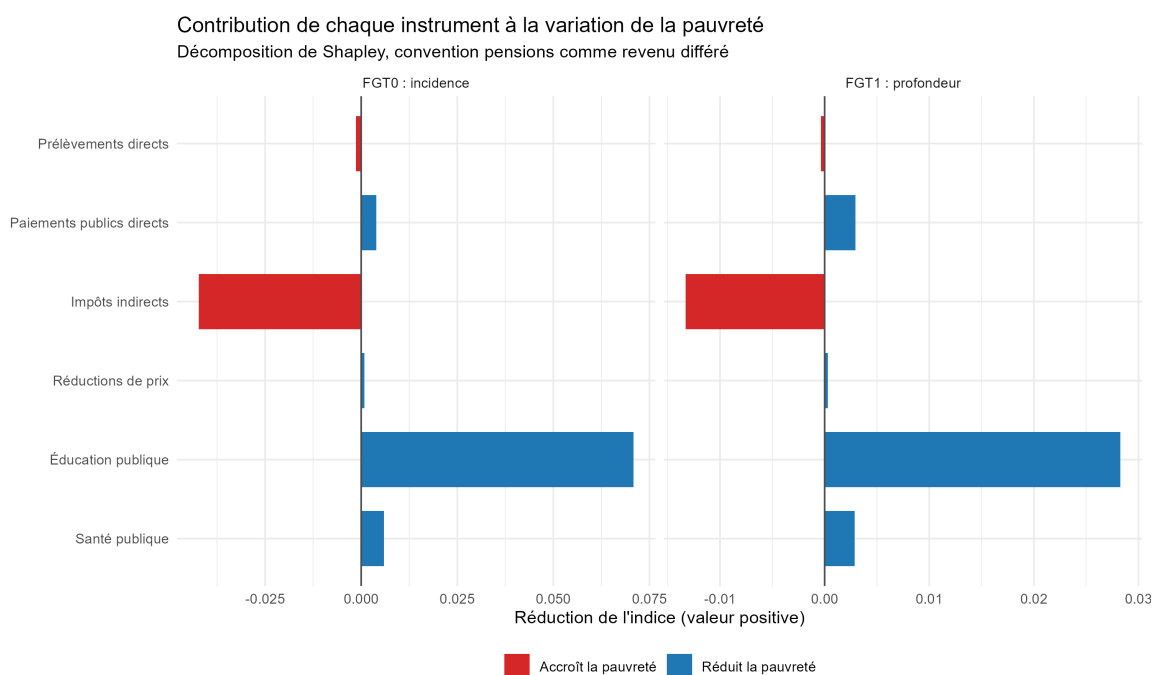


FIGURE 14 – Contribution de Shapley des six groupes d’instruments à la variation de l’incidence et de la profondeur de la pauvreté. Une valeur positive réduit l’indice. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

celle de la santé et de l’action sociale 743 milliards ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\), 2025a,b](#)). Le modèle représente 16 035 milliards de consommation des ménages, soit 59,9 % de l’agrégat exhaustif. Ce taux de couverture constitue le dénominateur naturel pour lire les autres écarts : une enquête auprès des ménages ne doit pas retrouver les achats des entreprises, des administrations et des non-résidents.

La TVA finale directe et la TVA enchâssée supportées par les ménages atteignent 911,6 milliards. Les recettes 2021 de TVA intérieure et de TVA en douane totalisent 1 116,6 milliards dans l’annuaire ANStat, soit un ratio de 81,6 %. Cette comparaison élargie complète le rapprochement entre la seule TVA finale S3 (697,2 milliards) et la TVA intérieure DGI (556,3 milliards). Les accises et droits de douane contenus dans les achats des ménages atteignent 253,0 milliards ; les recettes douanières hors TVA, beaucoup plus larges, atteignent 1 161,6 milliards. Après déduction des 25,15 milliards de réductions de prix, les impôts indirects nets simulés représentent 1 139,4 milliards, contre 3 074 milliards pour l’ensemble des impôts sur les produits nets de subventions.

Le PIB nominal définitif 2021 est de 39 821,3 milliards de FCFA selon l’ANStat. La TVA totale supportée par les ménages représente ainsi 2,29 % du PIB, l’IRPP central 0,52 % et les services d’éducation attribués 3,40 %. Les chiffres 2022 et 2023 servent à vérifier la stabilité des ordres de grandeur, mais ils ne remplacent aucun paramètre 2021. La consommation finale des ménages passe de 26 754 milliards en 2021 à 29 510 en 2022 et 34 059 en 2023 dans les comptes définitifs. L’annuaire publié antérieurement indiquait 32 721 milliards pour 2023 : cet écart de millésime statistique est conservé dans les sources, mais la série définitive est retenue ici ; les impôts nets sur les produits passent de 3 074 à 3 276 puis 4 431 milliards. Les séries ultérieures servent donc de comparaison temporelle, non de calage rétroactif.

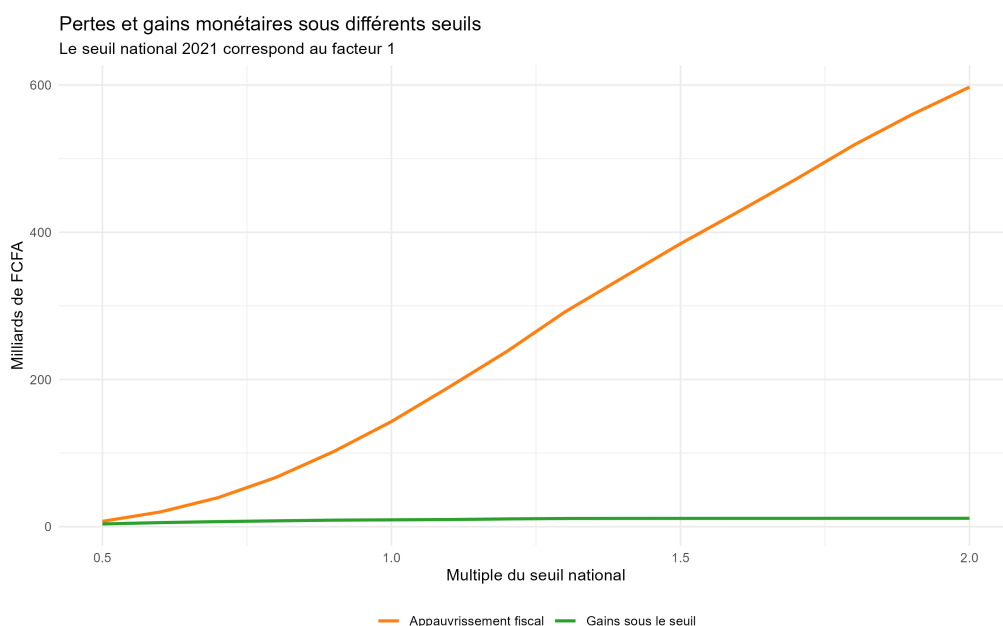


FIGURE 15 – Appauvrissement fiscal et gains sous le seuil pour des seuils compris entre 0,5 et 2 fois le seuil national. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Ces ratios ne sont pas des objectifs d'ajustement. Le revenu et les achats sont sous-déclarés dans l'enquête ; les comptes nationaux couvrent des agents absents de l'EHCVM ; les recettes sont comptabilisées au moment du recouvrement ; et certaines références réunissent plusieurs instruments. Pour chaque comparaison, nous indiquons la définition, le périmètre et la source au lieu de choisir le scénario qui reproduirait mécaniquement une recette. Le poste administratif « impôts sur revenus et salaires » atteint ainsi 591,6 milliards, mais il est plus large que l'IRPP des ménages simulé. De même, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle projetait 268 947 cotisants publics à la CGRAE en 2021 ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2020](#)), alors que l'estimation fondée sur l'EHCVM réunit salariés publics et privés.

La comparaison avec [Akim et al. \(2020\)](#) apporte un second repère. Leur modèle OpenFisca relève de la tradition des microsimulateurs fiscal-socials fondés sur la reconstitution des règles légales, dont [Decoster et al. \(2019\)](#) documentent la déclinaison pour les pays en développement : cette tradition privilégie la précision du droit là où la cascade CEQ privilégie la comparabilité des concepts de revenu avant et après intervention. Appliqué à l'ENV 2014, il répondre les revenus vers les comptes nationaux, classe principalement les ménages par revenu et ne propage pas les taxes sur consommations intermédiaires. L'ajout des accises, droits de douane et transferts directs rapproche les périmètres d'instruments, mais notre modèle utilise le revenu disponible de consommation par tête, ne recale pas l'assiette salariale et ajoute la TVA enchâssée. Le tableau 14 doit donc être lu comme une comparaison de diagnostics, non comme une évolution temporelle à méthodologie constante.

TABLEAU 13 – Rapprochement des simulations avec les agrégats ANStat et budgétaires, 2021

Agrégat	Simulation (milliards de FCFA)	Référence	Simulation / référence (%)
Consommation finale des ménages	16 034,6	26 754,0	59,9
TVA finale directe et enchâssée	911,6	1 116,6	81,6
Accises, achats des ménages	67,9	292,9	23,2
Droits de douane, ménages	185,1	555,1	33,3
Impôts indirects nets des aides de prix	1 139,4	3 074,0	37,1
IRPP, scénario central	206,9	591,6	35,0
PSSN	27,1	27,1	100,0
Aide au secteur électrique	8,69	57,5	15,1
Services d'éducation attribués	1 354,9	2 971,0	45,6
Services de santé attribués	108,5	743,0	14,6
Paievements publics directs	125,8	906,8	13,9
Pensions contributives	252,6	180,9	139,6

Notes : les références ne sont égales au périmètre simulé que pour le PSSN. La TVA additionne DGI et DGD ; les références d'accises et de droits de douane reprennent les postes comparables de la loi de règlement, hors redevance statistique et hors TVA. Les références d'éducation et de santé sont les valeurs ajoutées publiques et privées des branches, non les seuls budgets distribuables. Le poste électrique du TOFE inclut notamment du gaz imputé ; l'aide d'exploitation ANARE de 8,69 milliards est, elle, retrouvée exactement. La référence de paiements publics couvre toutes les subventions et autres transferts, et celle des pensions la seule CGRAE. Sources : [Agence nationale de la statistique \(ANStat\) \(2025a,b\)](#); [Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire \(ANARE-CI\) \(2022\)](#); [Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État \(2022a,b\)](#).

TABLEAU 14 – Repères ENV 2014 et EHCVM 2021

Indicateur	ENV 2014	EHCVM 2021	Différence de champ
IRPP simulé (mds FCFA)	326,9	206,9	ENV recalée ; EHCVM non recalée, scénario central
Part IRPP du D10 (%)	86,0	66,9	Concentration de l'impôt simulé
Part TVA du D1 (%)	5,0	1,95	TVA finale directe contre TVA directe + enchâssée S3
Part TVA du D10 (%)	28,0	33,2	Classement par revenu contre Y_D par tête

Notes : les valeurs ENV sont reprises de [Akim et al. \(2020\)](#) ; les valeurs EHCVM sont calculées ici. Les parts TVA sont des parts de la masse, non des taux effectifs.

7 Simulations de réformes

7.1 Taxer les intrants avicoles : une charge concentrée en haut de la distribution

Toutes les simulations de cette section sont des comparaisons comptables de court terme : elles maintiennent les quantités, l'offre et les coefficients techniques fixes. Elles isolent un effet de premier tour et ne prévoient pas la réponse des ménages ou des entreprises.

La première simulation examine la suppression de l'exonération de TVA sur les intrants de la filière avicole (proviende, poussins d'un jour), avec transmission partielle aux prix du poulet de chair. La clé du résultat est la courbe d'Engel du poulet : sa part budgétaire croît de 0,06 % de la consommation au premier décile à 0,93 % au dixième. La charge additionnelle épouse ce profil, le décile supérieur en supportant 45 %, et l'indice de Kakwani de la mesure ressort à +0,24 : la charge est progressive. L'effet sur la pauvreté est faible dans ce modèle statique (+0,01

TABLEAU 15 – Taxe de 9 % sur la vente finale et recyclage universel, hypothèse conditionnelle S3 et quantités fixes

Ensemble	Recette (mds FCFA)	Transfert (FCFA/personne)	ΔP_0 brut (point)	ΔP_0 recyclé
Agricole	54,1	1 815	0,26 [0,14 ; 0,38]	-0,15 [-0,24 ; -0,06]
Large	97,2	3 260	0,47 [0,31 ; 0,64]	-0,23 [-0,35 ; -0,12]

Notes : S3 fait varier la taxation effective par COICOP et décile ; ses paramètres ne sont pas estimés sur des données ivoiriennes. Le transfert est uniforme par personne et son coût agrégé égale exactement la recette nominale simulée. La recette et le transfert sont réestimés dans chacune des 500 répliques Rao–Wu. Il s’agit d’une incidence comptable à quantités fixes, non d’une prévision. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

point de P_0 , moins de 500 ménages basculant sous le seuil dans le scénario de transmission maximale). Dans les hypothèses retenues, une taxation des intrants avicoles fait donc partie des élargissements d’assiette dont le coût distributif simulé est le plus faible.

7.2 Taxer la vente finale à 9 % à TVA incorporée constante

La seconde simulation applique une taxe de 9 % à la vente finale de produits initialement à taux nul. Elle maintient le vecteur c de TVA incorporée constant et ne simule donc pas une reclassification juridique complète, qui ouvrirait des droits à déduction sur les intrants. Nous distinguons les produits agricoles et l’ensemble large hors services publics structurellement exonérés. La catégorie du commerce ne contient aucun produit éligible.

Sous S3, la variante agricole collecte 54,1 milliards de FCFA et la variante large 97,2 milliards. Sans usage des recettes, elles augmentent respectivement P_0 de 0,26 et 0,47 point. Les intervalles Rao–Wu excluent zéro. La variante large fait basculer 141 356 personnes sous le seuil ; la variante agricole, 75 938. Ces résultats mesurent le choc de prix brut, pas le bien-être associé à une politique complète. Ils correspondent respectivement à 1 455 et 1 404 nouveaux pauvres par milliard de FCFA de recette brute dans ces deux contrefactuels S3 ; ce ratio disparaît comme critère de bien-être une fois les recettes recyclées.

Le recyclage inverse le diagnostic. Le transfert agricole réduit P_0 de 0,15 point ; le transfert associé à la réforme large le réduit de 0,23 point. Dans cette dernière variante, aucun ménage initialement non pauvre ne passe sous le seuil après impôt et transfert, tandis qu’environ 66 980 personnes initialement pauvres le franchissent vers le haut. Pour l’agriculture, 1 982 personnes deviennent pauvres mais 45 115 en sortent. La redistribution universelle est favorable aux ménages modestes parce que chaque personne reçoit le même montant, alors que la taxe augmente avec la dépense formelle.

Ce résultat est cohérent avec l’analyse de [Warwick et al. \(2022\)](#) : juger une exonération à partir de son seul effet sur les prix ignore l’instrument qui pourrait être financé par sa suppression. Il ne suffit cependant pas à recommander la réforme. Pour la variante large, la pauvreté vaut 37,95 % sans recyclage et 37,25 % avec le transfert universel intégral, contre 37,47 % au revenu disponible. Retrancher 10 % de coût de distribution la porte à 37,29 %. Verser la recette aux ménages sélectionnés par le PMT du PSSN donne 37,21 % sans coût et 37,32 % avec ce même coût. Le ciblage simulé protège donc un peu mieux les ménages proches du seuil dans cet

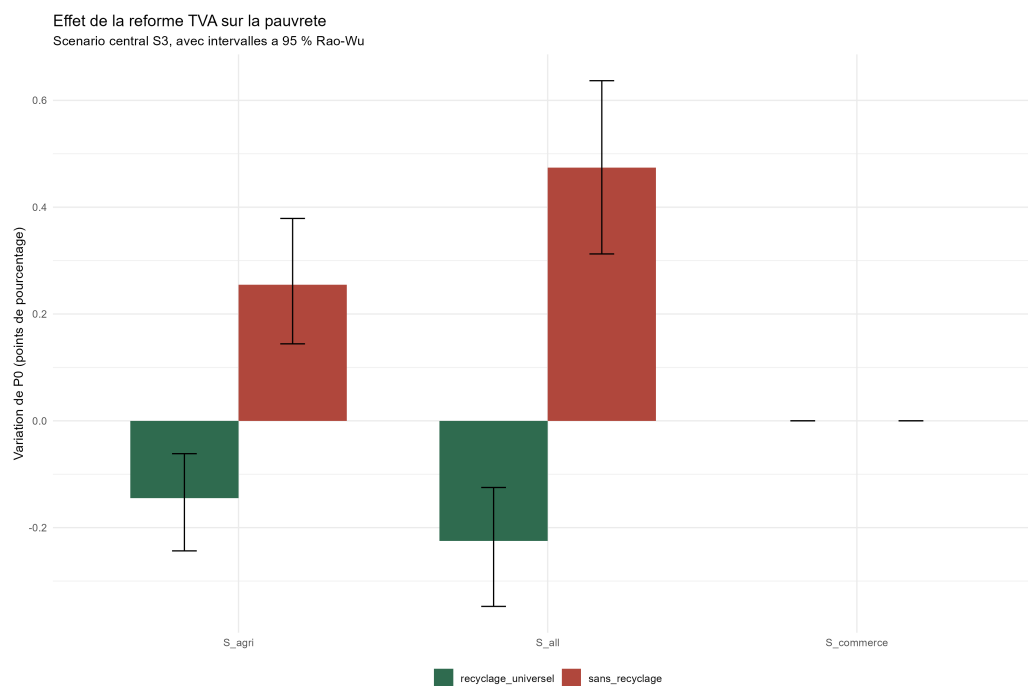


FIGURE 16 – Variation de la pauvreté après taxation à 9 % de la vente finale, avant et après recyclage universel. Le vecteur de TVA incorporée reste constant ; barres d'erreur Rao–Wu à 95 %. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

échantillon, mais son score est estimé et évalué sur les mêmes observations. Il ne représente ni la formule administrative ni la performance prédictive d'un registre réel, qui peut comporter erreurs, exclusions et retards. Ces variantes rendent visibles les coûts et les canaux de paiement ; elles ne modélisent ni ajustement des quantités, ni effet sur la production, ni fuite effective du dispositif.

8 Portée et limites

Les résultats mesurent une incidence comptable sur les ménages observés en 2021. Cinq limites en définissent la portée. Elles n’annulent pas les écarts mis en évidence, mais déterminent les interprétations qui peuvent leur être données. L’annexe F détaille, pour chaque point, le biais possible, les contrôles disponibles et les données qui permettraient de le réduire.

Mesure des ressources et couverture administrative. La consommation de l’EHCVM sert d’approximation du revenu disponible parce qu’elle est mieux mesurée que le revenu courant, mais elle n’est pas un revenu de marché. L’hypothèse d’ancrage du revenu disponible sur la consommation énoncée à la section 5, qui écarte toute épargne nette au niveau du ménage, fixe donc le point d’entrée de la cascade. Le revenu primaire est reconstruit plutôt qu’observé. Les salaires sont sous-déclarés, les revenus indépendants, fonciers et mobiliers restent incomplets, et l’enquête n’est appariée ni aux fichiers fiscaux ni aux registres sociaux. La déclaration d’assurance maladie est particulièrement fragile : elle ne retrouve qu’une partie des effectifs administratifs de la CMU. Les conventions PDI et PGT, les variantes d’assujettissement et la publication des écarts de couverture rendent ces incertitudes visibles. Elles ne remplacent pas un appariement individuel, qui permettrait surtout de mieux mesurer les prélèvements directs et l’accès effectif aux programmes.

Incidence statique et taxation effective. Le modèle maintient fixes les quantités achetées, les coefficients techniques et l’offre. Il décrit ainsi la transmission comptable de court terme, sans substitution entre produits ou intrants, réaction de production, formalisation ni effet d’équilibre général. De plus, l’EHCVM ne renseigne pas systématiquement le statut fiscal du vendeur. Le scénario S3 impute donc un coefficient de taxation à partir du produit et du niveau de vie. Sa matrice est publiée intégralement, mais elle reste exogène et n’est calée sur aucune cible ivoirienne. S3 est l’hypothèse conditionnelle de présentation ; S2 est une robustesse paramétrique, S4 la borne haute ancrée sur l’offre observée, S1 une borne de transmission intégrale purement théorique et les déplacements de 20 % de S3 des tests du niveau des paramètres. Leur accord sur le signe ne permet pas d’identifier l’amplitude de l’effet, et aucun ne constitue une réponse comportementale. Deux confrontations à des informations ivoiriennes non utilisées par le modèle réduisent cependant cette incertitude (annexe E) : la structure de l’offre marchande adressée aux ménages fournit une borne supérieure nationale sur le coefficient, respectée par S3 dans les sept fonctions où elle est mesurable ; les prix unitaires implicites des achats alimentaires, en revanche, ne soutiennent pas l’ampleur du gradient postulé pour l’alimentation. Des données de caisse, de facturation électronique et de contrôle fiscal permettraient d’estimer la collecte effective ; un modèle de demande et de production permettrait ensuite d’évaluer l’ajustement des ménages et des entreprises.

Matrice de production et fiscalité indirecte. Le TRE utilisé date de 2023, soit deux ans après l’enquête. La concordance vers ses 48 produits couvre 92,5 % de la consommation pondérée, contre 95,2 % pour ICIO, et applique une même part domestique aux différents usages d’un produit. Les accises et les droits de douane sont en outre associés à des postes de consommation

plus agrégés que les lignes du Système harmonisé. Leur transmission directe est simulée, mais pas encore leur propagation par les intrants ; leur charge totale constitue donc vraisemblablement une borne basse. Les variantes à prix courants, à prix constants et avec ICIO confirment la stabilité au choix de matrice. En revanche, la sensibilité juridique du droit à déduction réduit fortement la TVA incorporée et ramène l'effet de la TVA totale sur la pauvreté de 3,54 à 2,42 points : ce paramètre reste donc une source majeure d'incertitude. Un TRE 2021 distinguant les importations selon leur usage, une nomenclature administrative des droits à déduction et une concordance douanière plus fine réduiraient cette incertitude.

Allocation des paiements et des services publics. Le PMT reproduit une règle de ciblage du PSSN sans identifier les bénéficiaires du registre. Son équation et sa performance descriptive sont estimées sur le même échantillon ; une validation croisée par grappe en cinq blocs (section 6.6) confirme la stabilité du score hors échantillon, mais faute de validation externe contre le registre administratif du PSSN, elle ne démontre pas une capacité de ciblage validée face aux bénéficiaires réels. Les prestations familiales et les accidents du travail reposent sur des règles statutaires et des indicateurs de couverture. Les réductions de prix de l'électricité et de l'eau sont déduites des factures et des barèmes ; faute de prix de parité 2021 comparable, aucun soutien au carburant n'entre dans le scénario central. Enfin, l'éducation et la santé sont valorisées à leur coût moyen, sans mesurer complètement la qualité, l'assiduité ou les différences de coût entre établissements. Ces conventions peuvent modifier la répartition de chaque programme, mais pas la distinction essentielle entre un paiement monétaire et un service en nature. Les registres PSSN, les catégories tarifaires inscrites sur les factures et des comptes sectoriels plus détaillés permettraient de tester ces allocations.

Comparabilité et portée temporelle. La consommation mesurée dans l'EHCVM représente 59,9 % de la consommation finale des ménages des comptes nationaux. Les comptes et les recettes fiscales couvrent en outre des entreprises et des administrations absentes de l'enquête. Forcer les masses simulées à reproduire ces agrégats imposerait des hypothèses fortes sur leur répartition entre ménages. L'étude publie donc les écarts de périmètre et utilise les valeurs 2022–2023 comme contrôles, non comme cibles de calage. Les résultats décrivent l'incidence sur les ménages ivoiriens en 2021 ; ils ne constituent ni une réconciliation exhaustive des recettes publiques ni une prévision de l'effet d'une réforme à une autre date.

9 Conclusion

En 2021, le système combiné des impôts et des dépenses publiques en Côte d'Ivoire atténue l'inégalité globale des revenus, mais échoue à préserver le pouvoir d'achat d'une part significative de la population vulnérable. Sous l'hypothèse conditionnelle S3, le coefficient de Gini baisse de 0,3409 au revenu primaire à 0,3167 au revenu final. Au niveau du revenu consommable, avant la prise en compte des services publics d'éducation et de santé, le taux de pauvreté s'élève toutefois à 42,04 %, contre 37,72 % au revenu primaire, et 4,35 % de la population bascule à la baisse sous le seuil de pauvreté monétaire. Les pertes de ressources monétaires sous ce seuil totalisent 142,84 milliards de FCFA. Ce résultat met en lumière le paradoxe fondamental de l'incidence fiscale dans les pays en développement : la réduction de l'inégalité et l'appauvrissement fiscal mesurent deux dimensions distinctes de l'intervention publique. Si l'augmentation de la pauvreté attribuable à la TVA totale est empiriquement robuste quant à son signe sous l'ensemble des scénarios (S1 à S4), son amplitude (+3,54 points sous S3, +3,96 sous S2, +4,50 sous S4, borne haute ancrée sur l'offre observée, et +7,07 sous la transmission intégrale de S1) demeure conditionnée au degré d'informalité des achats.

La composition de l'action publique explique ce contraste distributif. L'impôt direct sur le revenu s'avère fortement progressif, mais son assiette reste limitée à la minorité de salariés formels. Les transferts monétaires directs demeurent trop modestes pour compenser la charge subie sur la consommation : les quatre dispositifs centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA, dont 27,1 milliards pour le filet social PSSN. Les services publics d'éducation et de santé constituent ainsi le principal vecteur de redistribution, avec respectivement 1 301,6 et 81,85 milliards de FCFA nets des contributions familiales. Si ces prestations en nature améliorent le revenu final au sens comptable, elles ne procurent aucune liquidité utilisable pour les dépenses alimentaires ou courantes. Le taux de pauvreté de 33,92 % obtenu au revenu final doit donc s'interpréter comme un indicateur d'accès aux services publics et non comme un niveau de vie monétaire effectif.

Nos simulations de réforme fournissent des repères clairs dans un cadre statique à quantités fixes. Un élargissement de la TVA de 9 % sur les ventes finales de produits initialement exonérés accroît le taux de pauvreté de 0,47 point si les recettes brutes (97,2 milliards de FCFA) ne sont pas redistribuées. En revanche, la restitution intégrale de cette recette sous forme de transfert universel forfaitaire inverse le choc et réduit la pauvreté de 0,23 point ; un ciblage par test indirect de niveau de vie (PMT) la réduit de 0,26 point sans coût de gestion, et de 0,15 point en intégrant 10 % de frais d'administration. L'élargissement des assiettes fiscales et la protection sociale des ménages défavorisés apparaissent ainsi parfaitement conciliables, à la condition expresse que les mécanismes de compensation soient explicites, financés et opérationnels.

Les extensions futures de ce travail devront réduire les écarts d'imputation en mobilisant des données administratives directes. L'appariement des données de l'EHCVM avec les fichiers des administrations fiscale et sociale permettrait de mesurer précisément la taxation effective, l'assujettissement des salaires et le ciblage effectif des programmes sociaux. De plus, l'utilisation d'un tableau des ressources et des emplois désagrégé par usage d'importation affinerait l'estimation des taxes incorporées. Enfin, le développement d'un modèle de comportement intégrant l'élasticité-prix de la demande et les réactions d'offre du secteur informel, ouvrant la voie à des réformes à

la fois équitables, finançables et soutenables.

Références

- Aaberge, R. and Colombino, U. (2014). Labour supply models. In O'Donoghue, C., editor, *Handbook of Microsimulation Modelling*, volume 293 of *Contributions to Economic Analysis*, pages 167–221. Emerald, Bingley.
- Agence nationale de la statistique (ANStat) (2022). Résultats globaux définitifs du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.
- Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025a). Annuaire des statistiques économiques 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.
- Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025b). Comptes nationaux annuels définitifs 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.
- Ahmad, E. and Stern, N. (1984). The theory of reform and Indian indirect taxes. *Journal of Public Economics*, 25(3) :259–298.
- Ahmad, E. and Stern, N. (1991). *The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Akim, A.-m., Ben Jelloul, M., Czajka, L., and Robilliard, A.-S. (2020). Collect more, spend better ? assessing the incidence of fiscal systems and public spending in three francophone west african countries. AFD Research Papers 190, Agence Française de Développement, Paris.
- Atkinson, A. B. (1980). Horizontal equity and the distribution of the tax burden. In Aaron, H. J. and Boskin, M. J., editors, *The Economics of Taxation*, pages 3–18. Brookings Institution, Washington, DC.
- Atkinson, A. B. and Sutherland, H., editors (1988). *Tax-Benefit Models*. Number 10 in STICERD Occasional Paper. London School of Economics, London.
- Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (ANARE-CI) (2022). Rapport d'activités 2021. Technical report, ANARE-CI, Abidjan.
- Bachas, P., Gadenne, L., and Jensen, A. (2024). Informality, consumption taxes, and redistribution. *Review of Economic Studies*, 91(5) :2604–2634.
- Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2023). Degré de transmission des prix internationaux aux prix domestiques dans l'uemoa. Technical report, BCEAO, Dakar.
- Banque mondiale (2019). Côte d'ivoire : Relever le défi de la mobilisation fiscale. Technical report, Banque mondiale, Washington, DC. Rapport préparé dans le cadre d'une étude sur la politique fiscale en Afrique de l'Ouest, juin 2019.
- Bourguignon, F., Bussolo, M., and Pereira da Silva, L. A., editors (2008). *The Impact of Macroeconomic Policies on Poverty and Income Distribution : Macro-Micro Evaluation Techniques and Tools*. World Bank and Palgrave Macmillan, Washington, DC.

- Bourguignon, F. and Spadaro, A. (2006). Microsimulation as a tool for evaluating redistribution policies. *Journal of Economic Inequality*, 4(1) :77–106.
- Brown, C., Ravallion, M., and van de Walle, D. (2018). A poor means test ? econometric targeting in Africa. *Journal of Development Economics*, 134 :109–124.
- Chandler, W., Thomas, A., and Tremblay, F. (2025). VAT exemptions, embedded tax, and unintended consequences. Policy Research Working Paper 11120, World Bank, Washington, DC.
- Chen, D., Matovu, J. M., and Reinikka, R. (2001). A quest for revenue and tax incidence in Uganda. IMF Working Paper 01/24, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Coady, D., Grosh, M., and Hoddinott, J. (2004). *Targeting of Transfers in Developing Countries : Review of Lessons and Experience*. World Bank, Washington, DC.
- Cockburn, J., Savard, L., and Tiberti, L. (2014). Macro-micro models. In O’Donoghue, C., editor, *Handbook of Microsimulation Modelling*, volume 293 of *Contributions to Economic Analysis*, pages 275–304. Emerald, Bingley.
- Creedy, J. and Duncan, A. (2002). Behavioural microsimulation with labour supply responses. *Journal of Economic Surveys*, 16(1) :1–39.
- Deaton, A. (1988). Quality, quantity, and spatial variation of price. *American Economic Review*, 78(3) :418–430.
- Deaton, A. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconometric Approach to Development Policy*. Johns Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore.
- Deaton, A. and Zaidi, S. (2002). Guidelines for constructing consumption aggregates for welfare analysis. LSMS Working Paper 135, World Bank, Washington, DC.
- Decoster, A., Pirttilä, J., Sutherland, H., and Wright, G. (2019). SOUTHMOD : Modelling tax-benefit systems in developing countries. *International Journal of Microsimulation*, 12(1) :1–12.
- Demery, L. (2003). Analyzing the incidence of public spending. In Bourguignon, F. and Pereira da Silva, L. A., editors, *The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution : Evaluation Techniques and Tools*, chapter 2, pages 41–68. World Bank and Oxford University Press, Washington, DC.
- Direction générale des Impôts (2021). *Code général des impôts : livre de procédures fiscales et autres textes fiscaux, édition 2021*. Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Direction générale des Impôts (2025). Impôts et taxes en côte d’ivoire : tableau synoptique des impôts, taxes, redevances et prélèvements divers du dispositif fiscal ivoirien, édition 2025. Technical report, Ministère des Finances et du Budget, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.

- Direction générale des Impôts (2026). Communiqué : application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certains produits et opérations. Technical report, Ministère des Finances et du Budget, République de Côte d'Ivoire, Abidjan. 16 janvier 2026.
- Emran, M. S. and Stiglitz, J. E. (2005). On selective indirect tax reform in developing countries. *Journal of Public Economics*, 89(4) :599–623.
- Enami, A., Lustig, N., and Aranda, R. (2022). Analytic foundations : Measuring the redistributive impact of taxes and transfers. In Lustig, N., editor, *Commitment to Equity Handbook : Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty*, pages 56–130. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University, Washington, 2 edition.
- Eurostat (2008). *Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables*. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
- Figari, F., Paulus, A., and Sutherland, H. (2015). Microsimulation and policy analysis. In Atkinson, A. B. and Bourguignon, F., editors, *Handbook of Income Distribution*, volume 2B, chapter 24, pages 2141–2221. Elsevier, Amsterdam.
- Fonds Monétaire International (2023). Côte d'ivoire : Country report no. 23/406. Technical report, FMI, Washington, DC.
- Foster, J., Greer, J., and Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3) :761–766.
- Fredon, S. and Sicsic, M. (2020). Ines, le modèle qui simule l'impact des politiques sociales et fiscales. *Courrier des statistiques*, 4. Insee et Drees.
- Gasior, K., Leventi, C., Noble, M., Wright, G., and Barnes, H. (2018). The distributional impact of tax and benefit systems in six African countries. WIDER Working Paper 2018/155, UNU-WIDER, Helsinki.
- Grosh, M. E. and Baker, J. L. (1995). Proxy means tests for targeting social programs : Simulations and speculation. LSMS Working Paper 118, World Bank, Washington, DC.
- Harris, T., Phillips, D., Warwick, R., Goldman, M., Jellema, J., Goraus, K., and Inchauste, G. (2018). Redistribution via VAT and cash transfers : An assessment in four low and middle income countries. IFS Working Paper W18/11, Institute for Fiscal Studies, London.
- Higgins, S. and Lustig, N. (2016). Can a poverty-reducing and progressive tax and transfer system hurt the poor? *Journal of Development Economics*, 122 :63–75.
- Hill, R., Inchauste, G., Lustig, N., Tsehaye, E., and Woldehanna, T. (2017). A fiscal incidence analysis for ethiopia. CEQ Working Paper 41, CEQ Institute, Tulane University.
- Hutton, E. (2017). The revenue administration-gap analysis program : Model and methodology for value-added tax gap estimation. Technical Notes and Manuals 17/04, International Monetary Fund, Washington, DC.

- Inchauste, G. and Lustig, N., editors (2017). *The Distributional Impact of Taxes and Transfers : Evidence from Eight Low- and Middle-Income Countries*. World Bank, Washington, DC.
- Jenkins, G. P., Jenkins, H. P., and Kuo, C.-Y. (2006). Is the value added tax naturally progressive ? Working Paper 1059, Queen’s University, Department of Economics, Kingston.
- Jensen, A. (2022). Employment structure and the rise of the modern tax system. *American Economic Review*, 112(1) :213–234.
- Kakwani, N. C. (1977). Measurement of tax progressivity : An international comparison. *The Economic Journal*, 87(345) :71–80.
- Kanbur, R. and Keen, M. (2014). Thresholds, informality, and partitions of compliance. *International Tax and Public Finance*, 21(4) :536–559.
- Keen, M. (2008). VAT, tariffs, and withholding : Border taxes and informality in developing countries. *Journal of Public Economics*, 92(10–11) :1892–1906.
- Li, J. and O’Donoghue, C. (2013). A survey of dynamic microsimulation models : Uses, model structure and methodology. *International Journal of Microsimulation*, 6(2) :3–55.
- Lustig, N. (2017). Fiscal policy, income redistribution and poverty reduction in low and middle income countries. CEQ Working Paper 23, CEQ Institute, Tulane University.
- Lustig, N., editor (2022). *Commitment to Equity Handbook : Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty*. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University, Washington, DC, 2 edition.
- Matsaganis, M. and Flevotomou, M. (2010). Distributional implications of tax evasion in Greece. GreeSE Paper 31, Hellenic Observatory, London School of Economics, London.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2020). Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021–2023. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2022a). Loi de règlement 2021 : rapport de présentation. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2022b). Rapport général sur la performance au titre de l’exercice 2021. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- OCDE (2023). Inter-country input-output (ICIO) tables, édition 2023. OCDE, Paris.
- Orcutt, G. H. (1957). A new type of socio-economic system. *The Review of Economics and Statistics*, 39(2) :116–123.
- Organisation internationale du Travail (2023). Résolution concernant les statistiques de l’économie informelle. 21e Conférence internationale des statisticiens du travail.
- Plotnick, R. (1981). A measure of horizontal inequity. *The Review of Economics and Statistics*, 63(2) :283–288.

- Rajemison, H. and Younger, S. D. (2000). Indirect tax incidence in Madagascar : Estimations using the input-output table. CFNPP Working Paper 106, Cornell Food and Nutrition Policy Program, Ithaca, NY.
- Rao, J. N. K. and Wu, C. F. J. (1988). Resampling inference with complex survey data. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401) :231–241.
- République de Côte d’Ivoire (2025). Loi n° 2025-987 du 19 décembre 2025 portant budget de l’état pour l’année 2026, annexe fiscale, article 6. Suppression des exonérations de TVA sur les aliments pour bétail et animaux de basse-cour, les intrants et emballages de leur fabrication, les intrants des engrais et les fibres de jute et de sisal.
- République de Côte d’Ivoire (2026). Ordonnance n° 2026-03 du 7 janvier 2026 portant application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à certains produits et opérations. Publiée le 16 janvier 2026, en vigueur le 17 janvier 2026.
- Reynolds, M. and Smolensky, E. (1977). *Public Expenditures, Taxes, and the Distribution of Income : The United States, 1950, 1961, 1970*. Academic Press, New York.
- Sahn, D. E. and Younger, S. D. (2000). Expenditure incidence in Africa : Microeconomic evidence. *Fiscal Studies*, 21(3) :329–347.
- Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition procedures for distributional analysis : A unified framework based on the shapley value. *Journal of Economic Inequality*, 11(1) :99–126.
- Sutherland, H. and Figari, F. (2013). EUROMOD : The European Union tax-benefit microsimulation model. *International Journal of Microsimulation*, 6(1) :4–26.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, informality, and development : Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8) :2015–2047.
- Warwick, R., Harris, T., Phillips, D., Goldman, M., Jellema, J., Inchauste, G., and Goraus-Tańska, K. (2022). The redistributive power of cash transfers vs VAT exemptions : A multi-country study. *World Development*, 151 :105742.
- World Bank (2015). Côte d’Ivoire productive social safety net project : Project appraisal document. Technical Report PAD1189, World Bank, Washington, DC.
- Younger, S. D. (2017). The impact of reforming energy subsidies, cash transfers, and taxes on inequality and poverty in ghana and tanzania. CEQ Working Paper 55, CEQ Institute, Tulane University.
- Younger, S. D., Osei-Assibey, E., and Oppong, F. (2015). Fiscal incidence in ghana. CEQ Working Paper 35, CEQ Institute, Tulane University.

A Lexique

Ce lexique donne le sens précis des termes techniques employés. Il distingue notamment une taxe prévue par le droit, la taxe effectivement contenue dans un prix et la charge économique finalement imputée au ménage.

TABLEAU 16 – Lexique minimal de l’analyse

Terme	Définition
Incidence fiscale	Attribution de la charge économique d’un impôt, ou du bénéfice d’une dépense publique, aux ménages qui la supportent ou en bénéficient ; elle peut différer du contribuable qui verse juridiquement l’impôt à l’administration.
Assiette, taux statutaire et taux effectif	L’assiette est le montant auquel le droit applique l’impôt et le taux statutaire celui du barème légal, tandis que le taux effectif rapporte la charge réellement simulée au revenu ou à la dépense du ménage ; il tient donc compte des exonérations, de l’informalité et de la composition du panier.
TVA directe	Part de taxe sur la valeur ajoutée contenue dans le prix toutes taxes comprises (TTC) des achats finaux du ménage, soit $\tau/(1 + \tau)$ pour un taux τ , modulée ici par la probabilité que la transaction soit taxée et que la taxe soit transmise au prix.
TVA non déductible	TVA payée par une entreprise sur ses intrants mais qu’elle ne peut pas récupérer comme crédit de TVA, notamment lorsque sa production est exonérée ou vendue hors du circuit déclaratif ; elle devient alors un coût de production.
TVA enchâssée	Part cumulée de TVA non déductible qui se propage d’un fournisseur à l’autre et atteint le prix d’un bien acheté par le ménage. Il ne s’agit pas d’un impôt juridique supplémentaire, mais d’une charge incorporée au prix par les chaînes de production.
Accise	Impôt indirect ciblé sur certains produits, par exemple carburants, tabacs, alcools, boissons non alcoolisées ou cosmétiques, proportionnel à la valeur ou fixé par unité physique. Pour un bien importé, le calcul suit l’ordre juridique : droits de douane sur la valeur en douane, accise sur la base qui les inclut, puis TVA sur la base comprenant les deux prélèvements.
Droit de douane	Impôt acquitté lors de l’importation. La charge imputée au ménage dépend du taux du Tarif extérieur commun de la CEDEAO et de la part importée du produit consommé.

Terme	Définition
TRE et modèle de Leontief	Le tableau des ressources et des emplois (TRE) décrit, dans les comptes nationaux, quels produits sont fournis et utilisés par chaque branche ; le modèle de prix de Leontief utilise ces relations pour suivre la transmission d'un coût d'intrant vers les branches en aval, à quantités et technologies fixes.
EHCVM et COICOP	L'EHCVM est l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages et la COICOP la nomenclature internationale qui classe leur consommation par fonction, par exemple alimentation, logement ou transport.
CGI, TEC et CE-DEAO	Le Code général des impôts (CGI) fixe les barèmes nationaux et le Tarif extérieur commun (TEC) répartit les importations entre bandes tarifaires communes aux pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
ICIO et analyse entrées-sorties	ICIO désigne la base internationale de tableaux entrées-sorties de l'OCDE, utilisée ici comme robustesse au TRE national ; une analyse entrées-sorties décrit les achats d'intrants entre branches et la transmission des coûts.
PDI et PGT	<i>Pensions as Deferred Income</i> et <i>Pensions as Government Transfer</i> , soit « pensions comme revenu différé » et « pensions comme transfert public ». Sous PDI, les pensions contributives appartiennent au revenu avant intervention et les cotisations retraite sont traitées comme de l'épargne ; sous PGT, les pensions rejoignent les transferts directs et les cotisations les prélèvements. Ce sont deux conventions comptables alternatives appliquées aux mêmes ménages, non deux populations.
IRPP, CNPS, CGRAE et CMU	L'IRPP désigne ici l'agrégat qui additionne l'impôt sur les salaires, la contribution nationale et l'IGR simulés, et ne désigne donc pas un impôt juridique unifié. La CNPS est la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CGRAE la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la CMU la Couverture maladie universelle ; les cotisations ne sont pas des impôts au sens juridique, mais elles sont retranchées avec les prélèvements directs dans la cascade CEQ.
PSSN et PMT	Le Programme de filets sociaux productifs (PSSN) verse des transferts monétaires aux ménages ciblés. Le <i>proxy means test</i> (PMT), ou test indirect de niveau de vie, classe les ménages à partir de caractéristiques observables lorsque le registre administratif n'est pas disponible.

Terme	Définition
Calage	Ajustement explicite d'un effectif, d'un poids ou d'un montant simulé pour retrouver une référence administrative ; le document précise toujours ce qui est ajusté, et pour le PSSN le classement des ménages reste inchangé, seul le montant étant multiplié par un facteur commun.
Réduction publique de prix	Écart entre le prix payé par le ménage et un prix de référence lorsque la politique publique ou le barème social réduit la facture. Cette aide peut être budgétaire, comme l'aide d'exploitation électrique, ou financée par une subvention croisée entre catégories d'usagers, comme la tranche sociale de l'eau.
Bénéfice en nature, brut et net	Coût public moyen d'un service d'éducation ou de santé attribué à son utilisateur : le bénéfice brut est le coût attribué et le bénéfice net retrace les frais directement payés par le ménage. Aucun des deux n'est de l'argent versé au ménage.
Décile, masse et pondération	Les déciles partagent la population, classée du niveau de vie le plus faible au plus élevé, en dix groupes de même taille pondérée. La « masse » d'un impôt ou transfert est sa somme nationale estimée après application des poids d'enquête ; un ménage pondéré représente le nombre de ménages de la population auquel répond l'observation enquêtée.
Gini et concentration	Le coefficient de Gini mesure l'inégalité d'un revenu entre zéro, égalité parfaite, et un, concentration maximale ; un indice de concentration applique une logique comparable à un impôt ou un transfert, mais conserve le classement des ménages selon leur revenu de référence.
Kakwani et Reynolds–Smolensky	Le Kakwani mesure la progressivité d'un prélèvement par la concentration de sa charge moins le Gini du revenu de classement : une valeur positive signale une charge relativement plus concentrée vers le haut de la distribution, sans dire à elle seule si la pauvreté augmente ou diminue. Le Reynolds–Smolensky mesure la réduction du Gini produite par l'intervention, positive lorsque l'inégalité baisse et négative lorsqu'elle augmente.
FGT et intervalle de confiance	Les indices de Foster–Greer–Thorbecke mesurent le taux de pauvreté (P_0), sa profondeur (P_1) et sa sévérité (P_2). Un intervalle de confiance à 95 % quantifie l'incertitude d'échantillonnage ; il est obtenu ici par bootstrap Rao–Wu, qui respecte strates, grappes et poids de l'enquête.

TABLEAU 17 – Barème mensuel de l’IGR par part
($Q = B_{\text{IGR}}/N$, en FCFA)

Tranche de Q	Impôt par part
$Q \leq 25\,000$	0
$25\,000 < Q \leq 45\,000$	$Q \times 10/110 - 2\,273$
$45\,000 < Q \leq 60\,000$	$Q \times 15/115 - 4\,076$
$60\,000 < Q \leq 80\,000$	$Q \times 20/120 - 7\,083$
$80\,000 < Q \leq 100\,000$	$Q \times 25/125 - 11\,000$
$100\,000 < Q \leq 120\,000$	$Q \times 30/130 - 15\,769$
$120\,000 < Q \leq 140\,000$	$Q \times 35/135 - 21\,296$
$140\,000 < Q \leq 160\,000$	$Q \times 40/140 - 27\,500$
$160\,000 < Q \leq 180\,000$	$Q \times 45/145 - 34\,310$
$180\,000 < Q \leq 200\,000$	$Q \times 50/150 - 41\,667$
$Q > 200\,000$	$Q \times 60/160 - 57\,813$

Notes : IGR final = impôt par part $\times N$; le facteur 0,85 est déjà appliqué dans B_{IGR} . Source : Code général des impôts de Côte d’Ivoire, édition 2021 ([Direction générale des Impôts, 2021](#)).

B Barèmes des impôts directs (CGI 2021)

L’impôt sur les salaires (IS) vaut 1,5 % de la base imposable, définie comme 80 % du salaire brut imposable (SBI), soit 1,2 % du SBI. La contribution nationale (CN) s’applique à la même base selon les tranches mensuelles suivantes : 0 % jusqu’à 50 000 FCFA ; 1,5 % de 50 001 à 130 000 ; 5 % de 130 001 à 200 000 ; 10 % au-delà. La base de l’IGR vaut $B_{\text{IGR}} = [0,8 \text{ SBI} - \text{IS} - \text{CN}] \times 0,85$; le quotient $Q = B_{\text{IGR}}/N$ est soumis au barème mensuel du tableau 17, l’impôt par part étant ensuite multiplié par N sans appliquer une seconde réduction. Le nombre de parts N (plafonné à 5) vaut 1 pour un célibataire, divorcé ou séparé, 1,5 pour un veuf, 2 pour un marié, plus 0,5 par enfant à charge de moins de 18 ans. La cotisation retraite CNPS salariale vaut 6,3 % du SBI plafonné à 1 647 315 FCFA par mois ; la contribution CMU simulée vaut 1 000 FCFA par mois et par adulte contributif participant.

C Concordance de la nomenclature intermédiaire vers le TRE

Le matériel de réplication du projet contient une concordance détaillée, initialement fournie dans le programme Stata de référence, qui associe chaque poste de consommation à l’un des 52 secteurs intermédiaires. Le pipeline R extrait ce tableau, vérifie l’unicité de chaque affectation, puis applique la passerelle ci-dessous. Les doublons apparents correspondent à des catégories intermédiaires plus détaillées que le TRE : par exemple, les secteurs 1 et 2 sont tous deux regroupés dans A01. Aucun item n’est réparti entre plusieurs branches. La liste exhaustive au niveau item est exportée dans `13_04_itemid_to_tre_mapping_current.xlsx` ; la passerelle est exportée dans `13_05_wb52_to_tre48_bridge_current.xlsx`.

Les deux passages sont déterministes : l’affectation d’un poste à une catégorie intermédiaire dépend de la seule nature du bien ou du service, et chaque catégorie est ensuite reliée à un unique produit du TRE. Cette règle conserve la destination sectorielle détaillée de chaque dépense et

évite de répartir un produit entre plusieurs secteurs par une moyenne non pondérée. La couverture pondérée de la consommation atteint 92,5 % pour le TRE, tandis que l'ICIO, dont la concordance est distincte, en couvre 95,2 %. Dans le scénario central, les postes non raccordés restent dans le revenu disponible et supportent leur éventuelle TVA directe, mais leur taux enchâssé est fixé à zéro, de sorte que la charge enchâssée centrale constitue pour eux une borne basse ; une robustesse leur attribue la moyenne pondérée du taux enchâssé de leur fonction COICOP, ou la moyenne nationale lorsque la fonction n'offre aucun appariement.

La même nomenclature porte la sensibilité juridique du droit à déduction, qui remplace le proxy e_i de l'équation (13) par un indicateur binaire e_i^L valant zéro pour les produits structurellement exonérés K38, L39, O42, P43, Q44, T47 et U48, et un pour les autres produits. Ce classement simplifié ne prétend pas reproduire toutes les exceptions du CGI ; il mesure ce que devient la TVA incorporée lorsque le droit à déduction dépend d'une classification juridique plutôt que de la composition des achats de l'enquête.

TABLEAU 18 – Passerelle des 52 secteurs intermédiaires vers les 48 produits du TRE

Secteur interm.	Code TRE	Secteur interm.	Code TRE
1	A01	27	C23
2	A01	28	C24
3	A02	29	C25
4	A03	30	C26
5	A04	31	C27
6	A05	32	C28
7	A06	33	C29
8	B07	34	C30
9	C08	35	D31
10	C09	36	E32
11	C10	37	F33
12	C11	38	G34
13	C12	39	H35
14	C13	40	I36
15	C13	41	J37
16	C14	42	K38
17	C15	43	L39
18	C16	44	M40
19	C17	45	N41
20	C18	46	O42
21	C19	47	P43
22	C19	48	Q44
23	C20	49	R45
24	C21	50	S46
25	C21	51	T47

Secteur interm.	Code TRE	Secteur interm.	Code TRE
26	C22	52	U48

TABLEAU 19 – Matrice exacte des coefficients de taxation effective du scénario S3

Fonction COICOP	a_k	s_k	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
1 Alimentation	.120	.034	.120	.154	.188	.222	.256	.290	.324	.358	.392	.426
2 Alcool et tabac	.480	.024	.480	.504	.528	.552	.576	.600	.624	.648	.672	.696
3 Vêtements et chaussures	.220	.030	.220	.250	.280	.310	.340	.370	.400	.430	.460	.490
4 Logement et énergie	.620	.022	.620	.642	.664	.686	.708	.730	.752	.774	.796	.818
5 Équipement du logement	.220	.028	.220	.248	.276	.304	.332	.360	.388	.416	.444	.472
6 Santé	.300	.040	.300	.340	.380	.420	.460	.500	.540	.580	.620	.660
7 Transport	.250	.038	.250	.288	.326	.364	.402	.440	.478	.516	.554	.592
8 Information et communication	.780	.015	.780	.795	.810	.825	.840	.855	.870	.885	.900	.915
9 Loisirs et culture	.280	.032	.280	.312	.344	.376	.408	.440	.472	.504	.536	.568
10 Éducation	.550	.025	.550	.575	.600	.625	.650	.675	.700	.725	.750	.775
11 Restaurants et hôtels	.120	.038	.120	.158	.196	.234	.272	.310	.348	.386	.424	.462
12 Assurance et finance	.850	.010	.850	.860	.870	.880	.890	.900	.910	.920	.930	.940
13 Soins personnels et divers	.150	.034	.150	.184	.218	.252	.286	.320	.354	.388	.422	.456
98 Valeur d'usage des durables	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
99 Hors champ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Notes : a_k est le coefficient au premier décile et s_k sa hausse par décile. D1–D10 donnent directement α_{kd} . Le classeur de réplication `06_03_vat_informality_parameters.xlsx` publie aussi les paramètres S2 et la matrice sous forme lisible par machine.

D Paramètres publiés du scénario S3

Le scénario S3 applique la règle de l'équation (9). Le tableau 19 publie les paramètres et chaque coefficient utilisé par le code. Les divisions 98 et 99 désignent respectivement les valeurs d'usage des biens durables et les postes hors champ. Elles sont conservées dans la matrice publiée pour documenter l'ensemble des paramètres, mais n'entrent pas dans l'assiette : depuis la préparation des données, seules les dépenses déclarées comme achats sont retenues. Ces coefficients sont exogènes. Aucune cible de recette, de pauvreté ou de formalité ivoirienne n'a servi à les calibrer.

Après pondération par les dépenses observées de chaque décile, le profil implicite de taxation effective vaut 0,266 en D1, 0,294 en D2, 0,325 en D3, 0,354 en D4, 0,386 en D5, 0,421 en D6, 0,450 en D7, 0,486 en D8, 0,522 en D9 et 0,578 en D10. Ce profil est une conséquence de la matrice et des paniers de consommation ; il n'est pas une cible de calage. S3 doit donc être lu comme une hypothèse structurante conditionnelle et publiée. S2 fournit une robustesse paramétrique et S1 une borne haute de transmission intégrale ; elles ne définissent pas un intervalle identifié autour de S3. Deux variantes supplémentaires multiplient toutes les probabilités du tableau 19 par 0,8 et 1,2, avec bornage entre zéro et un. Elles déplacent le niveau des paramètres sans changer le classement des fonctions ni leur pente qualitative, et renseignent donc la robustesse du signe des résultats, dont l'amplitude reste conditionnelle aux paramètres retenus.

E Confrontation du scénario S3 à deux sources ivoiriennes

Les coefficients de S3 ne sont pas estimés. Ils peuvent néanmoins être confrontés à deux informations que l'EHCVM contient et que le modèle n'utilisait pas : la structure de l'offre marchande adressée aux ménages, et les prix unitaires implicites des achats alimentaires. Les deux exercices sont indépendants, portent sur des objets différents et donnent des réponses différentes.

E.1 Ancrage de niveau par la structure de l'offre

Le module 10 de l'EHCVM recense les entreprises non agricoles des ménages. Il enregistre pour chacune un code d'activité, le chiffre d'affaires des trente derniers jours décomposé en revente, transformation et services, le nombre de mois d'activité, la clientèle principale et l'immatriculation fiscale. Sur les 6 806 entreprises recensées, 5 910 sont actives et 4 748 vendent principalement à des ménages ou à des particuliers. Seules 57 déclarent un numéro de compte contribuable, 61 tiennent une comptabilité écrite et 213 sont inscrites au registre du commerce. Ces unités ne collectent donc pratiquement jamais la taxe.

Le raisonnement est le suivant. Le chiffre d'affaires annualisé de ces unités, extrapolé par les pondérations de l'enquête et rapproché des fonctions COICOP par la concordance d'activités publiée dans le classeur de réplication, mesure la part de la consommation marchande des ménages qui transite par un circuit sans collecte. La part restante borne par le haut ce qui peut être effectivement taxé. Formellement, pour la fonction k ,

$$\alpha_k \leq \bar{\alpha}_k = 1 - \frac{\text{offre des unités non immatriculées destinée aux ménages}}{\text{consommation marchande des ménages}}.$$

Le numérateur et le dénominateur proviennent de la même enquête et des mêmes pondérations, ce qui écarte tout problème de champ entre sources.

Une borne n'est retenue que si la concordance ne sur-attribue pas l'offre à la fonction et si celle-ci compte au moins trente entreprises. Sept fonctions satisfont ces deux conditions ; elles couvrent l'essentiel de la consommation marchande. Le tableau 20 les compare au coefficient moyen de S3. Dans les sept cas, le coefficient postulé se situe *en deçà* de la borne ivoirienne. Le scénario central est donc compatible avec la structure d'offre observée : il ne suppose pas une collecte supérieure à ce que permet le tissu productif du pays. Le cas le plus serré est celui des vêtements et chaussures, où α vaut 0,396 pour une borne de 0,420.

Cette borne a une portée précise et une seule. Le module 10 ne couvre que les entreprises *des ménages* ; il ignore le commerce constitué en société. La grandeur obtenue ne mesure donc pas la part de marché du secteur formel et ne peut pas servir d'estimation ponctuelle de α . Elle établit seulement qu'un scénario plaçant α au-dessus de $\bar{\alpha}_k$ serait incompatible avec l'offre observée. Le scénario S4, qui fixe α à cette borne là où elle est exploitable et conserve le coefficient de S3 ailleurs, majore ainsi la charge de TVA compatible avec les données ivoiriennes. Il resserre sensiblement la borne haute : la TVA directe accroît alors la pauvreté de 3,55 points, contre 6,17 points sous la transmission intégrale de S1 et 2,35 points sous S3, ces trois valeurs étant mesurées aux prix réels de l'enquête, dans la convention du tableau 4. La borne purement théorique de S1 est donc remplacée par une borne ancrée sur une source nationale, plus basse de plus de 40 %.

TABLEAU 20 – Borne supérieure ivoirienne sur la taxation effective et coefficient postulé par S3

Fonction COICOP	Entreprises du module 10	Part de l'offre non immatriculée	Borne supérieure	α moyen de S3
1 Alimentation	1 801	0,547	0,453	0,321
3 Vêtements et chaussures	515	0,580	0,420	0,396
4 Logement et énergie	197	0,112	0,888	0,767
5 Équipement du logement	126	0,327	0,673	0,395
6 Santé	45	0,082	0,918	0,534
7 Transport	210	0,435	0,565	0,509
11 Restaurants et hôtels	342	0,276	0,724	0,373

Notes : sont exclues les fonctions dont la concordance envoie plus de chiffre d'affaires que la consommation observée (soins personnels, services financiers) et celles qui comptent moins de trente entreprises (alcool et tabac, communication, loisirs, éducation). Le classeur `06_04_informality_anchor_supply.xlsx` publie l'ensemble des fonctions, la concordance d'activités et les diagnostics de couverture. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021, module 10 et module de consommation.

Ce scénario est porté jusqu'au bout de la chaîne, TVA enchâssée comprise : les tableaux 3 et 4 en publient la masse, la progressivité et l'effet sur la pauvreté aux côtés de S1, S2 et S3.

E.2 Ancrage de pente par les valeurs unitaires

Le second exercice porte sur la pente, c'est-à-dire sur l'hypothèse selon laquelle la taxation effective s'élève avec le niveau de vie. Le module 7B enregistre, pour le dernier achat de chaque produit alimentaire, la quantité, l'unité, le conditionnement et la valeur. Il fournit donc un prix unitaire implicite par ménage et par produit. Si une part α des achats supporte la taxe au taux τ , le prix moyen payé vaut $(1 + \alpha\tau)$ fois le prix hors taxe, et une pente de α par décile se traduit par une pente de prix d'environ $\tau d\alpha / (1 + \alpha\tau)$.

L'identification repose sur une comparaison. À l'intérieur de cellules définies par produit, unité, conditionnement et région, nous mesurons le prix unitaire en écart à la moyenne de la cellule, puis nous régressons cet écart sur le rang de décile, en distinguant les produits soumis à la taxe et les produits exonérés ou hors champ. Les produits non taxés forment le groupe de contrôle : leur pente capte la montée en gamme, qui n'a rien à voir avec la fiscalité. La différence des deux pentes isole ce qui est imputable au circuit taxé. Les deux groupes partageant les mêmes grappes, l'estimation est conduite dans un modèle unique avec interaction et erreurs types agrégées au niveau de la grappe. La quantité achetée en une seule fois entre comme régresseur, en logarithme et sous la même transformation intra-cellule que le prix : un ménage aisé qui achète en plus grand conditionnement obtient un prix unitaire plus bas par simple remise de gros, effet étranger au statut fiscal du vendeur qu'il faut retirer de la pente avant de l'interpréter.

L'exercice est faisable : l'estimation mobilise 219 176 achats alimentaires répartis en 2 563 cellules exploitables, dont 1 111 portent sur des produits taxés et 1 452 sur des produits non taxés. La remise de gros est bien présente et loin d'être négligeable : à l'intérieur d'une cellule, l'élasticité du prix unitaire à la quantité achetée vaut $-0,158$ (erreur type 0,004), de sorte qu'un achat deux fois plus volumineux se paie environ 10 % moins cher à l'unité. Une fois ce canal neutralisé, le prix unitaire relatif croît de 0,84 % par décile sur les produits non taxés, ce qui

confirme une montée en gamme réelle à produit, unité et quantité donnés. Sur les produits taxés, la pente est plus faible : la différence vaut $-0,28$ % par décile (erreur type $0,12$, $p = 0,015$). Or le coefficient alimentaire de S3, dont la pente vaut $0,034$ par décile, implique une pente de prix de $+0,55$ %. Cette valeur se situe nettement en dehors de l'intervalle de confiance à 95 % de la pente observée, qui va de $-0,51$ à $-0,05$ %. La spécification brute, qui laisse la quantité hors du modèle, donne une différence de $-0,29$ % (erreur type $0,12$, $p = 0,012$) et un intervalle de $-0,52$ à $-0,06$ % : le contrôle déplace donc à peine la pente comparée, parce qu'il absorbe une remise de gros commune aux deux groupes de produits.

Trois réserves encadrent ce résultat. Il ne porte que sur l'alimentation, seule fonction dont les quantités sont enregistrées. Les valeurs unitaires confondent prix et qualité, et rien ne garantit que la montée en gamme soit identique dans les deux groupes de produits. Enfin les taux de 9 et 18 % sont regroupés. Le résultat ne réfute donc pas le mécanisme d'informalité lui-même, largement documenté par ailleurs ; il indique que, pour l'alimentation, l'ampleur du gradient postulé par S3 n'est pas soutenue par les prix effectivement payés. Nous conservons S3 comme hypothèse centrale, mais cette pente devient une réserve explicite, et non plus une simple transposition non testée.

F Détail des limites et données nécessaires

Cette annexe conserve les réserves techniques dans un format opérationnel. Chaque point distingue la source d'incertitude, son effet possible, le contrôle mis en œuvre et l'information qui permettrait de le réduire.

1. **Point d'entrée et pensions.** La consommation observée est l'ancre du revenu disponible ; le revenu primaire est reconstruit. Cette convention peut modifier le niveau des revenus antérieurs sans changer le revenu disponible observé. Les conventions PDI et PGT encadrent le traitement des pensions. Des données conjointes de revenu, consommation et pensions administratives permettraient une reconstruction directe.
2. **Réactions comportementales.** Les quantités, l'offre et les coefficients techniques sont fixes. Les simulations mesurent donc un effet comptable de court terme, qui peut différer de l'effet après substitution ou formalisation. Les scénarios de transmission testent l'incidence immédiate ; un système de demande et un modèle de production seraient nécessaires pour mesurer les ajustements.
3. **Informalité des achats et des chaînes amont.** Le statut fiscal du vendeur n'est pas observé pour chaque transaction. Les scénarios S1 à S4, les déplacements de 20 % de S3 et les hypothèses de collecte amont à 75 et 50 % testent des valeurs alternatives de la charge, sans identifier une probabilité réelle de collecte. S3 est l'hypothèse conditionnelle de présentation, S2 une robustesse paramétrique, S4 la borne haute ancrée sur l'offre observée et S1 une borne purement théorique. Deux informations ivoiriennes non utilisées par le modèle encadrent désormais ces paramètres (annexe E). La structure de l'offre marchande adressée aux ménages fournit une borne supérieure nationale, que S3 respecte dans les sept fonctions où elle est mesurable, et qui abaisse la borne haute de la charge de 6,17 à 3,55 points de pauvreté. Les prix unitaires implicites des achats alimentaires, eux, ne soutiennent pas l'ampleur du gradient postulé par S3 pour l'alimentation : la pente de prix observée est plus faible que celle qu'impliquerait ce gradient. La portée de ces deux contrôles reste toutefois circonscrite, puisque la borne d'offre ne couvre que les entreprises des ménages et que l'exercice sur les prix ne porte que sur l'alimentation. Des tickets de caisse, des factures électroniques ou un appariement avec les déclarations de TVA permettraient d'estimer directement la collecte.
4. **TRE et concordance sectorielle.** Le TRE 2023 est postérieur à l'EHCVM 2021, sa concordance couvre 92,5 % de la consommation pondérée et la part importée est commune aux différents usages d'un produit. Au centre, les postes non raccordés reçoivent une TVA enchâssée nulle ; une sensibilité leur impute la moyenne de leur groupe de consommation. Les matrices à prix constants et ICIO servent aussi de contrôles. Un TRE 2021 séparant les usages domestiques et importés serait préférable.
5. **Impôts directs et CMU.** L'assujettissement salarial est imputé et les revenus non salariaux sont incomplets. Sur une assiette salariale commune, l'IRPP vaut 176,7 milliards dans le scénario strict, 197,8 milliards dans le scénario élargi et 206,9 milliards dans le scénario central. Une non-réponse n'est jamais recodée comme emploi formel. Dans la livraison EHCVM utilisée, la déclaration d'assurance ne retrouve que 50 641 participants

pauvres et 885 822 non-pauvres, dont 537 231 adultes contributeurs. Les plafonds de 75 000 et 1 425 000 proviennent du fichier `11.CIV21WBN_nhi.do` du programme de simulation CEQ archivé avec le projet et non d'une cible officielle revendiquée ici. Les fichiers fiscaux, sociaux et de la CMU permettraient de remplacer ces bornes par une observation administrative.

6. **Accises et droits de douane.** Les taux sont affectés à des postes plus agrégés que les lignes douanières et les parts importées proviennent du TRE. La transmission directe est simulée, mais pas la propagation des taxes payées sur les intrants. Les estimations sont donc susceptibles de sous-estimer la charge totale. Une concordance entre dépenses, lignes du Système harmonisé et usages du TRE permettrait de compléter la propagation.
7. **Paielements publics et PSSN.** Le PMT reproduit un ciblage mais ne reconnaît pas les bénéficiaires réels. Le chevauchement avec les ménages qui déclarent recevoir un programme monétaire et la variante qui les retient en priorité sont publiés. Le score et la part de bénéficiaires pauvres sont estimés sur le même échantillon : cette part est descriptive et peut être optimiste. Une validation croisée en cinq blocs constitués par grappe mesure cet optimisme et le trouve faible, la part de bénéficiaires pauvres passant de 85,9 à 84,2 % et le R^2 pondéré de 0,571 à 0,561. Elle valide la stabilité prédictive du score, non la performance du registre réel ; seul un appariement au registre administratif permettrait de la mesurer. Les prestations familiales et les accidents du travail suivent des règles statutaires ; les aides en nature ne sont pas monétisées sans montant fiable. L'appariement au registre social et aux fichiers des organismes payeurs est le contrôle décisif.
8. **Réductions publiques de prix.** L'électricité est calée sur 8,69 milliards de FCFA d'aide d'exploitation. Le centre la réserve au groupe tarifaire social imputé ; une robustesse la répartit entre tous les clients à facture positive. Pour l'eau, le volume est déduit du barème et le prix des revendeurs n'est pas observé. Aucun soutien au carburant n'est retenu au centre faute de prix de parité 2021 auditable. Les catégories contractuelles, volumes facturés et prix de référence officiels permettraient de tester ces imputations.
9. **Éducation et santé.** Les services sont valorisés à un coût moyen sans mesurer intégralement leur qualité, leur assiduité ou les écarts entre établissements. La santé lisse les consultations ambulatoires par âge, sexe et milieu ; une variante fondée sur le seul usage observé donne une borne plus basse. Le coût attribué n'est ni un revenu liquide ni un consentement à payer. Des comptes sectoriels par niveau de service et des données administratives d'utilisation affinaient l'incidence.
10. **Comparaison avec les comptes nationaux.** La consommation de l'EHCVM ne représente que 59,9 % de l'agrégat des comptes nationaux, tandis que les recettes couvrent aussi les entreprises et les administrations. L'étude publie ces écarts et les séries 2022–2023 plutôt que de caler globalement les ménages. Une réconciliation complète exigerait des comptes de ménages par niveau de vie et des recettes ventilées par secteur institutionnel.

F.1 Détail de la reconstruction du ciblage PSSN

Le point consacré aux paiements publics et la section 5 renvoient ici pour la forme exacte du score PMT et de la règle de coupure. Soit $c_h = Y_{Dh}$ la consommation annuelle par personne qui sert d'ancre au revenu disponible du ménage h , w_h son poids d'enquête et $\mathbf{x}_h$ le vecteur de caractéristiques observables. Le score est estimé sur les ménages de l'EHCVM par moindres carrés pondérés :

$$(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}) = \arg \min_{\beta_0, \beta} \sum_{h=1}^H w_h [\log(c_h) - \beta_0 - \mathbf{x}_h' \beta]^2. \quad (24)$$

Le vecteur $\mathbf{x}_h$ comprend le logarithme de la taille du ménage ; le milieu urbain ou rural ; la région ; l'âge du chef et son carré ; son sexe, son niveau d'éducation et son statut matrimonial ; les nombres de membres âgés de 0 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans et de 65 ans ou plus ; enfin, le nombre de personnes ayant un handicap déclaré. Le milieu, la région et la taille proviennent du fichier ménage, les caractéristiques du chef et la composition démographique du fichier individus. Lorsque l'âge du chef manque, il est remplacé par l'âge médian observé ; une caractéristique catégorielle manquante prend la modalité de référence et un effectif démographique manquant vaut zéro. Le niveau de vie prédit, utilisé comme score PMT, est

$$\hat{c}_h = \exp(\hat{\beta}_0 + \mathbf{x}_h' \hat{\beta}). \quad (25)$$

Seul le rang de $\hat{c}_h$ intervient dans l'allocation, si bien qu'une correction de retransformation commune à tous les ménages ne modifierait pas la sélection. En notant $h(1), \dots, h(H)$ les ménages ordonnés du score le plus faible au plus élevé, r_h le rang du ménage h et C_k le cumul de leurs poids, la coupure associée à une cible pondérée N^* est choisie au plus près de cette cible :

$$C_k = \sum_{j=1}^k w_{h(j)}, \quad k(N^*) = \arg \min_{k \in \{1, \dots, H\}} |C_k - N^*|, \quad A_h(N^*) = \mathbf{1}\{r_h \leq k(N^*)\}. \quad (26)$$

L'identifiant ménage départage les scores égaux, ce qui rend le classement reproductible. Pour les cibles $N_F = 177\,000$ et $N_T = 192\,000$, et parce qu'un ménage enquêté n'est pas fractionné à la frontière, le calcul retient 177 142 ménages en année complète et 14 625 en cohorte partielle, soit 191 767 au total et un écart de 233 à la cible, que ne corrige aucune modification de poids.

G Accès au code et protocole de réplication

G.1 Dépôt public et version de référence

Le code et la documentation méthodologique sont maintenus dans le dépôt GitHub public <https://github.com/cae-ins/anstat-microsim>. Le dépôt peut être consulté et cloné sans compte GitHub. La branche par défaut est `main` ; la branche `rewrite-r` porte l'implémentation R utilisée ici. Le clonage de cette branche s'effectue depuis un terminal par les commandes suivantes :

```
git clone --branch rewrite-r --single-branch \
```

```
https://github.com/cae-ins/anstat-microsim.git
cd anstat-microsim
```

Une branche est un objet évolutif. Pour qu’une réplique puisse identifier sans ambiguïté la version du modèle, le numéro de révision obtenu par `git rev-parse HEAD` doit donc être conservé avec les résultats. Lors de la diffusion définitive, cette révision sera gelée dans une *release* GitHub portant le même numéro de version que le manuscrit. Cette précaution distingue l’adresse durable du projet de l’état exact du code ayant produit un tableau ou une figure.

G.2 Accès aux microdonnées et périmètre du dépôt

Le dépôt public fournit le code et la documentation, mais ne duplique pas les microdonnées. L’EHCVM 2021–2022 peut être obtenue par deux canaux officiels : le centre de calcul de l’ANStat (<https://centredcalcul.anstat.ci/index.php/welcome>) et le catalogue de microdonnées de la Banque mondiale (<https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/6273>), où l’enquête porte la référence CIV_2021_EHCVM-2_v01_M. Le catalogue fournit les données anonymisées de diffusion publique, leur dictionnaire et les questionnaires. Dans les deux cas, l’utilisateur doit respecter les conditions d’accès, de confidentialité et de citation affichées au moment du téléchargement, et consigner la source ainsi que la date de téléchargement.

Les fichiers individuels de l’EHCVM, les données intermédiaires et les sorties générées sont exclus du versionnement Git. Cette séparation évite de redistribuer des microdonnées en dehors des conditions acceptées par l’utilisateur et oblige le répliqueur à acquérir les fichiers auprès d’un des catalogues officiels. Le tableau 21 précise cette frontière.

TABLEAU 21 – Accessibilité des composantes de la réplique

Composante	Emplacement attendu	Accessibilité et rôle
Code R et documentation	05_scripts_R/ et 00_documentation/	Publics sur GitHub ; ils définissent les transformations, les hypothèses, les contrôles et la production des tableaux et figures.
Microdonnées EHCVM harmonisées	01_data_sources/Dataout/	Accessibles par les catalogues de l’ANStat et de la Banque mondiale, puis à placer localement dans ce répertoire ; elles ne sont pas recopiées dans Git.
Modules ménages détaillés	01_data_sources/Datain/Menage/	Accessibles dans la livraison EHCVM. Les modules d’emploi et de couverture maladie sont notamment requis pour les prélèvements directs et la CMU.

Composante	Emplacement attendu	Accessibilité et rôle
Paramètres fiscaux et concordances	01_data_sources/	Le classeur de taux par poste de consommation et les concordances sectorielles doivent être placés aux chemins lus par les scripts. Leur version doit être identique à celle associée à la release de réplication.
Matrices entrées–sorties	01_data_sources/I0/	Les fichiers ICIO et les TRE ivoiriens courant et constant sont à obtenir auprès de leurs producteurs puis à déposer dans ce répertoire.
Intermédiaires et résultats	02_data_intermediate/ et 07_reports/	Non versionnés car entièrement reconstruits. Les fichiers parquet assurent les passages entre étapes ; les classeurs et figures constituent les sorties publiables.

Les noms techniques sont utiles ici parce qu'ils permettent au réplicateur de placer les entrées sans ambiguïté. Les trois fichiers EHCVM harmonisés attendus par le cœur du pipeline sont `ehcvm_conso_CIV2021.dta`, `ehcvm_welfare_2b_CIV2021.dta` et `ehcvm_individu_CIV2021.dta`. Les prélèvements directs mobilisent les modules d'emploi et de santé ; les transferts ajoutent les modules d'éducation, d'emploi, de pensions, de transferts privés et de programmes sociaux. L'incidence indirecte requiert le classeur de TVA, les paramètres 2021 d'accises et du TEC, la concordance sectorielle, ICIO 2020 et les deux TRE 2023. La présence d'un nom de fichier dans le code ne vaut pas autorisation de redistribution de son contenu.

Ces trois fichiers harmonisés ne résultent pas d'un simple changement de nom des fichiers téléchargés. Ils constituent la couche préparée officielle : les modules individuels et ménages sont d'abord assemblés, les dépenses par poste sont annualisées et agrégées, puis l'agrégat de bien-être et son déflateur spatial sont construits selon la variante nationale 2b. Les programmes de préparation correspondants sont conservés dans `01_data_sources/Programs/` ; ils produisent successivement les fichiers d'individus, de consommation et de bien-être attendus dans `01_data_sources/Dataout/`. Un utilisateur partant des modules bruts doit donc exécuter cette préparation, après avoir adapté uniquement les chemins d'entrée et de sortie à son installation. Cette étape préalable requiert Stata ; elle n'est pas nécessaire lorsque le catalogue ou l'ANStat fournit directement la livraison harmonisée. Le pipeline R commence après cette harmonisation et ne doit pas être lancé sur des fichiers bruts simplement renommés.

G.3 Architecture et inventaire du pipeline

L'ensemble des résultats est produit par un pipeline R de vingt-six étapes. Les données brutes restent dans `01_data_sources` ; les transformations intermédiaires sont écrites en parquet dans `02_data_intermediate` ; les tableaux et figures sont déposés dans `07_reports`. Le fichier `05_`

`scripts_R/00_setup.R` centralise les chemins, charge les dépendances et les fonctions communes. Le fichier `05_scripts_R/00_master.R` déclare l'ordre d'exécution et expose l'orchestrateur `lance_pipeline`. Son chargement prépare l'environnement sans lancer de simulation.

TABLEAU 22 – Inventaire des étapes du pipeline R

Étape	Script principal	Objet
1	<code>01_prepare_data.R</code>	Import, contrôles, achats observés et winsorisation de la consommation.
2	<code>02_mapping_tax.R</code>	Appariement des postes de consommation aux taux statutaires de TVA.
3	<code>03_compute_taxes.R</code>	Calcul de la TVA directe au niveau du ménage.
4	<code>04_analysis.R</code>	Profil par décile, quintile, milieu et région.
5	<code>05_progressivity.R</code>	Gini, concentration, Kakwani et Reynolds–Smolensky.
6	<code>06_01_sensitivity_taxation.R</code>	Scénarios de taxation effective liés à l'informalité des achats.
7	<code>06_02_sensitivity_ranking.R</code>	Sensibilité aux unités et variables de classement.
8	<code>07_appendix_tables.R</code>	Tableaux distributifs complémentaires.
9	<code>08_figures.R</code>	Figures principales de l'incidence de la TVA.
10	<code>09_vat_determinants.R</code>	Corrélat du taux effectif de TVA par modèle linéaire de sondage.
11	<code>10_reform_chicken_inputs.R</code>	Simulation sur les intrants avicoles.
12	<code>11_reform_figures.R</code>	Figures associées à cette simulation.
13	<code>12_poverty_incidence.R</code>	Indices FGT avant et après fiscalité indirecte.
14	<code>13_leontief_io.R</code> , <code>13b_leontief_local_io.R</code>	Propagation de la TVA non déductible avec ICIO et avec les TRE ivoiriens.
15	<code>14_leontief_poverty.R</code>	Pauvreté après incorporation de la TVA enchâssée.
16	<code>15_reform_vat_simulation.R</code>	Taxe de 9 % sur la vente finale à TVA incorporée constante, scénarios d'informalité et recyclage budgétairement neutre.
17	<code>16_direct_taxes.R</code>	Impôts directs, cotisations sociales et diagnostics d'assujettissement.
18	<code>17_indirect_other.R</code>	Accises, droits de douane, cascade TTC et validation des concordances TRE–TEC.
19	<code>18_transfers.R</code>	Pensions, transferts directs, filets sociaux et reconstruction des branches PDI et PGT.
20	<code>19_subsidies.R</code>	Réductions de prix de l'électricité et de l'eau ; carburants en robustesse seulement.

Étape	Script principal	Objet
21	<code>20_inkind_education.R</code>	Dépenses publiques d'éducation attribuées par niveau, brutes et nettes des paiements.
22	<code>21_inkind_health.R</code>	Soins ambulatoires moyens, hospitalisations observées, paiements directs et robustesses.
23	<code>22_income_concepts.R</code>	Assemblage et contrôle des revenus primaire, net, brut, disponible, consommable et final.
24	<code>23_marginal_contribution.R</code>	Contributions avec/sans, concentration et décomposition exacte de Shapley.
25	<code>24_fiscal_impoverishment.R</code>	Appauvrissement fiscal, gains sous le seuil, dominance et inférence Rao–Wu.
26	<code>25_ceq_report_tables.R</code>	Classeur CEQ final, contrôle macroéconomique ANStat, dictionnaire et manifeste de répliation.

Les fonctions distributives partagées se trouvent dans `05_scripts_R/utils/distributive.R`; la résolution du modèle de prix, les scénarios de TVA et la concordance TRE sont isolés dans `utils/leontief_vat.R`, `utils/vat_scenarios.R` et `utils/tre_mapping.R`. Les barèmes de 2021 sont documentés séparément dans `00_documentation/methodologie/MEMOIRE_FISCAL_CIV2021.md`. Cette organisation permet de relier chaque résultat à une étape tout en évitant de réimprimer plusieurs centaines de lignes de code.

G.4 Installation, contrôles et exécution

L'environnement de référence utilise R 4.5.3. Le fichier `renv.lock` fixe les versions des paquets et `replication_package/environment/sessionInfo.txt` documente la plateforme de référence. Depuis la racine du dépôt, un économiste peut restaurer cet environnement puis lancer les contrôles par :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_restore_environment.R
Rscript --vanilla replication_package/code/00_preflight.R
```

Le premier programme installe les versions enregistrées dans la bibliothèque isolée du projet. Le second vérifie la version de R, les paquets, l'arborescence, les vingt entrées attendues, leur taille et leur empreinte MD5. Il compare ces informations au manifeste `replication_package/data/data_manifest.csv` et s'arrête dès qu'un contrôle obligatoire échoue. Les microdonnées ne sont jamais recopiées dans le paquet; le fichier `replication_package/data/access-restricted-data.md` explique leur accès et leur emplacement.

Après un pré-contrôle sans échec, une seule commande reconstruit les vingt-six étapes :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_run_all.R
```

Ce point d'entrée extrait automatiquement les matrices des classeurs TRE si les fichiers intermédiaires n'existent pas, exécute les étapes dans leur ordre, conserve le journal et appelle

la vérification finale. Il n'installe aucun paquet silencieusement. Pour contrôler des sorties déjà produites sans relancer les calculs, la commande est :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/01_verify_outputs.R
```

Le vérificateur compare les indicateurs centraux aux valeurs attendues dans `replication_package/output/expected_metrics.csv`. Il contrôle notamment les Gini, les taux de pauvreté, l'appauvrissement fiscal, la masse du PSSN et la décomposition de Shapley. Les rapports `preflight_report.csv` et `verification_report.csv` doivent contenir zéro échec. Une exécution d'une plage, par exemple `lance_pipeline(17,17)`, reste utile pour développer un module, mais ne constitue pas une réplication depuis les entrées.

G.5 Deux parcours de réplication : lecteur et agent

Le fichier `replication_package/README.md` donne à un économiste la liste des données, les commandes, les sorties attendues et le lien entre chaque tableau ou figure et son programme. Le manifeste `replication_package/exhibit_map.csv` fournit la même correspondance sous forme tabulaire. Les besoins en mémoire, espace disque, logiciels et temps d'exécution sont consignés dans `replication_package/environment/computational_requirements.md`.

Un agent de programmation suit exactement le même point d'entrée. Le fichier `AGENTS.md` fixe les règles du dépôt ; le guide `replication_package/AGENT_RUNBOOK.md` décrit les contrôles autorisés, les données confidentielles et les conditions d'arrêt ; enfin, `replication_package/replication_spec.json` expose les entrées, commandes et critères de succès dans un format lisible par machine. Ces fichiers ne créent pas une seconde méthode : ils traduisent le protocole humain sans modifier les hypothèses ni les tolérances numériques.

Le manuscrit est reconstruit depuis `00_documentation/working_paper/` par un passage `pdflatex`, un passage `bibtex`, puis deux nouveaux passages `pdflatex`. La révision Git, le journal de calcul, `sessionInfo()` et les deux rapports de contrôle doivent accompagner les résultats diffusés. Une réplication publique complète exige enfin que la version utilisée soit gelée dans une release et que la licence de diffusion du code soit explicitement approuvée.